1. Annexes

Les annexes reproduisent les livrables de l'analyse des concepts produits par l'équipe, sans modification. Chaque document est présenté tel qu'il a été déposé ; sa mise en page d'origine est conservée. Le tableau 12-1 en donne la liste.

Tableau 12-1. Contenu des annexes

Annexe	Fonction	Documents
A	Vue d'ensemble des concepts (étape 2)	Grille des concepts par fonction
B	SS-1 : simuler la boucle	Définition, spécifications et grille d'évaluation (étapes 2 à 4); Matrice de décision (étape 5); Analyse qualitative de faisabilité (étape 6)
C	SS-2 : acquérir, dégrader et qualifier	Définition des concepts (étapes 2 et 3); Grille d'évaluation (étape 4); Matrice de décision (étape 5); Analyse qualitative de faisabilité (étape 6)
D	SS-3 : calculer le comportement attendu	Définition des concepts A et B; Définition du concept C de SS-3 et du concept A de SS-4; Grille d'évaluation (étape 4); Matrice de décision (étape 5); Analyse qualitative des contraintes (étape 6); Analyse qualitative de faisabilité, concept C de SS-3 et concept A de SS-4
E	SS-4 : décider et qualifier la confiance	Définition des concepts et grille d'évaluation (étapes 2 à 4); Matrice de décision (étape 5)
F	SS-5 : présenter à l'opérateur	Définition des concepts A et B, spécifications et grille (étapes 2 à 4); Définition du concept C; Spécifications techniques du concept C; Matrice de décision (étape 5)
G	SS-6 : journaliser et protéger	Définition du concept A; Spécifications techniques du concept A; Analyse quantitative des concepts B et C; Matrice de décision (étape 5)
H	Choix final des concepts	Choix final : cohérence, développement durable, analyse de la valeur

1.1 Annexe A. Vue d’ensemble des concepts (étape 2)

Document A.1. Grille des concepts par fonction

Fichier source : grille-concepts_elabore-par_fonction. 1 page.

Fonctions	Concept A	Concept B	Concept C
Simuler le comportement physique de la boucle thermohydraulique, en fonctionnement normal comme en défaillance.	**Modèle à paramètres concentrés (0D)** *La boucle est découpée en volumes supposés homogènes.*	**Modèle unidimensionnel à mailles** **Chaque tronçon est discrétisé le long de son axe.**	**Modèle de comportement entrée-sortie** **Aucune représentation spatiale : gains, constantes de temps et retards.**
Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis.	**Erreur additive par capteur** *La mesure est la grandeur vraie plus un terme d'erreur, chaque capteur traité isolément.*	**Chaîne de mesure physique** *On modélise le principe de transduction et sa dynamique.*	**Enveloppe d'incertitude déclarée** *Aucun mécanisme modélisé : l'erreur est tirée dans une enveloppe bornée.*
Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.	**Référence en boucle ouverte** *Le modèle tourne en parallèle, alimenté par les mêmes consignes, jamais corrigé par les mesures*	**Référence recalée** *Le modèle est corrigé en continu par les mesures ; le résidu est l'écart avant correction.*	**Référence par relations invariantes** *Aucune trajectoire prédite : des relations physiques doivent être vérifiées à tout instant.*
Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance.	**Décision par budget d'incertitude** *Un écart compte quand il dépasse ce que les incertitudes connues expliquent.*	**Décision séquentielle** *L'information s'accumule dans le temps jusqu'à ce qu'un risque d'erreur déclaré soit atteint.*	**Décision par signature** *Le vecteur d'écarts est comparé à une table de signatures défaut-symptôme établie à la conception.*
Présenter l’état, la confiance et les contributions à l’opérateur, sans commander l’installation.	**Présentation par variable** *Chaque grandeur, son écart et sa limite. L'opérateur fait la synthèse.*	**Présentation par état de la boucle** *Un état synthétique, le détail accessible à la demande. L'opérateur audite la synthèse.*	**Présentation par hypothèse de défaillance** *Les causes compatibles avec les observations, ordonnées. La machine propose un diagnostic.*
Journaliser, horodater et protéger l’intégrité de la chaîne, de l’acquisition à l’affichage.	**Journal d'événements** *On enregistre ce qui change : transitions, décisions, rejets, confirmations.*	**Journal de données** *On enregistre tous les échantillons et toutes les sorties : le diagnostic est rejouable.*	**Journal à deux niveaux** *Flux de données à rétention courte, journal d'événements scellé à rétention longue.*

1.2 Annexe B. SS-1 : simuler la boucle

Document B.1. Définition, spécifications et grille d'évaluation (étapes 2 à 4)

Fichier source : IMP2_SS1_Etapes_2_3_4_complet. 9 pages.

Analyse des concepts pour la simulation de la boucle thermohydraulique

IMP2 · Partie de Ibrahima Diallo · Préparation de la comparaison en équipe

Fonction étudiée

SS-1 (L4) — Simuler le comportement physique de la boucle, en fonctionnement normal comme en défaillance.

Cette partie présente trois façons de réaliser la simulation et une grille commune pour les comparer. Les poids totalisent 100 % pour cette fonction uniquement. Le classement reste à établir par l'équipe à partir des justifications et des vérifications disponibles.

Fonctionnalité	Poids	Résultat attendu
F1 Reproduire le fonctionnement normal	40 %	Températures, pressions et débits cohérents en régime établi et pendant les transitions normales.
F2 Reproduire les défaillances physiques retenues	40 %	Effets du défaut représentés sur les grandeurs physiques, avec un instant et une sévérité définis.
F3 Exécuter des scénarios configurables et reproductibles	20 %	Configuration maîtrisée et résultats répétables pour les mêmes conditions.
Total	100 %	Évaluation locale de la fonction SS-1.

Périmètre et hypothèses de départ

Le prototype fonctionne entièrement en simulation. La production des erreurs de capteurs, la détection et la journalisation relèvent des autres fonctions. Le modèle physique fournit les valeurs calculées qui alimenteront les mesures simulées.

Pour rendre les concepts comparables, les schémas utilisent une boucle indicative avec circulation forcée, apport thermique, refroidissement et pertes de charge. Ces éléments sont des propositions à faire correspondre à la boucle retenue par l'équipe. L'écoulement est supposé monophasique dans un domaine à définir. La pression absolue nécessite une référence ou un modèle de pressurisation explicite.

Points à arrêter pendant la réunion

Confirmer la topologie de la boucle, les scénarios physiques exigés, les plages de fonctionnement et les références de comparaison. Les cibles de 5 %, 10 % et 1 % proposées plus loin sont provisoires. Elles ne sont pas des seuils prescrits par la NRC ou le GPP.

Étape 2 Concept A Modèle à paramètres concentrés 0D

Présentation et réponse au besoin

La boucle est représentée par un petit ensemble de volumes homogènes reliés entre eux. Chaque volume possède une température moyenne. Les bilans d'énergie décrivent son évolution ; les relations hydrauliques relient le débit, la pompe et les pertes de charge. Ce concept vise à reproduire les interactions dominantes sans décrire le profil spatial interne de chaque volume.

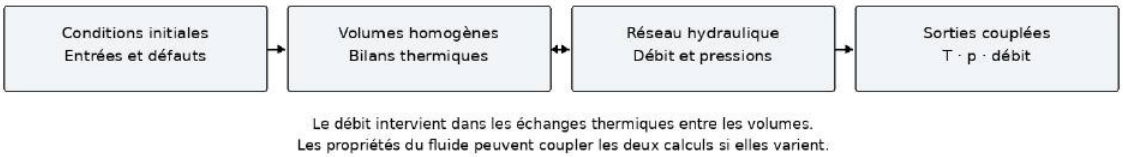


Figure A — Organisation fonctionnelle proposée. Le calcul thermique et le calcul hydraulique échangent les grandeurs nécessaires à chaque pas de simulation.

Composants et fonctionnement

Les volumes représentent les parties chauffées, refroidies et de liaison. Des relations propres à la pompe et aux résistances hydrauliques complètent les bilans. Le gestionnaire de scénario fournit les entrées et les paramètres du défaut. Un solveur fait évoluer les températures et, si son inertie est représentée, le débit. Dans une approche hydraulique quasi stationnaire, le débit résulte plutôt d'un équilibre algébrique à chaque instant.

La simulation part d'un état initial cohérent. À chaque pas, elle calcule les échanges et les pertes de charge, résout les relations couplées, puis fournit les valeurs physiques. Les pressions aux points retenus se déduisent de la référence de pression et des relations hydrauliques.

Défaillances et limites

Une obstruction peut être représentée par une augmentation de résistance hydraulique ; une baisse de refroidissement par une diminution de la capacité d'échange, si ces défauts sont retenus. L'effet observé doit résulter du modèle. Le mélange parfait peut lisser les fronts thermiques ; plusieurs volumes peuvent reproduire une partie de la dynamique de transport, sans résoudre un profil continu.

Vérification de faisabilité proposée

Commencer par un bilan énergétique stationnaire, puis une variation d'apport thermique et un changement de résistance hydraulique. Vérifier les bilans, la cohérence des pressions et débits, et la sensibilité au pas de temps. Le nombre de volumes reste à déterminer.

Étape 2 Concept B Modèle unidimensionnel à mailles

Présentation et réponse au besoin

Les tronçons de la boucle sont divisés en mailles le long du sens de circulation. Les équations retenues décrivent les échanges et le transport entre cellules voisines. La température peut ainsi varier selon la position et une perturbation peut se propager le long de la boucle. Le niveau de détail doit rester compatible avec les scénarios et le temps disponible.

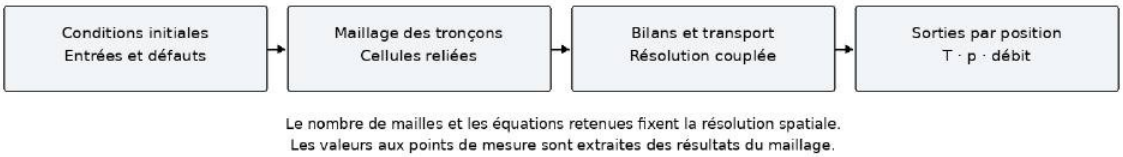


Figure B — Organisation fonctionnelle proposée. Les échanges entre mailles décrivent la propagation des grandeurs le long des tronçons.

Composants et fonctionnement

Le concept comprend un maillage, les propriétés du fluide, les relations des composants et un solveur numérique. Les bilans de masse, d'énergie et les relations de quantité de mouvement sont simplifiés selon les hypothèses retenues. L'équipe doit préciser si le calcul hydraulique est dynamique ou quasi stationnaire et comment les échanges avec les parois sont représentés.

Après initialisation, le solveur évalue les flux entre cellules et les sources ou pertes locales. Il actualise les variables puis produit les trajectoires aux positions retenues. Le nombre d'états dépend du nombre de mailles et des variables calculées ; il ne peut pas être fixé avant ces choix.

Défaillances et limites

Un défaut localisé peut modifier les paramètres d'une cellule ou d'un composant, par exemple une résistance hydraulique. La localisation n'est pertinente que si le maillage et les équations en décrivent effectivement les effets. Les paramètres de géométrie et de transfert sont plus nombreux qu'en 0D. Le maillage peut introduire une diffusion numérique ou un coût de calcul important.

Vérification de faisabilité proposée

Tester d'abord un tronçon avec transport thermique, puis une boucle simplifiée. Comparer les résultats sur au moins deux maillages et plusieurs pas de temps ; si la différence reste importante, affiner encore. Vérifier les bilans et le temps de calcul avant de retenir le niveau de détail.

Étape 2 Concept C Modèle de comportement entrée sortie

Présentation et réponse au besoin

Le modèle représente les liens entre les entrées de la boucle et ses sorties à l'aide de gains, de constantes de temps et de retards. Il vise à reproduire les trajectoires utiles au prototype, sans résoudre explicitement tous les mécanismes internes. Les paramètres doivent être identifiés à partir de données ou de réponses de référence disponibles et adaptées au domaine étudié.

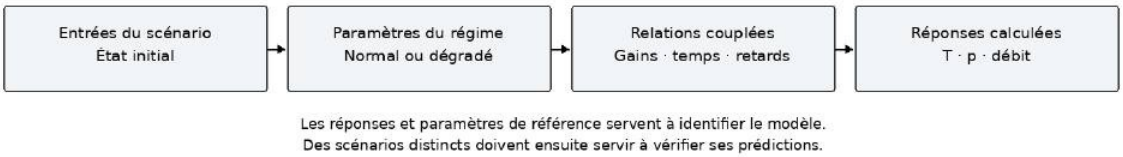


Figure C — Organisation fonctionnelle proposée. Le régime et la sévérité du défaut déterminent les paramètres utilisés pour calculer les réponses.

Composants et fonctionnement

Le concept comprend un ensemble de relations dynamiques entre entrées et sorties, un jeu de paramètres et une procédure de simulation. Les couplages nécessaires entre température, pression et débit doivent être représentés. Un modèle linéaire peut convenir près d'un point de fonctionnement ; plusieurs régimes ou une formulation non linéaire peuvent être nécessaires sur un domaine plus large.

Le scénario fournit les entrées et les conditions initiales. Le modèle calcule les réponses à partir des paramètres identifiés. Une défaillance modifie les paramètres selon une relation justifiée, plutôt que d'ajouter arbitrairement un écart à une sortie. L'ordre et le nombre de paramètres seront déterminés à partir des comportements à reproduire.

Défaillances et limites

La diminution d'un gain ou l'augmentation d'une constante de temps ne représente un défaut physique que si ce lien est établi. Le modèle peut nécessiter des jeux de paramètres propres aux défauts. Son comportement hors du domaine d'identification reste à vérifier. Les bilans ne sont pas forcément imposés par sa structure, mais leur cohérence peut être contrôlée sur les sorties et les grandeurs accessibles.

Vérification de faisabilité proposée

Identifier un premier modèle sur une réponse normale documentée, puis le tester sur une entrée différente. Examiner ensuite un défaut retenu avec une référence distincte. Sans données ou calculs suffisants pour identifier les paramètres, la faisabilité de ce concept reste à établir.

Étape 3 Spécifications techniques des concepts

Fonction SS-1 (L4) : Simuler le comportement physique de la boucle, en fonctionnement normal comme en défaillance. Ce tableau décrit comment chaque concept réalise les fonctionnalités. Les performances seront évaluées à l'étape 4.

Fonction	Fonctionnalités	Concept A Modèle 0D	Concept B Modèle 1D	Concept C Entrée sortie
SS-1 (L4)	F1 Reproduire le fonctionnement normal de la boucle	Calculer les températures moyennes de volumes homogènes à partir des bilans d'énergie. Déterminer le débit et les pressions à partir des relations hydrauliques. Les volumes reliés représentent les transitoires à l'échelle du découpage retenu.	Calculer les grandeurs dans des mailles réparties le long des tronçons. Représenter le transport du fluide, les échanges thermiques et la propagation des perturbations selon les équations retenues.	Calculer les réponses aux entrées à partir de relations dynamiques couplées : gains, constantes de temps et retards identifiés. Reproduire les régimes et les transitoires dans le domaine couvert par les références.
SS-1 (L4)	F2 Reproduire les défaillances physiques retenues	Modifier les paramètres physiques du composant concerné, par exemple une résistance hydraulique ou un coefficient d'échange. Calculer les conséquences sur les températures, pressions et débits.	Modifier les paramètres d'un composant ou d'une zone du maillage. Calculer les effets locaux et leur propagation, lorsque les équations et le découpage permettent de les représenter.	Modifier les paramètres ou les relations associés au fonctionnement dégradé. Établir le lien entre le défaut et ces modifications à partir de références physiques ou de réponses documentées.
SS-1 (L4)	F3 Exécuter des scénarios configurables et reproductibles	Configurer les volumes, les paramètres physiques, les conditions initiales et les entrées. Conserver la configuration et les réglages du solveur pour répéter le scénario.	Configurer la géométrie, le maillage, les propriétés, les conditions initiales et les entrées. Conserver également la méthode numérique et ses réglages pour répéter le scénario.	Configurer les relations dynamiques, leurs paramètres, les conditions initiales et les entrées. Conserver le jeu de paramètres, les règles de changement de régime et les réglages de calcul pour répéter le scénario.

Les plages de fonctionnement, les défauts exigés et les références de comparaison seront communs aux trois concepts. La topologie, le découpage et les paramètres restent à préciser. Les descriptions ci-dessus ne constituent pas des performances déjà démontrées.

Étape 4 Définition de l’évaluation des concepts

Simuler le comportement physique de la boucle, en fonctionnement normal comme en défaillance.

Cette grille compare les concepts A (0D), B (1D à mailles) et C (entrée-sortie). Les pondérations totalisent 100 % pour cette fonction. Les seuils numériques sont des propositions à confirmer par l’équipe avant l’évaluation.

Fonctionnalités et critères	Poids	Barèmes proposés	Spécification minimale	Spécification maximale
F1 Reproduire le fonctionnement normal	**40 %**			
C1 Concordance en régime établi	15 %	Écart ≤ 1,25 % : 100 % ; ≤ 2,5 % : 75 % ; ≤ 3,75 % : 50 % ; ≤ 5 % : 25 % ; > 5 % : 0 %.	Vérifier trois points de fonctionnement : bas, nominal et haut.	Écart de 5 % de l’étendue de référence, pour chaque grandeur.
C2 Concordance des réponses transitoires	15 %	Rapport écart / tolérance ≤ 0,25 : 100 % ; ≤ 0,50 : 75 % ; ≤ 0,75 : 50 % ; ≤ 1 : 25 % ; > 1 : 0 %.	Vérifier deux variations normales d’entrée.	Écart de trajectoire : 10 % de l’étendue ; écart sur le temps de réponse : 10 %.
C3 Cohérence des bilans physiques	10 %	Écart normalisé ≤ 0,25 % : 100 % ; ≤ 0,50 % : 75 % ; ≤ 0,75 % : 50 % ; ≤ 1 % : 25 % ; > 1 % : 0 %.	Vérifier les bilans de masse et d’énergie applicables.	Écart normalisé de fermeture : 1 %.
F2 Reproduire les défaillances physiques retenues	**40 %**			
C4 Couverture des défaillances	15 %	Note = 100 × nombre de scénarios couverts / nombre de scénarios retenus.	Couvrir tous les scénarios obligatoires.	Sans objet.
C5 Cohérence des effets physiques des défauts	15 %	Par scénario : effets justifiés et vérifiés quantitativement : 100 % ; tendances justifiées, vérification quantitative incomplète : 50 % ; effets contradictoires ou non justifiés : 0 %. Moyenne des scénarios.	Effets attendus et référence définis pour chaque défaut.	Tolérances propres aux défauts à fixer avant les essais.
C6 Réglage de l’apparition et de la sévérité	10 %	Instant réglable et sévérité sur une plage définie : 100 % ; instant réglable et au moins trois niveaux : 75 % ; instant réglable et une sévérité : 50 % ; instant fixe et plusieurs sévérités : 25 % ; les deux fixes : 0 %.	Permettre les réglages nécessaires aux scénarios obligatoires.	Bornes de temps et de sévérité à définir.

Fonctionnalités et critères	Poids	Barèmes proposés	Spécification minimale	Spécification maximale
F3 Exécuter des scénarios configurables et reproductibles	**20 %**			
C7 Configuration générale des scénarios	10 %	Trois groupes configurables : 100 % ; deux : 67 % ; un : 33 % ; aucun : 0 %.	Rendre configurables les conditions initiales, les entrées et la durée nécessaires aux essais.	Plages à définir selon le domaine étudié.
C8 Reproductibilité des résultats	10 %	Toutes les répétitions respectent la tolérance : 100 % ; au moins une la dépasse : 0 %.	Trois exécutions par scénario, avec une même configuration.	Écart entre répétitions inférieur à une tolérance numérique à définir.
TOTAL	**100 %**			

Règles d’application

Les intervalles des barèmes se lisent successivement. Pour C1, une note de 75 % correspond donc à un écart supérieur à 1,25 % et inférieur ou égal à 2,5 %. Les pondérations ne sont pas les notes : elles représentent l’importance des critères.

Mesures et références

C1 et C2 : normaliser les écarts de température, de pression et de débit par leurs étendues de référence, fixées avant les essais. Retenir le résultat le plus défavorable. Pour C2, calculer le rapport écart / tolérance pour les trajectoires et les temps de réponse, puis retenir le plus grand.

Écart normalisé sur une grandeur x, en pourcentage : 100 × |x_modèle − x_référence| / (x_max − x_min). Les bornes et les références sont communes aux trois concepts. La référence doit être indépendante des données utilisées pour régler le modèle.

Le temps de réponse est le délai pour entrer et rester dans une bande de ±5 % de la variation finale, autour de la valeur finale. Cette définition suppose une variation finale non nulle et un régime final établi. Pour les autres cas, définir une métrique adaptée avant l’essai.

C3 : inclure les accumulations et les échanges dans les bilans, puis utiliser une échelle de normalisation non nulle. Ne pas diviser par le bilan net théoriquement nul.

Interprétation des résultats

C5 : une note de 50 % indique une justification quantitative encore incomplète. Elle ne démontre pas la faisabilité quantitative. C7 : les trois groupes sont les conditions initiales, les entrées et la durée. Un groupe compte si tous ses paramètres nécessaires sont configurables.

Pour tous les critères, inscrire « à vérifier » lorsqu’aucune preuve ne permet encore de noter. Ne pas remplacer une information manquante par zéro et ne pas présenter un total incomplet comme un classement définitif.

Calcul de la note pondérée

Contribution d'un critère = pondération × note / 100. La note globale est la somme des contributions, sur 100 points. Exemple : une note de 75 % au critère C1, pondéré à 15 %, apporte 11,25 points sur 100.

Points à confirmer en réunion

Confirmer les scénarios obligatoires, les références de comparaison et les spécifications encore ouvertes. Une bonne moyenne ne compense pas le non-respect d'une exigence obligatoire. Les tolérances proposées ne sont pas des seuils prescrits par la NRC ou le GPP.

Tableau de comparaison à remplir en équipe

Inscrire une note de 0 à 100 % et sa justification. Utiliser AV lorsque la preuve manque. Une note estimée doit être identifiée comme telle. Les résultats mesurés viendront compléter la comparaison après les calculs ou simulations.

Critère	Poids	A 0D	B 1D	C Entrée sortie
C1 Régime établi	15 %	AV	AV	AV
C2 Transitoires	15 %	AV	AV	AV
C3 Bilans physiques	10 %	AV	AV	AV
C4 Couverture des défauts	15 %	AV	AV	AV
C5 Effets des défauts	15 %	AV	AV	AV
C6 Réglage des défauts	10 %	AV	AV	AV
C7 Configuration	10 %	AV	AV	AV
C8 Reproductibilité	10 %	AV	AV	AV
Total	100 %	À établir	À établir	À établir

Contribution d'un critère = poids × note / 100. Le total est la somme des contributions sur 100 points. Ne pas remplacer AV par zéro et ne pas présenter un total incomplet comme un classement définitif.

Décision et démonstration de faisabilité

Pendant la réunion, confirmer les scénarios, les références, les pondérations et les spécifications encore ouvertes. Examiner les incompatibilités avec les autres fonctions et la charge de réalisation. Si les preuves ne départagent pas les concepts, retenir provisoirement un candidat et les vérifications nécessaires à sa confirmation.

Pour le candidat retenu, réaliser un calcul stationnaire indépendant, une transition normale et un défaut physique représentatif. Ajouter un test propre au concept : sensibilité au découpage pour le 0D, convergence du maillage pour le 1D, ou évaluation sur des données non utilisées pour identifier le modèle entrée-sortie. Vérifier aussi les répétitions et le temps de calcul. Documenter les hypothèses, paramètres, résultats, écarts et décisions.

Documents de référence

Martin J.-D. Otis, Atelier 2.2 Analyse des concepts, diapositives 9–15 et 19–26. Structure de description, critères, pondérations et analyse de faisabilité.

GPP de l'OIQ, extrait fourni : mesures, essais et calculs préliminaires ; organisation, analyse et interprétation des résultats.

Chen, Yadav et Agarwal, INL/CON-24-76340, 2024, Digital Twin Enabling Technologies for Online Condition Monitoring of Nuclear Power Plant Components. Contexte de surveillance et de modélisation : https://inldigitallibrary.inl.gov/sites/sti/sti/Sort_89216.pdf

Document B.2. Matrice de décision (étape 5)

Fichier source : IMP2_SS1_Selection_concepts. 1 page.

Étape 5 Analyse des solutions par caractéristiques voulues

SS-1 (L4) — Simulation physique de la boucle thermohydraulique en fonctionnement normal et en défaillance.

PRÉSÉLECTION THÉORIQUE : les notes sont des hypothèses de discussion, sans résultats d'essai. Elles ne démontrent pas le respect des seuils de l'étape 4.

IMP2 — Fonction SS-1
Pondérations locales : 100 %

				CANDIDAT A			ALTERNATIVES					
				81.25%			81.25%			65.00%		
				Solution A — Modèle 0D			Solution B — Modèle 1D			Solution C — Entrée-sortie		
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires
	F1	**Fonctionnement normal**	**40%**	**25**	**32.50%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	**25**	**32.50%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	**15**	**20.00%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**
1	C1	Concordance en régime établi	15%	7.5	11.25%	7,5 estimé. Bilans par volumes adaptés aux valeurs moyennes. Écart réel à mesurer.	7.5	11.25%	7,5 estimé. Même note que le 0D faute de comparaison. Plus de mailles ne prouve pas une meilleure exactitude.	5.0	7.50%	5 estimé. Références d'identification non encore fixées. Concordance non mesurée.
1	C2	Concordance des réponses transitoires	15%	7.5	11.25%	7,5 estimé. Inertie représentable. Influence du découpage à vérifier.	7.5	11.25%	7,5 estimé. Propagation spatiale représentable. Maillage et réponse à vérifier.	5.0	7.50%	5 estimé. Réponses identifiables sous réserve de données adéquates. Test indépendant à réaliser.
2	C3	Cohérence des bilans physiques	10%	10.0	10.00%	10 hypothétique. Structure fondée sur les bilans. Fermeture numérique non vérifiée.	10.0	10.00%	10 hypothétique. Bilans par maille et flux conservatifs à mettre en œuvre puis vérifier.	5.0	5.00%	5 estimé. Cohérence physique à établir, les bilans ne sont pas automatiquement imposés.
	F2	**Défaillances physiques**	**40%**	**22.5**	**28.75%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	**22.5**	**28.75%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	**20**	**25.00%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**
1	C4	Couverture des défaillances	15%	7.5	11.25%	7,5 hypothétique. Liste des défauts à confirmer. Ce pointage n'est pas un taux de couverture mesuré.	7.5	11.25%	7,5 hypothétique. Défauts locaux potentiellement représentables. Couverture réelle à établir.	5.0	7.50%	5 hypothétique. Références de défauts nécessaires. Ce pointage n'est pas un taux de couverture mesuré.
1	C5	Cohérence des effets des défauts	15%	5.0	7.50%	5 provisoire. Effets attendus justifiables, amplitude et dynamique non encore vérifiées.	5.0	7.50%	5 provisoire. Effets attendus justifiables, convergence et résultats quantitatifs non vérifiés.	5.0	7.50%	5 provisoire. Lien défaut-paramètres à justifier avant vérification quantitative.
2	C6	Réglage des défauts	10%	10.0	10.00%	10 sous hypothèse d'un instant réglable et d'une sévérité paramétrable sur une plage.	10.0	10.00%	10 sous hypothèse d'un instant et d'une sévérité réglables. Localisation si nécessaire.	10.0	10.00%	10 sous hypothèse de paramètres de défaut disponibles avec instant et sévérité réglables.
	F3	**Configuration et reproductibilité**	**20%**	**20**	**20.00%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	**20**	**20.00%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**	**20**	**20.00%**	**Somme des contributions de la fonctionnalité**
2	C7	Configuration générale	10%	10.0	10.00%	10 sous hypothèse du réglage des conditions initiales, entrées et durée.	10.0	10.00%	10 sous hypothèse de tous les réglages nécessaires. Maillage et géométrie supplémentaires.	10.0	10.00%	10 sous hypothèse du réglage des conditions initiales, entrées et durée.
2	C8	Reproductibilité	10%	10.0	10.00%	10 hypothétique. Répétabilité attendue pour un calcul déterministe, trois répétitions à réaliser.	10.0	10.00%	10 hypothétique. Conserver maillage et réglages. Trois répétitions à réaliser.	10.0	10.00%	10 hypothétique. Même configuration et mêmes paramètres. Trois répétitions à réaliser.
		TOTAL	**100%**	**8.13**	**81.25%**	**Total hypothétique, à valider par l'équipe**	**8.13**	**81.25%**	**Total hypothétique, à valider par l'équipe**	**6.50**	**65.00%**	**Total hypothétique, à valider par l'équipe**

Lecture des résultats

Les mêmes notes pour A et B expriment l'absence de preuve permettant de les départager. Le modèle plus détaillé ne reçoit pas automatiquement une meilleure note.

Le pointage plus faible de C suppose que les données nécessaires à l'identification et aux défauts ne sont pas encore disponibles. À revoir si ces références existent.

Les notes de 10 à C6, C7 et C8 supposent les fonctions prévues réalisées et vérifiées. Elles ne constituent pas une observation de leur fonctionnement.

Ce scénario de notation ne remplace pas les barèmes quantitatifs de l'étape 4. Remplacer les hypothèses par les notes justifiées lorsque les références et essais seront disponibles.

Calcul : contribution = pointage / 10 × poids. Les pourcentages du haut, les sous-totaux et les totaux se recalculent à partir des cellules bleues.

Les pointages des lignes grises sont des sommes de notes, comme dans le modèle fourni. Le pointage total est la note pondérée ramenée sur 10.

Les exigences obligatoires restent à vérifier séparément. Discuter aussi de la charge de réalisation, des délais, des compétences et des interfaces avec les autres fonctions.

Sources : mise en page d'après image(8).png fournie. Critères et pondérations de SS-1 élaborés dans la discussion. Pointages : hypothèses explicites de présélection, aucun résultat mesuré.

Document B.3. Analyse qualitative de faisabilité (étape 6)

Fichier source : Analyse_qualitative_faisabilite_fonction_initiale. 1 page.

Analyse qualitative de faisabilité des concepts

Fonction étudiée : Modéliser le comportement physique de la boucle.

Tableau 1 — Analyse de faisabilité des trois concepts associés à la fonction étudiée

Fonction	Concepts	Physique	Économique	Temporelle	Socio-environnementale	Décision
Modéliser le comportement physique de la boucle	A — Modèle global 0D	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenu
	B — Modèle distribué 1D	Oui	Oui, mais	Oui, mais	Oui	Retenu sous réserve
	C — Modèle entrée-sortie	Oui, mais	Oui	Oui	Oui	Retenu sous réserve

Note : Cette analyse est préliminaire. « Oui » indique une faisabilité jugée plausible au stade conceptuel, à confirmer par les calculs et simulations. Le concept A suppose que les grandeurs moyennes suffisent aux scénarios. Pour B, les réserves économiques et temporelles concernent le paramétrage et la validation du modèle distribué. Pour C, la réserve physique concerne la disponibilité de données ou de relations de référence et leur domaine de validité. L'appréciation socio-environnementale suppose une simulation pédagogique sans commande d'installation réelle; elle ne constitue pas une étude d'impact. « Retenu » signifie admissible à l'évaluation comparative, et non définitivement sélectionné.

1.3 Annexe C. SS-2 : acquérir, dégrader et qualifier

Document C.1. Définition des concepts (étapes 2 et 3)

Fichier source : Livrable_27_Definition_concepts_V3_Fonction_unique. 8 pages.

Livrable #27 — Définition des concepts

Projet : Conception et validation d'un jumeau numérique sécurisé et résilient appliqué à une boucle thermohydraulique simplifiée (scénario fictif Gentilly-2).

Ingénierie de concept | Issue GitHub #27 | Version de travail : 21 octobre 2026

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — Une seule fonction du système est étudiée : « Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis. » Les concepts A, B et C sont trois solutions alternatives pour réaliser cette même fonction. Les étapes d'acquisition, de dégradation et de qualification ne sont pas trois fonctions indépendantes du projet. Les modules représentés dans les schémas sont des étapes internes de la solution et non des fonctions attribuées à d'autres membres.

Périmètre : acquisition simulée des températures, pressions et débits ; aucune commande automatique ni connexion à une centrale réelle.

1. Besoin et frontière fonctionnelle

La fonction étudiée est : « Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis. » Elle reçoit les valeurs de référence T, P et Q issues du simulateur de boucle et fournit au jumeau des mesures simulées et des métadonnées de qualité. La vérité de référence doit rester disponible séparément pour la validation, sans être utilisée par l'estimateur comme une mesure réelle.

Hypothèses communes : capteurs entièrement virtuels ; unités et plages à convenir avec l'équipe ; pas de paramètres industriels réels revendiqués ; essais reproductibles ; défauts injectés uniquement dans le simulateur ; horodatage commun et indication explicite des mesures absentes ou invalides.

Entrée	Traitement	Sortie
T(t), P(t), Q(t) de référence	Acquisition virtuelle, dégradation, qualification	Valeurs mesurées, unités, temps, statut, paramètres de dégradation
Scénarios et paramètres d'essai	Choix de concept A/B/C	Journal des essais et graine aléatoire

2.1 Concept A — Erreur additive par capteur

Présentation et réponse au besoin

Chaque capteur virtuel est traité indépendamment. Un biais constant et un bruit aléatoire sont ajoutés directement à la valeur de référence. Aucun temps de réponse physique n'est reproduit par défaut.

Schéma fonctionnel

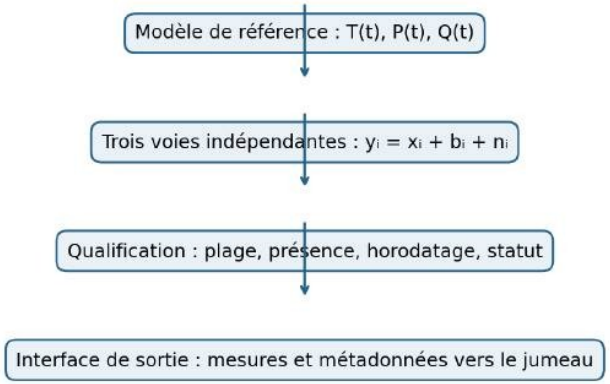


Figure 1 — Chaîne fonctionnelle du concept A (schéma proposé).

Modèle et exemple

$y_i(t) = x_i(t) + b_i + n_i(t)$. Exemple : T = 60 °C, biais +0,5 °C, réalisation de bruit −0,1 °C ⇒ Tmes = 60,4 °C.

Composants et fonctionnement

Composants : Source de référence ; configuration de biais par capteur ; générateur de bruit ; additionneur ; contrôle de validité ; interface de données.

Séquence de fonctionnement : Pour chaque pas de simulation, lire T/P/Q, appliquer séparément biais et bruit, vérifier présence/plage/temps, émettre les valeurs et enregistrer la configuration.

Avantages et limites

Avantages	Limites
Simplicité, coût calculatoire réduit, injection de biais isolés et reproductibilité.	Ne reproduit pas la dynamique du capteur ; corrélations et défaillances communes absentes sans extension.

2.2 Concept B — Chaîne de mesure physique

Présentation et réponse au besoin

Chaque grandeur traverse une chaîne virtuelle de transduction, de dynamique, de conditionnement et de conversion numérique. Les paramètres sont adaptés au type de capteur représenté.

Schéma fonctionnel

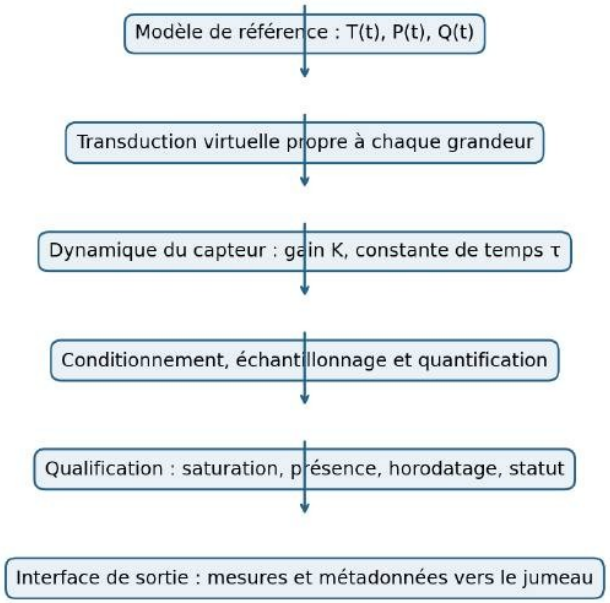


Figure 2 — Chaîne fonctionnelle du concept B (schéma proposé).

Modèle et exemple

Modèle simplifié du premier ordre : $\tau \cdot dy/dt + y = Kx$; pour un échelon $x_0 \rightarrow x_1$ et état initial équilibré : $y(t)=K[x_1+(x_0-x_1)e^{(-t/\tau)}]$.

Composants et fonctionnement

Composants : Source de référence ; transducteur virtuel ; bloc dynamique ; conditionnement ; échantillonneur/quantificateur ; qualification ; interface.

Séquence de fonctionnement : Lire T/P/Q ; convertir selon le gain choisi ; calculer la réponse dynamique ; appliquer la conversion numérique ; signaler saturation et absence de données ; transmettre les mesures.

Avantages et limites

Avantages	Limites
Représente le temps de réponse, la saturation et l'effet de l'instrumentation sur la détection.	Paramétrage et validation plus coûteux ; risque de précision apparente injustifiée sans données de capteurs.

2.3 Concept C — Enveloppe d'incertitude déclarée

Présentation et réponse au besoin

Schéma fonctionnel

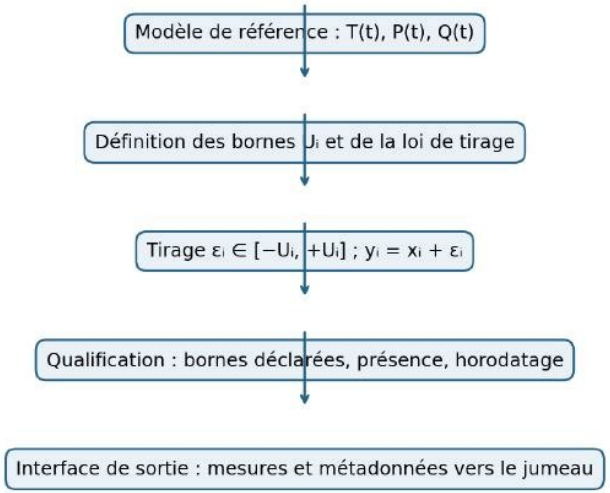


Figure 3 — Chaîne fonctionnelle du concept C (schéma proposé).

Modèle et exemple

$y_i(t)=x_i(t)+\varepsilon_i(t)$, avec $-U_i \le \varepsilon_i(t) \le U_i$. Option d'essai : $\varepsilon_i \sim \text{Uniforme}(-U_i, U_i)$. Exemple : T=60 °C, U=1 °C ⇒ Tmes ∈ [59,61] °C.

Composants et fonctionnement

Composants : Source de référence ; paramètres de bornes ; générateur d'erreurs bornées ; additionneur ; qualification ; interface.

Séquence de fonctionnement : Définir U_i et la loi de tirage ; produire une erreur bornée ; associer mesure, borne, temps et statut ; enregistrer les paramètres pour reproduire l'essai.

Avantages et limites

Avantages	Limites
Contrôle explicite des amplitudes ; étude de sensibilité et essais aux limites ; réalisation légère.	Ne modélise ni dynamique ni biais permanent dans sa version de base ; une borne déclarée n'est pas une incertitude métrologique validée.

3. Comparaison et points de vigilance

Dimension	Concept A	Concept B	Concept C
Principe différenciant	Biais + bruit individuels	Chaîne de transduction et dynamique	Bornes d'erreur déclarées
Effets temporels	Non par défaut	Oui	Non par défaut
Information d'incertitude	Paramètres du bruit, si fournis	À déduire/justifier	Bornes explicites

4. Vérification et intégration

Jeu minimal d'essais à convenir : régime stable ; échelon de température ; variation de pression ; diminution de débit ; donnée absente ; mesure hors plage ; désynchronisation ; graine aléatoire répétée. Les résultats seront comparés à la vérité de référence et les statuts vérifiés. Pour B, tester également le temps de réponse ; pour A, la distribution et le biais ; pour C, le respect strict des bornes.

Interface suggérée par mesure : {grandeur, valeur, unité, timestamp, validité, code_qualité, concept, paramètres_essai}. Les noms définitifs et les fréquences d'échantillonnage restent à harmoniser avec les autres responsables.

5. Hypothèses à faire valider

Les plages physiques, tolérances, taux d'échantillonnage, familles de capteurs virtuels, données de référence, langage de développement et budget d'heures par sous-fonction ne sont pas fixés dans les captures transmises. Ils ne doivent pas être présentés comme des exigences confirmées du client.

Annexe A — Développement technique approfondi des concepts

Cette annexe précise les choix de modélisation, les interfaces, les séquences d'essai et les limites d'interprétation. Elle complète les fiches de concepts précédentes sans modifier le périmètre fonctionnel.

A.A — Erreur additive par capteur

Élément technique	Description et justification
Biais b_i	Décalage constant propre à la voie de mesure ; valeur et unité documentées.
Bruit $n_i(t)$	Suite aléatoire paramétrée par une loi et une dispersion ; graine conservée pour répéter l'essai.
Indépendance	Les voies T, P et Q sont traitées séparément dans la version de base ; les erreurs communes ne sont pas couvertes.
Validité	Une valeur numérique plausible ne garantit pas l'exactitude ; vérifier présence, horodatage, domaine déclaré et état de génération.

Séquence de fonctionnement détaillée

1. Initialiser trois configurations (unité, biais, dispersion, graine).
2. Lire les valeurs de référence à l'instant k sans les transmettre comme mesures parfaites.
3. Produire les erreurs et former Tm, Pm et Qm.
4. Effectuer les contrôles de qualité ; transmettre valeurs, statuts et horodatages.
5. Journaliser paramètres et réalisations pour comparaison hors ligne.

Plan de vérification spécifique

Essai	Résultat attendu / preuve
Biais connu	Sur un signal constant, vérifier que la moyenne des écarts se rapproche du biais injecté.
Dispersion	Vérifier sur une série suffisante que le bruit produit respecte approximativement la dispersion choisie.
Reproductibilité	Relancer avec la même graine et comparer les séquences bit à bit, si l'environnement est identique.
Donnée manquante	Supprimer une observation et confirmer l'émission d'un statut « absent », jamais « normal ».

A.B — Chaîne de mesure physique

Élément technique	Description et justification
Transduction	Convertir la grandeur en signal virtuel (ex. gain et offset calibrés), avec unités explicites.
Dynamique	Utiliser, si pertinent, un modèle du premier ordre $\tau dy/dt + y = Kx$; $\tau>0$ et K documentés.
Conditionnement	Appliquer les plages de sortie et la saturation avant numérisation.
Conversion	Fixer fréquence d'échantillonnage et résolution ; quantifier la sortie si le modèle le requiert.
Qualification	Signaler saturation, absence de mesure, données anciennes ou hors domaine de validité.

4. Échantillonner, quantifier, vérifier saturation et cohérence temporelle.

5. Transmettre la mesure et son état de qualité ; enregistrer les paramètres.

Plan de vérification spécifique

Essai	Résultat attendu / preuve
Échelon	Vérifier qu'un premier ordre atteint environ 63,2 % de sa variation après τ.
Saturation	Injecter une grandeur hors plage et vérifier la limitation ainsi que le drapeau de saturation.
Échantillonnage	Vérifier les timestamps et l'intervalle de prélèvement retenu.
Validation	Comparer la réponse numérique à la solution analytique dans le cas d'un échelon simple.

A.C — Enveloppe d'incertitude déclarée

Élément technique	Description et justification
Enveloppe U_i	Borne absolue positive exprimée dans l'unité de la grandeur ; hypothèse déclarée.
Loi de tirage	Uniforme dans $[-U_i,+U_i]$ pour la version de base ; aucune calibration réelle sous-entendue.
Information jointe	Transmettre mesure, borne U_i, loi choisie, timestamp et statut de validité.
Portée	L'enveloppe encadre l'erreur générée par le simulateur, pas nécessairement l'erreur d'un capteur réel.
Interprétation	Une borne d'erreur simulée ne constitue pas à elle seule un intervalle de confiance métrologique.

Séquence de fonctionnement détaillée

1. Fixer et documenter U_T, U_P et U_Q, ainsi que les unités.

2. Initialiser le générateur aléatoire avec une graine enregistrée.

3. Tirer une erreur par grandeur et produire les mesures dégradées.

4. Contrôler le respect des bornes et l'intégrité des champs transmis.

5. Fournir au jumeau la valeur et la borne sans révéler la valeur vraie de référence.

Plan de vérification spécifique

Essai	Résultat attendu / preuve
Respect des bornes	Pour tout échantillon, vérifier $\lvert\text{mesure} - \text{référence}\rvert \le U_i$, sous la précision numérique.
Extrêmes	Tester explicitement les erreurs $-U_i$ et $+U_i$ en plus des tirages aléatoires.
Métadonnées	Vérifier que la borne et son unité accompagnent chaque mesure.
Cas limites	Tester $U_i=0$ et le rejet d'une enveloppe négative.

A.4 — Contrat de données et séparation référence/mesure

Le simulateur de référence produit les valeurs dites « vraies » dans le cadre du scénario fictif. Le module

unite	°C, bar, L/min (illustratif)	Cohérente avec le modèle
timestamp	Temps simulé ou ISO 8601	Monotone par voie
statut	valide / absent / hors_plage / saturé	Ne pas confondre absence et valeur zéro
concept	A / B / C	Traçabilité du scénario
parametres_essai	biais, sigma, tau, U, graine, etc.	Version et valeurs archivées

A.5 — Exemples comparés sur une même température de référence

Pour T_ref=60 °C : A, avec biais +0,5 °C et bruit réalisé −0,1 °C, donne 60,4 °C ; B, après un échelon de 40 à 60 °C avec K=1 et τ=5 s, donne environ 52,64 °C à t=5 s ; C, avec U=1 °C, garantit dans la simulation une valeur comprise entre 59 et 61 °C. Ces trois résultats répondent à des hypothèses différentes et ne doivent pas être interprétés comme une comparaison de précision industrielle.

A.6 — Hypothèses, risques et limites transversales

Risque / limite	Mesure de maîtrise proposée
Paramètres de capteurs non documentés	Marquer toutes les valeurs comme hypothèses ; privilégier des essais de sensibilité.
Confusion entre référence et mesure	Séparer les flux et conserver les valeurs de référence dans le banc de validation.
Données invalides présentées comme normales	Statut explicite ; aucune valeur par défaut silencieuse.
Défauts non représentés	Documenter les exclusions : pannes communes, dérive longue durée, défauts intermittents, etc.
Évaluation non reproductible	Versionner code, paramètres, graine et scénarios dans GitHub.

Document C.2. Grille d’évaluation (étape 4)

Fichier source : Livrable_36_Evaluation_concepts_V3_Fonction_unique. 6 pages.

Livrable #36 — Définition de l'évaluation des concepts

Projet : Conception et validation d'un jumeau numérique sécurisé et résilient appliqué à une boucle thermohydraulique simplifiée (scénario fictif Gentilly-2).

Ingénierie de concept | Issue GitHub #36 | Version de travail : 21 octobre 2026

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — Une seule fonction du système est étudiée : « Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis. » Les concepts A, B et C sont trois solutions alternatives pour réaliser cette même fonction. Les étapes d'acquisition, de dégradation et de qualification ne sont pas trois fonctions indépendantes du projet. Les quatre rubriques de la grille sont des dimensions d'évaluation de cette fonction unique, et non des fonctions distinctes du jumeau numérique. La faisabilité et l'intégration sont des critères transversaux de sélection. La somme des pondérations des dimensions vaut 100 points et la somme des critères de chaque dimension correspond à son poids.

Périmètre : acquisition simulée des températures, pressions et débits ; aucune commande automatique ni connexion à une centrale réelle.

1. Méthode et règles de notation

Cette grille sert à comparer les concepts A (erreur additive), B (chaîne de mesure physique) et C (enveloppe d'incertitude déclarée) sur une base commune. Chaque critère reçoit une pondération en points ; le score d'un concept est la somme des contributions pondérées. Les seuils chiffrés sont des propositions internes à valider avant la sélection.

Règles : somme des dimensions d'évaluation = 100 ; somme des critères de chaque dimension d'évaluation = poids de cette dimension d'évaluation. Note d'un critère = 0 %, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % selon le barème ; contribution = poids × note / 100. Un critère marqué « rejet » rend le concept non admissible indépendamment du score total.

Dimension d'évaluation	Pondération	Justification
D1 — Acquisition	20	Disponibilité de T, P et Q, synchronisation
D2 — Dégradation	35	Réalisme et maîtrise des défauts simulés
D3 — Qualification	30	Interprétation fiable, limites explicites
D4 — Faisabilité et intégration	15	Compatibilité et charge de réalisation
TOTAL	100	20 + 35 + 30 + 15 = 100

2. Grille d'évaluation : critères, barèmes et spécifications

Dimension d'évaluation	Critère	Poids	Barème	Spéc. min.	Spéc. max.
D1 — Acquisition (20)	Grandeurs T, P, Q	10	3 grandeurs : 100 % ; 2 : 50 % ; 1 : 25 % ; 0 : rejet	3 grandeurs	3 grandeurs
			Horodatage		

Dégradation (35)	dégradation		distincts : 100 % ; 2 : 75 % ; 1 : 50 % ; aucun : rejet	contrôlable	
	Dynamique des mesures	10	Dynamique paramétrable et vérifiée : 100 % ; dynamique simplifiée : 75 % ; retard fixe : 25 % ; aucune : 0 %	Aucune exigence éliminatoire	Modèle dynamique vérifié
	Paramétrage et reproductibilité	10	Paramètres réglables + essai reproductible : 100 % ; réglables seuls : 75 % ; fixes mais documentés : 25 % ; aucun : 0 %	Essais reproductibles	Paramètres et graines enregistrés
D3 — Qualification (30)	Détection des données invalides	10	Manquante + hors plage + incohérence temporelle : 100 % ; 2 types : 75 % ; 1 : 50 % ; aucun : 0 %	Signalement de donnée absente	3 types signalés
	Caractérisation des erreurs / incertitudes	15	Quantifiée et justifiée : 100 % ; quantifiée mais non validée : 75 % ; qualitative : 25 % ; absente : 0 %	Indication des limites	Quantification justifiée
	Traçabilité	5	Valeur + unité + temps + statut + paramètres : 100 % ; 3–4 champs : 50 % ; <3 : 0 %	Valeur, unité, temps, statut	5 champs
F4 — Faisabilité (15)	Effort de développement et validation	10	≤40 h : 100 % ; 41–60 h : 75 % ; 61–80 h : 50 % ; 81–100 h : 25 % ; >100 h : 0 %	Budget d'heures approuvé	≤40 h
	Compatibilité d'intégration	5	Interface définie et testée : 100 % ; intégration partielle : 75 % ; adaptation majeure : 25 % ; incompatible : rejet	Interface interopérable	Intégration testée

Attention : la spécification « max. » exprime ici la cible de performance la plus favorable, pas toujours une limite supérieure physique. Les critères non numériques doivent être appréciés selon leurs conditions de preuve. Les 40–100 h sont des seuils de travail proposés, non une allocation approuvée.

3. Contrôle arithmétique des pondérations

Dimension d'évaluation	Somme des sous-critères	Résultat
F1	10 + 10	20

4. Conditions d'admissibilité

Avant notation, un concept doit pouvoir : (1) traiter les trois grandeurs T/P/Q ; (2) appliquer au moins une dégradation contrôlable ; (3) fournir un horodatage exploitable ; (4) signaler les données absentes ou invalides ; (5) échanger les mesures sans commande automatique de l'installation. Un concept qui ne respecte pas une exigence essentielle est à compléter ou à rejeter ; cette décision doit être documentée.

5. Fiche d'évaluation comparative à remplir après essais

Le tableau suivant n'attribue pas de résultats inventés. Il est destiné à consigner les preuves techniques et notes retenues après prototypes/essais. Chaque case de note doit correspondre à un barème de la section 2.

Critère (poids)	Concept A /100	Concept B /100	Concept C /100	Preuve attendue
Grandeurs T, P, Q (10)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Horodatage et synchronisation (10)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Mécanismes de dégradation (15)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Dynamique des mesures (10)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Paramétrage et reproductibilité (10)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Détection des données invalides (10)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Caractérisation des erreurs / incertitudes (15)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Traçabilité (5)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai
Effort de développement et validation (10)	À tester	À tester	À tester	Estimation d'heures documentée
Compatibilité d'intégration (5)	À tester	À tester	À tester	Démonstration et journal d'essai

6. Illustration de l'application d'un barème

Pour « Dynamique des mesures » (10 points), un concept qui ne modélise aucun effet dynamique reçoit 0 % et contribue 0 point. Un modèle dynamique paramétrable, vérifié par essai d'échelon, reçoit 100 % et contribue 10 points. Il s'agit d'un exemple de calcul, pas d'une note finale attribuée à A, B ou C.

7. Procédure de sélection

Étape 1 : confirmer les exigences minimales et les pondérations avec l'équipe. Étape 2 : définir un jeu d'essais commun et ses critères d'acceptation. Étape 3 : recueillir les preuves pour A, B et C. Étape 4 : appliquer les barèmes sans modifier les poids après observation des résultats. Étape 5 : vérifier les critères éliminatoires. Étape 6 : calculer les scores, examiner les compromis et justifier la sélection retenue. Étape 7 : archiver versions, paramètres et résultats dans GitHub.

Sans ces données, la grille peut être livrée comme méthode complète, mais aucune sélection chiffrée ne serait techniquement justifiée.

Annexe A — Justification et protocole d'évaluation détaillés

Les critères de la section 2 s'appliquent exclusivement à la fonction « Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste, et qualifier ce qui est acquis ». Les notes finales ne sont pas attribuées avant vérification. Les niveaux intermédiaires non mentionnés dans un barème ne doivent pas être improvisés : appliquer la classe démontrée la plus haute et conserver la preuve.

A.1 — Justification des pondérations

Dimension d'évaluation	Poids	Justification
F1 Acquisition	20	L'entrée T/P/Q est indispensable mais relativement commune aux trois approches.
F2 Dégradation	35	Cœur de la différenciation : erreurs, dynamique et reproductibilité.
F3 Qualification	30	L'aide à la décision ne doit pas confondre donnée invalide et état normal.
F4 Faisabilité	15	La contrainte universitaire rend l'effort et l'interopérabilité importants sans supplanter la qualité technique.

A.2 — Protocole commun et preuves attendues

Critère	Méthode de mesure / vérification	Preuve archivée
Grandeurs T/P/Q	Vérifier trois flux et leurs unités	Journal de simulation et schéma d'interface
Synchronisation	Comparer timestamps sur scénarios multi-voies	Export horodaté
Mécanismes	Lister les mécanismes réellement exécutables, distincts et configurables	Configuration + captures des résultats
Dynamique	Injecter un échelon et mesurer la réponse temporelle	Courbe + comparaison analytique
Reproductibilité	Relancer deux fois un même scénario et comparer	Graine, paramètres, deux fichiers de sortie
Données invalides	Injecter absence, hors plage et timestamp incohérent	Journal des statuts
Incertitude	Justifier le modèle et contrôler statistiquement / analytiquement ses limites	Fiche de modèle + calculs
Traçabilité	Contrôler champs obligatoires dans les sorties	Échantillons de données
Effort	Estimer heures de code, intégration, tests et documentation	Découpage des tâches et estimation
Compatibilité	Exécuter un échange bout en bout vers le module consommateur	Test d'intégration documenté

A.3 — Exigences minimales et règles de rejet

Les exigences minimales sont à confirmer avant notation avec le responsable de l'intégration. Proposition : T, P et Q obligatoires ; au moins un mécanisme de dégradation pilotable ; timestamp exploitable ; statut signalant l'absence et les données invalides ; format interopérable ; aucune commande de la centrale. Le dépassement d'un plafond d'heures n'est pas automatiquement éliminatoire tant que l'équipe n'a pas validé un budget impératif.

A.4 — Fiche de collecte des résultats

ID essai	Scénario commun	Mesures à relever	Acceptation proposée
E01	Régime stable	T/P/Q, statuts, unités, timestamps	3 flux disponibles et correctement identifiés
E02	Échelon de température	Réponse temporelle et décalage	Comportement conforme au concept décrit
E03	Variation de pression	Écart à la référence	Erreur conforme au paramétrage
E04	Diminution de débit	Dégradation et statut	Pas de statut normal trompeur
E05	Mesure manquante	Valeur absente et statut	Absence explicitement signalée
E06	Valeur hors plage	Statut et comportement	Détection documentée
E07	Désynchronisation	Timestamp et statut	Incohérence signalée si prévue
E08	Répétition de scénario	Deux exécutions identiques	Sorties reproductibles selon l'hypothèse retenue

A.5 — Calcul du score et exemple entièrement illustratif

Pour un critère de poids p=15, un niveau démontré de 75 % donne 15 × 0,75 = 11,25 points. Le score global S est la somme de toutes les contributions et varie de 0 à 100. Les concepts ne sont classés que s'ils satisfont d'abord les exigences éliminatoires approuvées.

Une éventuelle égalité doit être départagée en examinant prioritairement la qualification des données, la reproductibilité et le coût de validation. Cette règle de départage est proposée, non imposée par le professeur.

A.6 — Questions ouvertes à faire valider par l'équipe

Décision	Pourquoi elle est nécessaire
Fréquence de simulation / acquisition	Fixe les exigences temporelles et les scénarios de test.
Plages T, P, Q et unités	Définit les essais hors plage et l'interface commune.
Budget horaire réservé à cette fonction	Permet de valider ou modifier le barème d'effort.
Seuils d'acceptation de la qualification	Permet de transformer les objectifs proposés en exigences vérifiables.
Format d'échange avec le jumeau	Conditionne le test d'intégration.
Jeu de scénarios et responsable des essais	Assure une comparaison équitable des trois concepts.

Document C.3. Matrice de décision (étape 5)

Fichier source : IMP2_Acquisition_Selection_concepts (1). 5 pages.

Étape 5 Analyse des solutions — acquisition et qualification des mesures

Fonction unique : acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste et qualifier ce qui est acquis.

PRÉSÉLECTION DOCUMENTAIRE — notes estimées pour les variantes précisées ci-dessous; aucune ne constitue un résultat d'essai de votre logiciel. Sources et hypothèses : onglet Barèmes et essais, à partir de la ligne 35.

Livrable #36 — Fonction mesure
Quatre dimensions, une seule fonction

				CONCEPT A			ALTERNATIVES					
				82.50%			85.00%					
				A — Erreur additive par capteur			B — Chaîne de mesure physique			C — Er		
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Justification de la note préliminaire	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Justification de la note préliminaire	Pointage sur 10	Résultat pondéré	
	D1	**Acquisition**	**20%**	**20**	**20.00%**	**Sous-total documentaire estimé**	**20**	**20.00%**	**Sous-total documentaire estimé**	**20**	**20.00%**	
2	C1	Grandeurs T, P, Q	10%	10.0	10.00%	Hypothèse commune : trois voies T/P/Q et unités explicites. Capacité prévue, sans journal de sortie fourni. Note de conception : 10.	10.0	10.00%	Hypothèse commune : trois voies T/P/Q et unités explicites. Capacité prévue, sans journal de sortie fourni. Note de conception : 10.	10.0	10.00%	
2	C2	Horodatage et synchronisation	10%	10.0	10.00%	Hypothèse commune : temps de simulation t = kΔt partagé par les trois voies; temps physique du capteur distinct du timestamp. 10 prévu. [S3]	10.0	10.00%	Hypothèse commune : temps de simulation t = kΔt partagé par les trois voies; temps physique du capteur distinct du timestamp. 10 prévu. [S3]	10.0	10.00%	
	D2	**Dégradation**	**35%**	**17.5**	**22.50%**	**Sous-total documentaire estimé**	**25**	**30.00%**	**Sous-total documentaire estimé**	**12.5**	**15.00%**	
1	C3	Mécanismes de dégradation	15%	10.0	15.00%	Trois mécanismes proposés et réglables : biais constant, bruit blanc et bruit corrélé. Architecture additive documentée par S1; 10 prévu. Leur présence dans le code reste à vérifier.	10.0	15.00%	Chaîne proposée : biais de transduction, bruit électronique et quantification. Trois mécanismes distincts prévus : 10; le retard dynamique est évalué séparément en C4. [S1, S2]	5.0	7.50%	
2	C4	Dynamique des mesures	10%	0.0	0.00%	Aucun filtrage de la grandeur vraie dans A. Un bruit corrélé ne représente pas la réponse dynamique du capteur : 0, sans rejet.	7.5	7.50%	Dynamique simplifiée proposée : τ dz/dt + z = x, puis mesure dégradée. Modèle de premier ordre documenté [S2], mais aucun essai E02 : 7,5, pas 10.	0.0	0.00%	
2	C5	Paramétrage et reproductibilité	10%	7.5	7.50%	Paramètres et graine prévus; générateur, version et ordre des appels à conserver. Aucun essai E08 réalisé : 7,5, pas 10. [S4]	7.5	7.50%	Paramètres et graine prévus; générateur, version et ordre des appels à conserver. Aucun essai E08 réalisé : 7,5, pas 10. [S4]	7.5	7.50%	
	D3	**Qualification**	**30%**	**27.5**	**26.25%**	**Sous-total documentaire estimé**	**27.5**	**26.25%**	**Sous-total documentaire estimé**	**27.5**	**26.25%**	
2	C6	Détection des données invalides	10%	10.0	10.00%	Ajout commun proposé : trois contrôles (valeur absente, plage, temps non croissant ou trop ancien). 10 prévu si réalisés; E05–E07 restent à exécuter. [S3]	10.0	10.00%	Ajout commun proposé : trois contrôles (valeur absente, plage, temps non croissant ou trop ancien). 10 prévu si réalisés; E05–E07 restent à exécuter. [S3]	10.0	10.00%	
1	C7	Caractérisation des erreurs et incertitudes	15%	7.5	11.25%	Erreur proposée e=b+n_blanc+n_corrélé; paramètres quantifiés par voie dans la configuration. Aucune calibration fournie : 7,5 conditionnel, pas 10. [S1, S5]	7.5	11.25%	Biais, bruit et pas de quantification à déclarer par voie; propagation à documenter. Les paramètres du capteur réel ne sont pas identifiés : 7,5 conditionnel. [S5]	7.5	11.25%	
3	C8	Traçabilité	5%	10.0	5.00%	Schéma proposé : valeur, unité, temps, statut, identifiant de configuration. Cinq champs prévus : 10. Export non vérifié. [S3]	10.0	5.00%	Schéma proposé : valeur, unité, temps, statut, identifiant de configuration. Cinq champs prévus : 10. Export non vérifié. [S3]	10.0	5.00%	
	D4	**Faisabilité et intégration**	**15%**	**17.5**	**13.75%**	**Sous-total documentaire estimé**	**12.5**	**8.75%**	**Sous-total documentaire estimé**	**17.5**	**13.75%**	
2	C9	Effort de développement et validation	10%	10.0	10.00%	Estimation interne : 36 h = cadrage 4 + modèle 8 + qualification/interface 8 + essais 10 + documentation 6. Hypothèse de planification, pas durée publiée ni mesurée.	5.0	5.00%	Estimation interne : 72 h = cadrage 8 + chaîne/dynamique 24 + qualification/interface 12 + essais 20 + documentation 8. Pas de donnée terrain; classe >60 à 80 h : 5.	10.0	10.00%	
3	C10	Compatibilité d'intégration	5%	7.5	3.75%	Contrat commun proposé (T/P/Q, unités, temps, statuts, configuration), intégration partielle au stade concept : 7,5 estimé. Aucun échange bout en bout démontré. [S3]	7.5	3.75%	Contrat commun proposé (T/P/Q, unités, temps, statuts, configuration), intégration partielle au stade concept : 7,5 estimé. Aucun échange bout en bout démontré. [S3]	7.5	3.75%	
		TOTAL	**100%**	**8.25**	**82.50%**	**A : 82,5 % — solution simple de repli.**	**8.50**	**85.00%**	**B : 85 % — premier provisoire, écart fragile.**	**7.50**	**75.00%**	

Les quatre rubriques sont des dimensions d'évaluation d'une seule fonction. D4 harmonise le libellé F4 rencontré dans le document.

Saisir une note sur 10 conforme au barème : 100 % = 10 ; 75 % = 7,5 ; 50 % = 5 ; 25 % = 2,5 ; 0 % = 0. Les niveaux absents du barème ne sont pas autorisés.

Contribution = poids × note / 10. Les trente notes sont des estimations de conception conditionnelles aux choix décrits; les formules restent modifiables.

B arrive premier avec 85 %, contre 82,5 % pour A et 75 % pour C. Ce classement ne vaut pas validation des exigences éliminatoires.

Départage fragile : si B dépasse 80 h, son score tombe à 82,5 %, à égalité avec A. La dynamique et le budget doivent guider le choix de l'équipe.

Les efforts de 36 h, 72 h et 28 h sont des estimations internes décomposées, sans chronométrage. Les seuils horaires du livrable restent à confirmer.

Pour un effort décimal, les classes sont interprétées sans trou : ≤40 h ; >40 à 60 h ; >60 à 80 h ; >80 à 100 h ; >100 h.

Sources : livrable #36 et recherches techniques S1–S5, consultées le 22 octobre 2026. Références complètes et limites dans Barèmes et essais.

Barèmes et preuves attendues

Référence : livrable #36, version de travail du 21 octobre 2026. Les seuils et exigences minimales sont à confirmer avec l'équipe.

ID	Critère	Poids	Barème original sur 100	Preuve et essai	Spécification minimale
C1	Grandeurs T, P, Q	10%	3 grandeurs : 100 % ; 2 : 50 % ; 1 : 25 % ; 0 : rejet.	E01 : trois flux et unités. Journal et schéma d'interface.	3 grandeurs
C2	Horodatage et synchronisation	10%	Horodatage commun cohérent : 100 % ; individuel cohérent : 75 % ; ordre seulement : 25 % ; aucun : 0 %.	Comparer les timestamps sur des scénarios multivoies. Export horodaté.	Horodatage exploitable
C3	Mécanismes de dégradation	15%	Au moins 3 mécanismes distincts : 100 % ; 2 : 75 % ; 1 : 50 % ; aucun : rejet.	Exécuter les mécanismes distincts et configurables. Configurations et résultats E03/E04.	Au moins un mécanisme contrôlable
C4	Dynamique des mesures	10%	Dynamique paramétrable et vérifiée : 100 % ; dynamique simplifiée : 75 % ; retard fixe : 25 % ; aucune : 0 %.	E02 : échelon, réponse temporelle et comparaison analytique.	Aucune exigence éliminatoire
C5	Paramétrage et reproductibilité	10%	Paramètres réglables et essai reproductible : 100 % ; réglables seuls : 75 % ; fixes mais documentés : 25 % ; aucun : 0 %.	E08 : deux répétitions. Conserver graine, paramètres et fichiers.	Essais reproductibles
C6	Détection des données invalides	10%	Manquante, hors plage et incohérence temporelle : 100 % ; 2 types : 75 % ; 1 : 50 % ; aucun : 0 %.	E05/E06/E07 : absence, hors-plage, timestamp incohérent. Journal des statuts.	Signalement de donnée absente
C7	Caractérisation des erreurs et incertitudes	15%	Quantifiée et justifiée : 100 % ; quantifiée mais non validée : 75 % ; qualitative : 25 % ; absente : 0 %.	Justification du modèle et contrôle analytique ou statistique de ses limites.	Indication des limites
C8	Traçabilité	5%	Valeur, unité, temps, statut et paramètres : 100 % ; 3 à 4 champs : 50 % ; moins de 3 : 0 %.	Contrôler les cinq champs dans des échantillons de sortie.	Valeur, unité, temps, statut
C9	Effort de développement et validation	10%	≤40 h : 100 % ; >40 à 60 h : 75 % ; >60 à 80 h : 50 % ; >80 à 100 h : 25 % ; >100 h : 0 %.	Découpage des tâches et estimation des heures de code, intégration, tests et documentation.	Budget d'heures approuvé
C10	Compatibilité d'intégration	5%	Interface définie et testée : 100 % ; intégration partielle : 75 % ; adaptation majeure : 25 % ; incompatible : rejet.	Test d'échange de bout en bout vers le module consommateur.	Interface interopérable

Admissibilité : prévue dans les variantes proposées, non vérifiée par essais

N°	Exigence essentielle	Statut
1	Traiter T, P et Q	À vérifier
2	Appliquer au moins une dégradation contrôlable	À vérifier
3	Fournir un horodatage exploitable	À vérifier
4	Signaler les données absentes ou invalides	À vérifier
5	Échanger les mesures dans un format interopérable	À vérifier

6	Ne commander aucune installation réelle	À vérifier

Notes d'application

La spécification maximale du document est une cible favorable, pas toujours une limite supérieure physique.

Le critère T/P/Q autorise des notes partielles, mais l'admissibilité requiert les trois grandeurs. Même distinction pour les champs de traçabilité et les statuts.

Le dépassement d'un plafond horaire n'est pas automatiquement éliminatoire tant que le budget impératif n'a pas été approuvé.

Départage proposé en cas d'égalité : qualification des données, reproductibilité, puis coût de validation.

Décisions ouvertes : fréquence, plages et unités, budget, seuils de qualification, format d'échange, scénarios et responsable des essais.

Recherches, hypothèses et limites de la présélection

Portée : compléter le tableau pour comparer des architectures définies. Aucun code de l'équipe, certificat de capteur ou rapport E01–E08 n'a été fourni; aucun essai logiciel n'est déclaré réussi.

Mode de notation : les capacités prévues (T/P/Q, temps commun, contrôles et traçabilité) sont des objectifs de conception, pas des mesures. C5 et C10 restent à 75 %; B reçoit 75 % en dynamique simplifiée.

C7 : 75 % suppose des erreurs/bornes numériques renseignées dans la future configuration. Aucune valeur physique n'est inventée ici. Tant que cette configuration manque, cette note est une hypothèse, pas une quantification acquise.

[S1] MathWorks — Barometer, rubrique Description / Noise Model. Modèle additif : biais constant, bruit blanc gaussien et bruit corrélé. Analogie de modélisation seulement : cette source concerne un baromètre, pas vos capteurs T/P/Q.

https://www.mathworks.com/help/uav/ref/barometer.html

[S2] MathWorks — Temperature Control Valve (TL), équation du capteur de température : dz/dt=(x−z)/τ. Appuie la dynamique simplifiée de B, sans valider les constantes de temps de vos voies P/Q. Aucun actionneur n'est ajouté au projet.

https://www.mathworks.com/help/hydro/ref/temperaturecontrolvalvetl.html

[S3] OPC Foundation — OPC UA Part 4, §7.11.1 DataValue : valeur, statut et temps source. Référence pour structurer les échanges. Unités et configuration ajoutées par le projet; OPC UA n'est pas imposé et son adoption n'est pas déclarée.

https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-10000-4/7.11.1

[S4] NumPy — Compatibility policy (v2.0). Même graine, générateur, appels, paramètres et environnement sont nécessaires à la répétition des tirages. Principe retenu; Python/NumPy n'est pas imposé comme logiciel du projet.

https://numpy.org/doc/2.0/reference/random/compatibility.html

[S5] NIST — Evaluating uncertainty components: Type B. Une loi rectangulaire sur des bornes défendables donne u=a/√3. L'hypothèse de distribution doit être cohérente avec l'information disponible; une enveloppe n'est pas automatiquement validée.

https://pml.nist.gov/cuu/Uncertainty/typeb.html

Effort préliminaire — heures-personnes estimées pour cette fonction seulement

Périmètre identique : trois voies simulées, un contrat d'échange simple, contrôles, essais E01–E08 et documentation. Le modèle physique global, l'IHM et les autres fonctions sont exclus. Pas d'acquisition matérielle réelle.

Concept	Cadrage	Modèle	Qualification / interface	Essais	Documentation
A	4	8	8	10	
B	8	24	12	20	
C	4	4	8	8	

Hypothèses : outils déjà installés, module physique fournissant T/P/Q, pas de nouvelle bibliothèque complexe, une itération de correction incluse dans les essais. Les 135 h par étudiant couvrent t

Sensibilité C9 : A à 44 h reçoit 7,5 au lieu de 10 et tombe à 80 %; B à 84 h reçoit 2,5 au lieu de 5 et rejoint A nominal à 82,5 %. L'écart nominal de 2,5 points ne suffit pas à un choix définitif.

Suite pratique : adopter les variantes décrites, fixer plages et paramètres, approuver le budget, puis exécuter E01–E08. Remplacer les notes estimées par les résultats et contrôler les six exigence

Document C.4. Analyse qualitative de faisabilité (étape 6)

Fichier source : Analyse_qualitative_faisabilite_fonction. 1 page.

Analyse qualitative de faisabilité des concepts

Fonction étudiée : Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste et qualifier ce qui est acquis.

Tableau 1 — Analyse de faisabilité des trois concepts associés à la fonction étudiée

Fonction	Concepts	Physique	Économique	Temporelle	Socio-environnementale	Décision
Acquérir les grandeurs, les dégrader de façon réaliste et qualifier ce qui est acquis	A — Erreur additive par capteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenu
	B — Chaîne de mesure physique	Oui	Oui, mais	Oui, mais	Oui	Retenu sous réserve
	C — Enveloppe d'incertitude déclarée	Oui	Oui	Oui	Oui	Retenu

Note : Cette analyse est préliminaire. La faisabilité économique et temporelle du concept B doit être confirmée à partir des ressources et du calendrier du projet. « Retenu » signifie admissible à l'évaluation comparative, et non concept définitivement sélectionné.

1.4 Annexe D. SS-3 : calculer le comportement attendu

Document D.1. Définition des concepts A et B

Fichier source : SS3_Concepts_A_B_Raouf. 4 pages.

Concept A — Référence en boucle ouverte

Fonction : calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.

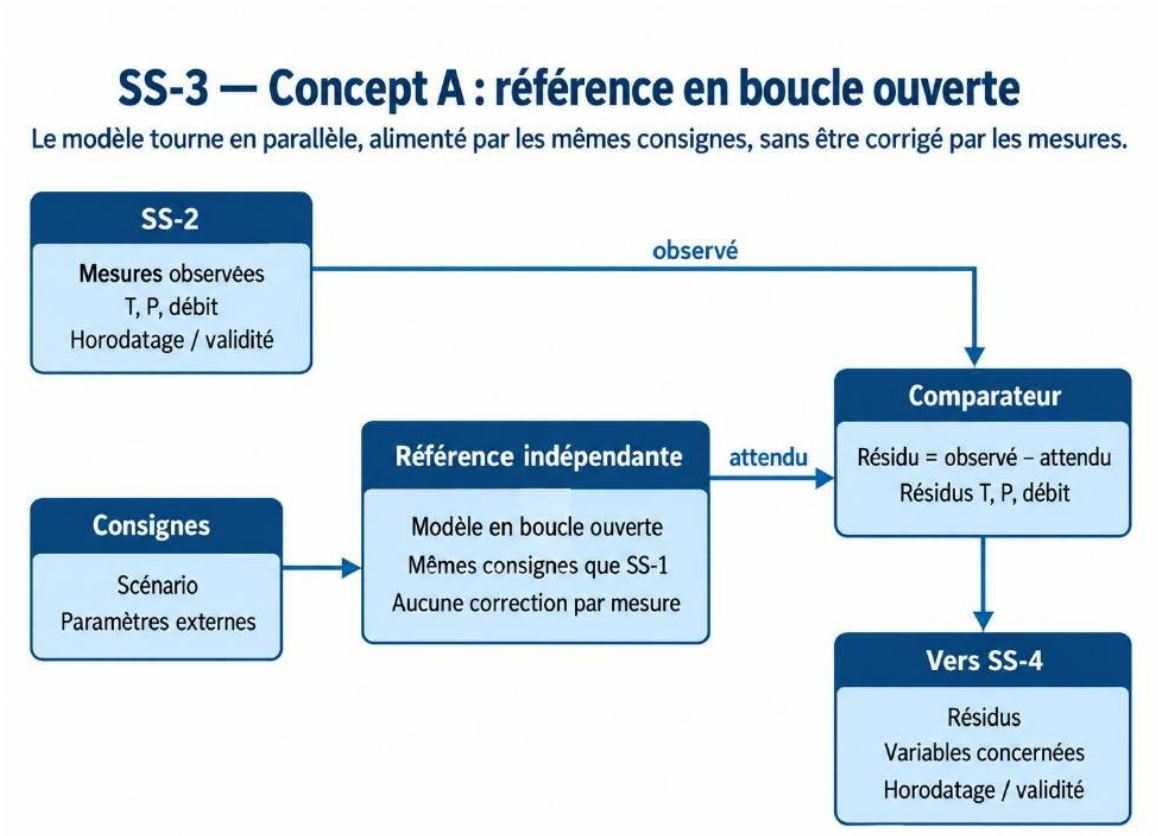
Présentation du concept

Ce concept consiste à utiliser un modèle de référence indépendant qui fonctionne en parallèle de la boucle simulée. Il reçoit les conditions de fonctionnement et les paramètres nécessaires au scénario, mais il n'est jamais corrigé par les mesures observées.

Le modèle produit le comportement attendu de la température, de la pression et du débit. Les mesures horodatées et qualifiées provenant de SS-2 sont ensuite comparées aux valeurs attendues correspondant au même instant. Pour chaque grandeur, le système calcule un résidu défini comme l'écart entre la valeur observée et la valeur attendue.

Ce concept répond au besoin de comparaison en conservant une référence indépendante des mesures. Une dérive réelle reste donc visible dans le résidu puisque la référence ne se déplace pas pour suivre cette dérive. En contrepartie, une erreur du modèle de référence peut apparaître comme un écart permanent même lorsqu'aucune défaillance n'est présente.

Schéma de la solution



Le schéma montre que les mesures provenant de SS-2 sont utilisées uniquement pour la comparaison. Elles ne sont jamais renvoyées vers le modèle de référence pour le corriger.

Description des composants

Composant	Rôle
Réception des consignes et paramètres	Fournir au modèle de référence les conditions de fonctionnement et les paramètres nécessaires au calcul du comportement attendu.
Modèle de référence indépendant	Calculer les valeurs attendues de température, de pression et de débit sans utiliser les mesures pour se corriger.
Réception des mesures	Recevoir les mesures horodatées et qualifiées provenant de SS-2.
Comparateur	Associer les mesures observées aux valeurs attendues du même instant.
Calculateur de résidus	Calculer l'écart observé − attendu pour chaque grandeur.
Interface de sortie	Transmettre à SS-4 les résidus, les variables concernées ainsi que leur horodatage et leur validité.

Description du fonctionnement

1. Le modèle de référence reçoit les conditions et paramètres nécessaires au scénario.
2. Il calcule en parallèle les valeurs attendues de température, de pression et de débit.
3. Le système reçoit les mesures horodatées et qualifiées provenant de SS-2.
4. Les valeurs observées et attendues correspondant au même instant sont comparées.
5. Un résidu est calculé pour chaque variable.
6. Les résidus sont transmis à la fonction de décision SS-4.
7. Les mesures observées ne sont jamais utilisées pour corriger le modèle de référence.

Limites du concept

La principale limite est sa sensibilité à l'erreur du modèle. Une différence entre le modèle de référence et le comportement réel peut produire un résidu persistant sans défaillance. L'indépendance du modèle de référence vis-à-vis de SS-1 doit également être démontrée : ses états internes et ses paramètres ne doivent pas être repris automatiquement.

Concept B — Référence recalée

Fonction : calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.

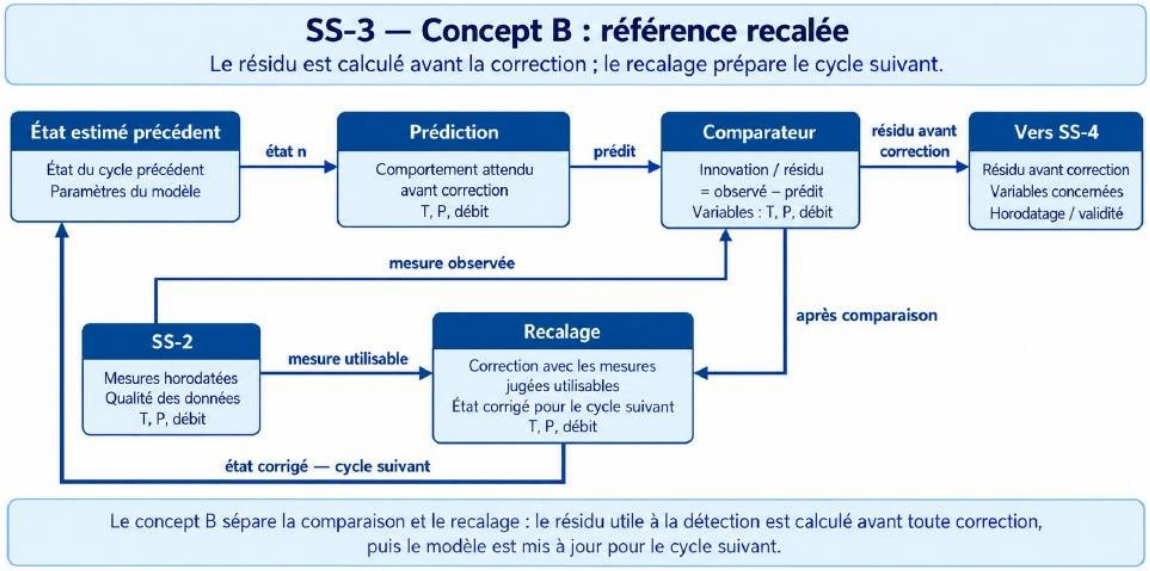
Présentation du concept

Ce concept utilise également un modèle pour produire le comportement attendu, mais ce modèle est corrigé au cours du temps à partir des mesures jugées utilisables. Le recalage permet de limiter l'accumulation des erreurs de modèle et de maintenir une estimation proche du comportement observé.

La comparaison destinée à la détection est réalisée avant le recalage. L'écart entre la nouvelle mesure et la valeur prédite constitue le résidu, ou innovation. C'est ce résidu avant correction qui est transmis à SS-4.

Ce concept répond au problème des erreurs de modèle en remettant régulièrement l'estimation à jour. Son principal risque est toutefois de masquer une dérive réelle : si le recalage suit progressivement le défaut, l'écart peut se refermer. Il faut donc conserver l'innovation avant correction et empêcher qu'une mesure douteuse soit utilisée normalement pour corriger la référence.

Schéma de la solution



Le schéma sépare volontairement la comparaison et le recalage : le résidu utile à la détection est calculé avant toute correction, puis le recalage prépare l'état utilisé au cycle suivant.

Description des composants

Composant	Rôle
État estimé précédent	Fournir le point de départ utilisé par le modèle pour calculer la prédiction du nouveau cycle.
Modèle de prédiction	Calculer les valeurs attendues avant l'arrivée de la nouvelle mesure.
Réception des mesures	Recevoir les mesures horodatées, leur qualité et les signalements de données manquantes provenant de SS-2.
Comparateur	Comparer la prédiction à la mesure avant toute correction du modèle.
Calculateur de résidus / innovation	Produire l'écart observé − prédit utilisé pour la détection.
Module de recalage	Corriger l'état estimé à partir des mesures jugées utilisables afin de préparer le cycle suivant.
Gestion des mesures non fiables	Suspendre ou adapter le recalage lorsqu'une mesure est absente ou jugée non exploitable.
Interface de sortie	Transmettre à SS-4 le résidu avant correction, les variables concernées ainsi que l'horodatage et la validité des données utilisées.

Description du fonctionnement

1. À partir de l'état estimé du cycle précédent, le modèle calcule les valeurs attendues pour le nouveau cycle.
2. Le système reçoit les nouvelles mesures qualifiées provenant de SS-2.
3. Avant toute correction, les mesures sont comparées aux valeurs prédites.
4. L'écart obtenu constitue le résidu ou l'innovation transmis à SS-4.
5. Après ce calcul, les mesures jugées utilisables servent à corriger l'état estimé du modèle.
6. L'état corrigé devient le point de départ de la prédiction du cycle suivant.
7. Si une mesure est indisponible ou non fiable, son utilisation pour le recalage est suspendue ou adaptée.
8. Le résidu conservé pour la détection reste toujours celui calculé avant la correction.

Limites du concept

Le recalage réduit la sensibilité aux erreurs de modèle, mais il peut aussi absorber progressivement une dérive réelle. Ce risque de masquage doit être traité explicitement. Les paramètres de recalage constituent également des choix de conception qui doivent être justifiés et vérifiés.

Document D.2. Définition du concept C de SS-3 et du concept A de SS-4

Fichier source : conceptca. 5 pages.

Concept C — Référence par relations invariantes

Fonction : calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé.

Présentation du concept

Ce concept consiste à vérifier si les mesures de la boucle thermo hydraulique respectent des relations physiques connues, telles que les bilans de masse ou d'énergie. Le comportement attendu est représenté par ces relations, qui doivent rester satisfaites dans les conditions où elles sont applicables.

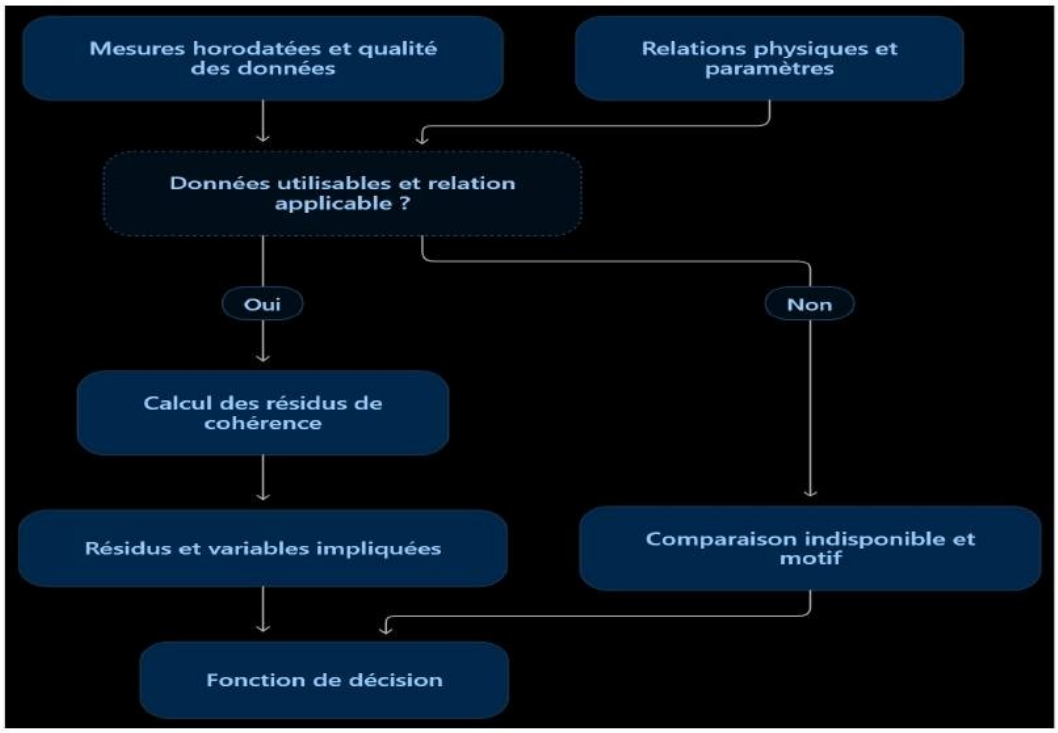
Le terme « invariant » ne signifie pas que la température, la pression ou le débit restent constants. Il signifie que **la relation physique demeure valable lorsque ces grandeurs évoluent**. En régime transitoire, les bilans doivent notamment tenir compte de l'accumulation de masse ou d'énergie.

Pour chaque relation retenue, le système calcule un **résidu**, c'est-à-dire un écart à la relation attendue :

Dans une situation idéale, ce résidu est nul. En pratique, les erreurs de mesure et les simplifications du modèle peuvent produire un résidu non nul sans qu'une défaillance soit présente.

Ce concept répond au besoin de comparaison du projet en produisant des écarts physiquement interprétables. Il ne prédit pas nécessairement une trajectoire complète de chaque variable.

Schéma de la solution



Description des concepts

Composant	Rôle
Réception des mesures	Recevoir les mesures simulées, leur horodatage et leur indicateur de qualité.
Vérification de l'applicabilité	Vérifier que les données nécessaires sont disponibles, suffisamment synchronisées et compatibles avec les hypothèses de la relation.
Bibliothèque de relations physiques	Contenir les équations retenues, leurs paramètres et leur domaine de validité.
Calculateur de résidus	Évaluer chaque relation avec les données reçues et calculer l'écart correspondant.
Interface de sortie	Transmettre les résidus, leurs unités, les variables impliquées et les éventuels motifs d'indisponibilité.

Description du fonctionnement

1. Le système reçoit les mesures provenant de la chaîne d'acquisition.
2. Il vérifie la qualité des données et sélectionne les relations physiques applicables.
3. Il remplace les grandeurs des équations par les valeurs mesurées et les paramètres connus.
4. Il calcule un résidu pour chaque relation.
5. Il transmet les résultats à la fonction de décision. Une relation impossible à évaluer est signalée comme indisponible ; son résidu n'est pas remplacé par zéro.

Exemple d'application

Pour un tronçon présentant une résistance hydraulique, une relation simplifiée envisageable est :

Le résidu associé serait :

où Delta p est la différence de pression, Q le débit volumique et Rh un coefficient de résistance hydraulique.

Cet exemple suppose un régime où cette relation est valable, un coefficient caractérisé et une différence de pression disponible. Il ne peut pas être utilisé directement avec une seule pression absolue. Les relations définitives dépendront donc des points de mesure réellement retenus.

Limites du concept

Une incohérence peut provenir d'un défaut du procédé, d'une erreur de capteur ou d'une relation mal adaptée. Le résidu ne permet pas, à lui seul, de déterminer la cause. Certains défauts peuvent également rester invisibles s'ils préservent les relations vérifiées.

Concept A — Décision par budget d'incertitude

Fonction : décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance.

Présentation du concept

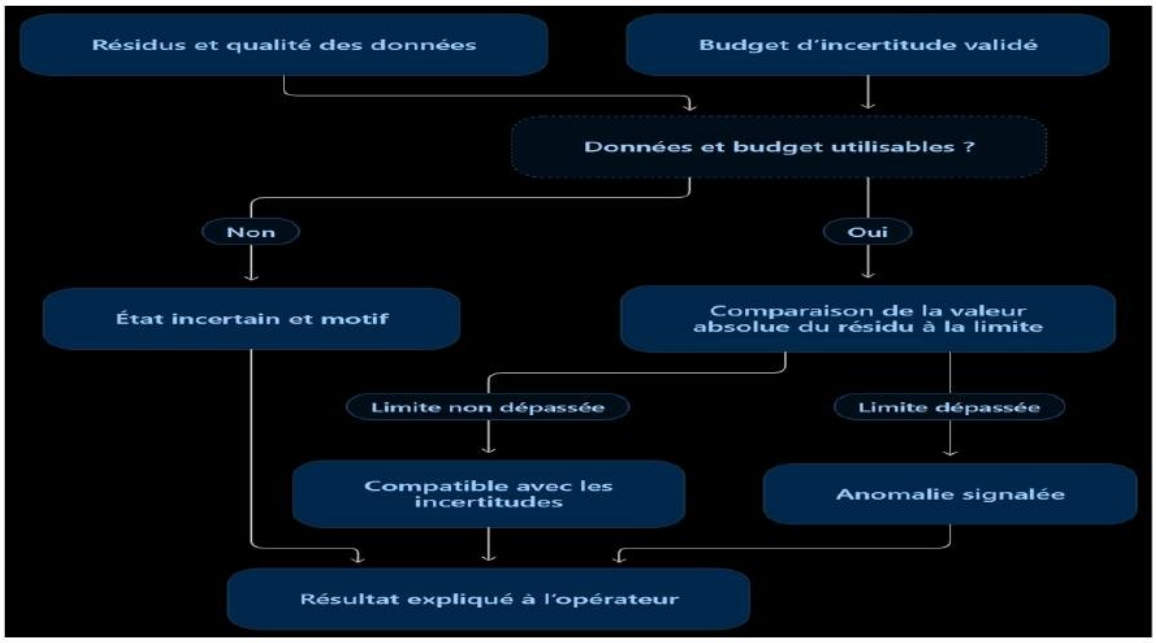
Ce concept consiste à comparer chaque résidu à une limite calculée à partir des incertitudes connues. Le budget d'incertitude recense les contributions susceptibles d'expliquer un écart : incertitude des mesures, paramètres physiques, approximations du modèle et traitements numériques.

L'objectif est d'éviter qu'un petit écart explicable soit systématiquement interprété comme une anomalie. À l'inverse, un résidu dépassant la limite retenue indique une incompatibilité avec le comportement attendu, compte tenu du budget établi.

Les contributions sont propagées jusqu'au résidu pour obtenir une incertitude-type composée Uc(r). Une incertitude élargie peut ensuite être définie par :

où est k un facteur de couverture choisi et justifié. Cette construction suit le principe de combinaison et d'élargissement des incertitudes décrit par le NIST. Les corrélations entre contributions doivent être prises en compte lorsqu'elles existent.
L'utilisation de Ur comme limite de décision constitue ici un **choix de conception à valider par les essais**.

Schéma de la solution



Description des composants

Composant	Rôle
Réception des résidus	Recevoir les écarts calculés, les variables concernées et la qualité des données
Budget d'incertitude	Recenser les contributions, leurs valeurs, leur origine et leurs éventuelles corrélations.
Calculateur d'incertitude	Propager les contributions pour obtenir une incertitude exprimée dans la même unité que le résidu.
Module de décision	Comparer le résidu à la limite retenu et produire le résultat.
Gestion de l'incertitude	Suspendre la conclusion lorsque les données ou le budget ne permettent pas une comparaison fiable.
Explication du résultat	Fournir le résidu, la limite, les variables impliquées et les conditions de validité.

Description du fonctionnement

1. Le système reçoit un résidu et vérifie que les données ayant servi à son calcul sont utilisables.
2. Il sélectionne le budget correspondant à la relation physique et aux conditions de fonctionnement.
3. Il calcule l'incertitude du résidu et la limite de décision.
4. Il applique la règle proposée :

Condition	Résultat
Données ou budget non exploitables	**Incertain** : aucune conclusion fiable.
	Compatible avec les incertitudes : aucune anomalie mise en évidence par ce test.
	Anomalie signalée : écart non expliqué par le budget retenu.

Il transmet la décision et sa justification à l'interface, sans commander la boucle.

Exemple illustratif

Supposons qu'un résidu de pression possède une limite de décision de **5 kPa**, obtenue à partir d'un budget validé :

- Un résidu de **3 kPa** reste compatible avec les incertitudes.
- Un résidu de **8 kPa** dépasse la limite et déclenche un signalement.
- Si une mesure nécessaire manque, le résultat devient **incertain**.

Ces valeurs illustrent le mécanisme ; elles ne sont pas des seuils fixés pour votre projet.

Expression de la confiance et limites

L'interface présente le résidu, son incertitude et, lorsqu'il est justifié, le niveau de couverture associé. **Un intervalle de couverture à 95 % ne signifie pas que le diagnostic est correct à 95 %.** Il renseigne sur l'incertitude évaluée, sous les hypothèses utilisées.

Un budget trop faible peut provoquer de fausses alertes ; un budget trop large peut masquer des anomalies. Son réglage devra donc être vérifié sur des scénarios normaux et défaillants. Enfin, un résultat compatible avec les incertitudes indique seulement que ce test n'a pas mis en évidence d'anomalie.

Articulation des deux concepts : la référence par relations invariantes produit les résidus physiques ; la décision par budget d'incertitude détermine si ces résidus sont explicables, anormaux ou impossibles à interpréter de façon fiable.

Document D.3. Grille d’évaluation (étape 4)

Fichier source : SS3_GRILLE. 1 page.

SS-3 — Grille finale de pondération et d’évaluation des concepts

Fonction : Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

Critères	Pondération	Barème proposé	Spécification	
			min.	max.
Production de la comparaison	30			
Couverture de la température, de la pression et du débit	15	3 grandeurs couvertes = 100 %; 2 = 50 %; 1 = 25 %; aucune = rejet	Température, pression et débit couverts selon le périmètre validé	3 grandeurs couvertes
Disponibilité des résidus exploitables	15	≥99 % = 100 %; ≥95 % = 75 %; ≥90 % = 50 %; ≥80 % = 25 %; <80 % = rejet	80% des cycles valides	100 %
Qualité des résidus	30			
Capacité à produire des résidus exploitables pour les scénarios de défaillance prévus	10	3/3 scénarios de défaillance =100 % 2/3= 75 % 1/3 = 25 % 0/3 = rejet	Résidu exploitable pour chacun des 3 scénarios de défaillance prévus par EX-F-02	Résidus exploitables pour 100 % des 3 scénarios de défaillance
Respect des tolérances en fonctionnement sans défaut	10	≥ 99 % = 100 % ≥ 95 % = 75 % ≥ 90 % = 50 % ≥ 80 % = 25 % < 80 % = rejet	80 % des comparaisons dans les tolérances prévues	Tolérances respectées sur tous les essais
Risque de masquage d’un défaut réel	10	Aucun masquage identifié = 100 % Faible = 75 % Modéré = 50 % Élevé = 25 % Scénario obligatoire intrinsèquement masqué = rejet	Aucun scénario obligatoire intrinsèquement masqué	Aucun mécanisme de masquage significatif identifié
Validité et traçabilité	20			
Gestion des mesures absentes, invalides ou désynchronisées	10	Tous les cas traités correctement = 100 % Traitement partiel maîtrisé = 75 % Traitement partiel = 50 % Traitement insuffisant = 25 % Donnée invalide utilisée comme valide = rejet	Aucune donnée invalide utilisée comme donnée exploitable	Tous les cas traités correctement
Traçabilité et contexte des résidus	10	Résidu + variable + unité + horodatage + validité + référence = 100 % 1 information secondaire manquante = 75 % Identification + unité + horodatage + validité = 50 % Information partielle = 25 % Résidu non identifiable = rejet	Identification de la variable, unité, horodatage et validité	Contexte complet permettant l’interprétation du résidu
Indépendance et vérification	10			
Indépendance vis-à-vis de SS-1	5	Formalisme, code et paramètres indépendants = 100 % Indépendance forte, hypothèses similaires = 75 % Dépendances limitées = 50 % Forte dépendance = 25 % Lecture des états internes de SS-1 = rejet	Aucun accès aux états internes cachés de SS-1	Indépendance complète et démontrable
Vérification indépendante des calculs de résidu	5	Tous les calculs vérifiés sur cas indépendants = 100 %; ≥75 % = 75 % ; ≥50 % = 50 % ; >0 % = 25 % ; aucun = rejet	Au moins un cas de vérification indépendant	100% des calculs critiques vérifiés
Faisabilité	10			
Effort de développement et d’intégration	5	≤60 % budget = 100 % ; ≤80 % = 75 % ; ≤100 % = 50 % ; dépassement maîtrisable = 25 % ; irréalisable = rejet	Réalisable dans le budget d’heures attribué à SS-3	Marge suffisante dans le budget
Temps de calcul par cycle	5	≤25 % budget SS-3 = 100 %; ≤50 % = 75 %; ≤75 % = 50 %; ≤100 % = 25 %; dépassement = rejet	Respect du budget de temps attribué à SS-3	Temps de calcul nettement inférieur au budget attribué
TOTAL	100			

Tout concept ne respectant pas une spécification minimale est considéré non conforme, indépendamment de son score pondéré.

Vérification des pondérations : 30 + 30 + 20 + 10 + 10 = 100. Dans chaque fonctionnalité, la somme des critères correspond exactement au poids de la fonctionnalité.

Note : Les seuils numériques présentés dans cette grille constituent des valeurs proposées pour l’évaluation comparative des concepts et devront être validés par l’équipe. Les budgets de temps et d’heures propres à SS-3 doivent également être fixés collectivement avant l’évaluation finale.

Document D.4. Matrice de décision (étape 5)

Fichier source : SS3_Analyse_Concepts. 5 pages.

Étape 5 — Analyse des solutions par caractéristiques voulues

SS-3 — Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

PRÉSÉLECTION THÉORIQUE fondée sur les définitions des concepts A, B et C et sur la grille SS-3. Les notes ne constituent pas des résultats d'essais. Les seuils numériques, les budgets de temps/heures et le respect des spécifications minimales doivent être confirmés par l'équipe.

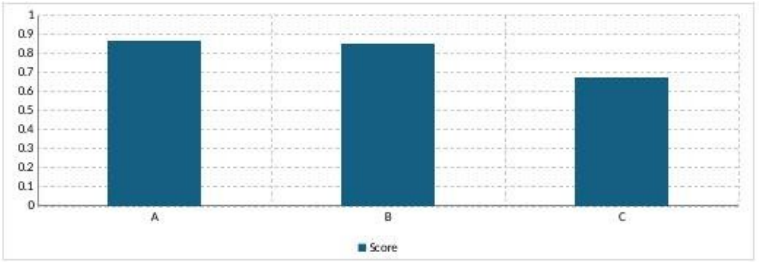
GRILLE SS-3 — Pondération totale : 100 %				SOLUTION 1			SOLUTION 2			SOLUTION 3		
				86.25%			85.00%			67.50%		
				Concept A — Référence en boucle ouverte			Concept B — Référence recalée			Concept C — Référence par relations invariantes		
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires	Pointage sur 10	Résultat pondéré	Commentaires
	F1	**Production de la comparaison**	30%	20.00	30.00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	20.00	30.00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	12.50	18.75%	**Sous-total de la fonctionnalité**
1	C1	Couverture de la température, de la pression et du débit	15%	10.00	15.00%	Le concept A calcule explicitement les valeurs attendues de T, P et débit.	10.00	15.00%	Le concept B prédit explicitement T, P et débit avant recalage.	5.00	7.50%	Le concept C vérifie des relations physiques, mais ne garantit pas encore une trajectoire complète ni une couverture démontrée de T, P et débit.
1	C2	Disponibilité des résidus exploitables	15%	10.00	15.00%	Un résidu observé – attendu peut être produit à chaque comparaison valide.	10.00	15.00%	L'innovation observé – prédit est calculée avant chaque correction valide.	7.50	11.25%	Le résidu n'est produit que si la relation est applicable; sinon la comparaison est signalée indisponible.
	F2	**Qualité des résidus**	30%	25.00	25.00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	22.50	22.50%	**Sous-total de la fonctionnalité**	17.50	17.50%	**Sous-total de la fonctionnalité**
1	C3	Résidus exploitables pour les 3 scénarios de défaillance	10%	7.50	7.50%	L'architecture est adaptée aux écarts persistants, mais la couverture des 3 scénarios doit encore être démontrée par essais.	7.50	7.50%	Le résidu pré-correction est exploitable, mais la couverture effective des 3 scénarios doit encore être démontrée.	5.00	5.00%	Certains défauts peuvent rester invisibles s'ils préservent les relations vérifiées; la couverture des 3 scénarios n'est donc pas démontrée.
2	C4	Respect des tolérances en fonctionnement sans défaut	10%	7.50	7.50%	Une erreur du modèle de référence peut créer un résidu persistant sans défaillance.	10.00	10.00%	Le recalage limite l'accumulation des erreurs de modèle et maintient l'estimation proche des mesures.	7.50	7.50%	Les erreurs de mesure et les simplifications des relations peuvent produire un résidu non nul sans défaillance.
1	C5	Risque de masquage d'un défaut réel	10%	10.00	10.00%	La référence n'est jamais corrigée par les mesures; une dérive réelle reste visible.	5.00	5.00%	Le recalage peut suivre progressivement une dérive et réduire artificiellement l'écart.	5.00	5.00%	Le document C précise que certains défauts peuvent rester invisibles s'ils respectent les relations vérifiées.
	F3	**Validité et traçabilité**	20%	17.50	17.50%	**Sous-total de la fonctionnalité**	20.00	20.00%	**Sous-total de la fonctionnalité**	17.50	17.50%	**Sous-total de la fonctionnalité**
2	C6	Gestion des mesures absentes, invalides ou désynchronisées	10%	7.50	7.50%	A reçoit des mesures horodatées et qualifiées de SS-2, mais la stratégie détaillée de suspension n'est pas explicitée.	10.00	10.00%	B suspend ou adapte explicitement le recalage lorsqu'une mesure est absente ou non fiable.	10.00	10.00%	C vérifie explicitement disponibilité, synchronisation et compatibilité des données; une relation non évaluable est signalée indisponible.
2	C7	Traçabilité et contexte des résidus	10%	10.00	10.00%	La sortie A transmet résidus, variables concernées, horodatage et validité.	10.00	10.00%	La sortie B transmet le résidu avant correction, les variables, l'horodatage et la validité.	7.50	7.50%	La sortie C transmet résidus, unités, variables impliquées et motifs d'indisponibilité; l'horodatage de sortie n'est pas explicitement décrit.
	F4	**Indépendance et vérification**	10%	12.50	6.25%	**Sous-total de la fonctionnalité**	12.50	6.25%	**Sous-total de la fonctionnalité**	12.50	6.25%	**Sous-total de la fonctionnalité**
1	C8	Indépendance vis-à-vis de SS-1	5%	7.50	3.75%	A vise une référence indépendante, mais le document précise que cette indépendance doit encore être démontrée.	7.50	3.75%	B utilise son propre état estimé; l'indépendance vis-à-vis des états internes de SS-1 reste à démontrer.	7.50	3.75%	C repose sur des relations physiques générales, mais l'indépendance vis-à-vis de SS-1 n'est pas démontrée par un essai ou une revue.
2	C9	Vérification indépendante des calculs de résidu	5%	5.00	2.50%	Le calcul est simple à vérifier, mais aucun résultat de vérification indépendante n'est fourni à ce stade.	5.00	2.50%	L'innovation pré-correction est vérifiable, mais aucun résultat de V&V indépendant n'est encore fourni.	5.00	2.50%	Les relations et leur domaine de validité doivent être justifiés et testés; aucune campagne indépendante n'est fournie.
	F5	**Faisabilité**	10%	15.00	7.50%	**Sous-total de la fonctionnalité**	12.50	6.25%	**Sous-total de la fonctionnalité**	15.00	7.50%	**Sous-total de la fonctionnalité**
3	C10	Effort de développement et d'intégration	5%	7.50	3.75%	Architecture relativement simple : référence parallèle, comparateur et calcul de résidus.	5.00	2.50%	Architecture plus complexe : état précédent, prédiction, comparaison, recalage et gestion des mesures non fiables.	7.50	3.75%	Effort modéré : bibliothèque de relations, vérification d'applicabilité et calcul de résidus.
3	C11	Temps de calcul par cycle	5%	7.50	3.75%	Le calcul paraît réalisable dans le cycle, mais aucun temps mesuré n'est fourni.	7.50	3.75%	Prédiction et recalage ajoutent des opérations; aucun temps mesuré n'est fourni.	7.50	3.75%	Les relations peuvent être légères à calculer, mais aucun temps par cycle n'est mesuré.
		TOTAL	**100%**	**8.63**	**86.25%**	**Résultat global de présélection**	**8.50**	**85.00%**	**Résultat global de présélection**	**6.75**	**67.50%**	**Résultat global de présélection**

SOLUTION PRÉFÉRÉE À CE STADE — Concept A : Référence en boucle ouverte

L'écart entre A et B reste faible : le choix final doit donc être confirmé après validation des seuils, des budgets de temps/heures et des essais indépendants. C reste intéressant pour son interprétabilité physique, mais sa couverture de T/P/débit et des scénarios de défaillance doit être complétée et démontrée.

Règle : contribution = pointage / 10 × poids. Les pointages 10 / 7,5 / 5 / 2,5 / 0 correspondent respectivement aux niveaux 100 % / 75 % / 50 % / 25 % / rejet de la grille.

Concept	Score
A	86.25%
B	85.00%
C	67.50%



SS-3 — Grille finale de pondération et d'évaluation des concepts

Fonction : Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

Critères	Pondération	Barème proposé	Spécification min.	Spécification max.	Observations
Production de la comparaison	**30%**				**Sous-total**
Couverture de la température, de la pression et du débit	15%	3 grandeurs = 100 % ; 2 = 50 % ; 1 = 25 % ; aucune = rejet	Température, pression et débit couverts selon le périmètre validé	3 grandeurs couvertes	
Disponibilité des résidus exploitables	15%	≥99 % = 100 % ; ≥95 % = 75 % ; ≥90 % = 50 % ; ≥80 % = 25 % ; <80 % = rejet	80 % des cycles valides	100 %	
Qualité des résidus	**30%**				**Sous-total**
Capacité à produire des résidus exploitables pour les scénarios de défaillance prévus	10%	3/3 = 100 % ; 2/3 = 75 % ; 1/3 = 25 % ; 0/3 = rejet	Résidu exploitable pour chacun des 3 scénarios de défaillance prévus par EX-F-02	Résidus exploitables pour 100 % des 3 scénarios	
Respect des tolérances en fonctionnement sans défaut	10%	≥99 % = 100 % ; ≥95 % = 75 % ; ≥90 % = 50 % ; ≥80 % = 25 % ; <80 % = rejet	80 % des comparaisons dans les tolérances prévues	Tolérances respectées sur tous les essais	
Risque de masquage d'un défaut réel	10%	Aucun = 100 % ; faible = 75 % ; modéré = 50 % ; élevé = 25 % ; scénario obligatoire masqué = rejet	Aucun scénario obligatoire intrinsèquement masqué	Aucun mécanisme de masquage significatif identifié	
Validité et traçabilité	**20%**				**Sous-total**
Gestion des mesures absentes, invalides ou désynchronisées	10%	Tous les cas = 100 % ; partiel maîtrisé = 75 % ; partiel = 50 % ; insuffisant = 25 % ; invalide présenté valide = rejet	Aucune donnée invalide utilisée comme donnée exploitable	Tous les cas traités correctement	
Traçabilité et contexte des résidus	10%	Résidu + variable + unité + horodatage + validité + référence = 100 % ; 1 info secondaire manquante = 75 % ; identification + unité + horodatage + validité = 50 % ; partiel = 25 % ; non identifiable = rejet	Identification de la variable, unité, horodatage et validité	Contexte complet permettant l'interprétation du résidu	
Indépendance et vérification	**10%**				**Sous-total**
Indépendance vis-à-vis de SS-1	5%	Formalisme/code/paramètres indépendants = 100 % ; indépendance forte = 75 % ; dépendances limitées = 50 % ; forte dépendance = 25 % ; lecture états internes SS-1 = rejet	Aucun accès aux états internes cachés de SS-1	Indépendance complète et démontrable	
Vérification indépendante des calculs de résidu	5%	100 % vérifiés = 100 % ; ≥75 % = 75 % ; ≥50 % = 50 % ; >0 % = 25 % ; aucun = rejet	Au moins un cas de vérification indépendant	100 % des calculs critiques vérifiés	
Faisabilité	**10%**				**Sous-total**
Effort de développement et d'intégration	5%	≤60 % budget = 100 % ; ≤80 % = 75 % ; ≤100 % = 50 % ; dépassement maîtrisé = 25 % ; irréalisable = rejet	Réalisable dans le budget d'heures attribué à SS-3	Marge suffisante dans le budget	
Temps de calcul par cycle	5%	≤25 % budget SS-3 = 100 % ; ≤50 % = 75 % ; ≤75 % = 50 % ; ≤100 % = 25 % ; dépassement = rejet	Respect du budget de temps attribué à SS-3	Temps de calcul nettement inférieur au budget attribué	
TOTAL	**100%**				

Règle d'acceptation : tout concept ne respectant pas une spécification minimale est considéré non conforme, indépendamment de son score pondéré.
Note : les seuils numériques, le budget d'heures et le budget de temps propres à SS-3 sont des propositions à valider collectivement avant l'évaluation finale.

Justification des pointages — Concepts A, B et C

Critère	Poids	Note A	Justification A	Note B	Justification B	Note C	Justification C
Couverture de la température, de la pression et du débit	15%	10.0	Le concept A calcule explicitement les valeurs attendues de T, P et débit.	10.0	Le concept B prédit explicitement T, P et débit avant recalage.	5.0	Le concept C vérifie des relations physiques, mais ne garantit pas encore une trajectoire complète ni une couverture démontrée de T, P et débit.
Disponibilité des résidus exploitables	15%	10.0	Un résidu observé − attendu peut être produit à chaque comparaison valide.	10.0	L'innovation observé − prédit est calculée avant chaque correction valide.	7.5	Le résidu n'est produit que si la relation est applicable; sinon la comparaison est signalée indisponible.
Résidus exploitables pour les 3 scénarios de défaillance	10%	7.5	L'architecture est adaptée aux écarts persistants, mais la couverture des 3 scénarios doit encore être démontrée par essais.	7.5	Le résidu pré-correction est exploitable, mais la couverture effective des 3 scénarios doit encore être démontrée.	5.0	Certains défauts peuvent rester invisibles s'ils préservent les relations vérifiées; la couverture des 3 scénarios n'est donc pas démontrée.
Respect des tolérances en fonctionnement sans défaut	10%	7.5	Une erreur du modèle de référence peut créer un résidu persistant sans défaillance.	10.0	Le recalage limite l'accumulation des erreurs de modèle et maintient l'estimation proche des mesures.	7.5	Les erreurs de mesure et les simplifications des relations peuvent produire un résidu non nul sans défaillance.
Risque de masquage d'un défaut réel	10%	10.0	La référence n'est jamais corrigée par les mesures; une dérive réelle reste visible.	5.0	Le recalage peut suivre progressivement une dérive et réduire artificiellement l'écart.	5.0	Le document C précise que certains défauts peuvent rester invisibles s'ils respectent les relations vérifiées.
Gestion des mesures absentes, invalides ou désynchronisées	10%	7.5	A reçoit des mesures horodatées et qualifiées de SS-2, mais la stratégie détaillée de suspension n'est pas explicitée.	10.0	B suspend ou adapte explicitement le recalage lorsqu'une mesure est absente ou non fiable.	10.0	C vérifie explicitement disponibilité, synchronisation et compatibilité des données; une relation non évaluable est signalée indisponible.
Traçabilité et contexte des résidus	10%	10.0	La sortie A transmet résidus, variables concernées, horodatage et validité.	10.0	La sortie B transmet le résidu avant correction, les variables, l'horodatage et la validité.	7.5	La sortie C transmet résidus, unités, variables impliquées et motifs d'indisponibilité; l'horodatage de sortie n'est pas explicitement décrit.
Indépendance vis-à-vis de SS-1	5%	7.5	A vise une référence indépendante, mais le document précise que cette indépendance doit encore être démontrée.	7.5	B utilise son propre état estimé; l'indépendance vis-à-vis des états internes de SS-1 reste à démontrer.	7.5	C repose sur des relations physiques générales, mais l'indépendance vis-à-vis de SS-1 n'est pas démontrée par un essai ou une revue.
Vérification indépendante des calculs de résidu	5%	5.0	Le calcul est simple à vérifier, mais aucun résultat de vérification indépendante n'est fourni à ce stade.	5.0	L'innovation pré-correction est vérifiable, mais aucun résultat de V&V indépendant n'est encore fourni.	5.0	Les relations et leur domaine de validité doivent être justifiés et testés; aucune campagne indépendante n'est fournie.
Effort de développement et d'intégration	5%	7.5	Architecture relativement simple : référence parallèle, comparateur et calcul de résidus.	5.0	Architecture plus complexe : état précédent, prédiction, comparaison, recalage et gestion des mesures non fiables.	7.5	Effort modéré : bibliothèque de relations, vérification d'applicabilité et calcul de résidus.
Temps de calcul par cycle	5%	7.5	Le calcul paraît réalisable dans le cycle, mais aucun temps mesuré n'est fourni.	7.5	Prédiction et recalage ajoutent des opérations; aucun temps mesuré n'est fourni.	7.5	Les relations peuvent être légères à calculer, mais aucun temps par cycle n'est mesuré.

Sources utilisées : SS3_Concepts_A_B_Raouf(7).docx pour A/B ; conceptca(3).docx pour C ; SS3_GRILLE(7).docx pour les critères, barèmes et spécifications.
Interprétation : les notes sont des hypothèses de présélection argumentées à partir de l'architecture décrite. Les critères dépendant d'essais (disponibilité, vérification indépendante, temps de calcul, budgets) devront être remplacés par des mesures réelles.

Synthèse technique des trois concepts SS-3

Concept	Principe	Comportement attendu	Résidu produit	Forces	Limites principales	Éléments à valider
A — Référence en boucle ouverte	Modèle de référence indépendant fonctionnant en parallèle; aucune correction par les mesures.	T, P et débit attendus à partir des conditions et paramètres du scénario.	observé − attendu pour chaque grandeur.	Indépendance forte; dérive réelle visible; architecture simple.	Sensibilité aux erreurs du modèle; un écart de modèle peut ressembler à une défaillance.	Démontrer l'indépendance vis-à-vis de SS-1; mesurer disponibilité, tolérances et temps de calcul.
B — Référence recalée	Prédiction puis comparaison avant correction; état corrigé utilisé au cycle suivant.	T, P et débit prédits à partir de l'état estimé précédent.	innovation = observé − prédit, calculée avant recalage.	Réduit l'accumulation des erreurs de modèle; bonne robustesse en fonctionnement normal.	Le recalage peut absorber une dérive réelle; complexité supérieure.	Valider le réglage du recalage, le risque de masquage, l'indépendance et le coût de calcul.
C — Relations invariantes	Vérifie des relations physiques connues : bilans de masse/énergie ou autres relations applicables.	Respect des relations physiques dans leur domaine de validité; pas forcément une trajectoire complète de chaque variable.	Écart à chaque relation physique attendue.	Résidus physiquement interprétables; bonne gestion de l'applicabilité et des données indisponibles.	Cause du résidu non identifiable à elle seule; certains défauts peuvent rester invisibles; relations définitives non encore fixées.	Définir les relations finales et points de mesure; démontrer couverture T/P/débit et des scénarios; vérifier le domaine de validité.

Conclusion de présélection : A obtient le meilleur score, B est très proche, et C reste pertinent comme approche physique complémentaire. La décision finale doit être confirmée après essais et validation des spécifications minimales.

Document D.5. Analyse qualitative des contraintes (étape 6)

Fichier source : Tableau_Contraintes_SS3_Analyse_Qualitative. 4 pages.

Étape 6 — Contraintes : analyse qualitative de la fonction SS-3

Fonction : Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé

Concept A : Référence en boucle ouverte | Concept B : Référence recalée

Tableau des contraintes pour la fonction SS-3

Type de contrainte	Contraintes
Physiques	• Le comportement attendu doit rester cohérent avec les lois physiques liées à la température, la pression et le débit. • Le modèle de référence ou de prédiction doit être valide dans le domaine de fonctionnement considéré. • Les mesures utilisées doivent être représentatives et compatibles avec les hypothèses du modèle. • Une erreur de modélisation peut créer un résidu même en l'absence de défaillance.
Techniques	• Le concept A nécessite une référence indépendante produisant T, P et débit sans correction par les mesures. • Le concept B nécessite un état estimé, une prédiction, une comparaison avant correction et un recalage. • Les mesures de SS-2 doivent être horodatées, qualifiées et synchronisées avec la valeur attendue. • Les données absentes ou non fiables doivent être traitées sans produire un résidu trompeur. • Les résidus doivent être transmis à SS-4 avec les informations nécessaires à leur interprétation. • L'indépendance vis-à-vis des états internes cachés de SS-1 doit être démontrée. • Les calculs de résidu doivent pouvoir être vérifiés de manière indépendante afin de confirmer leur exactitude. • Le temps de calcul doit respecter le budget de temps attribué à SS-3.
Économiques	• Aucun achat matériel spécifique aux concepts A ou B n'est identifié à ce stade, puisque leur implantation est principalement logicielle. • Le coût principal est lié aux heures de conception, programmation, intégration, vérification et validation. • Le concept B demande généralement plus d'effort de développement que le concept A à cause du recalage. • Le budget d'heures attribué à SS-3 doit être validé avant une conclusion quantitative.
Environnementales	• Le prototype est logiciel et n'agit pas directement sur une installation physique. • L'impact environnemental direct est donc faible. • Aucune consommation importante de matière ou de fluide n'est introduite par A ou B. • L'impact se limite principalement à l'utilisation normale des ressources informatiques du projet.

Sociales	• Les résultats doivent être compréhensibles pour l'équipe et les utilisateurs visés. • Le système ne doit pas créer une fausse confiance dans la détection d'anomalies. • Les écarts et résidus doivent être accompagnés d'un contexte suffisant pour éviter une mauvaise interprétation. • Pour B, le fait que la référence soit recalée doit être clairement expliqué.
Humaines	• Les membres de l'équipe doivent disposer des compétences nécessaires pour programmer et valider le modèle et le calcul des résidus. • Le concept B exige davantage de compréhension en estimation d'état et en réglage du recalage. • La charge de travail doit rester compatible avec les ressources humaines et le temps disponible. • Les limites du modèle doivent être documentées pour faciliter l'utilisation et la vérification.
Légales / normatives	• Les normes, codes, exigences du plan de projet et consignes applicables doivent être respectés. • Les hypothèses, paramètres, limites et décisions de conception doivent être clairement documentés. • Les résultats et les décisions prises durant la conception doivent rester traçables. • Les seuils numériques ainsi que les budgets de temps et d'heures propres à SS-3 doivent être validés collectivement avant l'évaluation finale.

Justification et description des contraintes

1. Contraintes physiques

Elles servent à vérifier que le concept repose sur un comportement physiquement crédible. Pour A et B, le calcul du comportement attendu doit représenter correctement la température, la pression et le débit. Si le modèle est mauvais, le résidu peut être trompeur même si le logiciel fonctionne correctement.

2. Contraintes techniques

Elles vérifient que la solution peut réellement être implantée dans l'architecture du projet. A doit conserver une référence indépendante des mesures. B doit comparer la mesure à la prédiction avant le recalage, puis utiliser seulement les mesures jugées utilisables pour préparer le cycle suivant. Cette partie vérifie aussi les interfaces SS-2 / SS-3 / SS-4, la qualité des données et le temps de calcul.

3. Contraintes économiques

L'objectif est de vérifier que l'effort nécessaire reste compatible avec les ressources disponibles pour le projet. Comme les concepts A et B sont principalement logiciels, l'analyse économique porte surtout sur les heures de conception, de programmation, d'intégration, de vérification et de validation. Le concept B comporte davantage de mécanismes que le concept A et peut donc demander un effort de développement supérieur. Le budget d'heures réel devra être confirmé par l'équipe avant de conclure quantitativement.

4. Contraintes environnementales

Elles permettent de vérifier si le concept crée un impact environnemental indésirable. Dans ce projet, A et B sont des solutions logicielles et simulées : leur impact direct est donc limité. On documente tout de même cet aspect pour montrer qu'il a été considéré dans l'analyse de faisabilité.

5. Contraintes sociales

Elles concernent l'acceptabilité et la compréhension de la solution par les utilisateurs. Un résidu ou une alerte mal expliqué peut provoquer une mauvaise décision. Il faut donc fournir suffisamment de contexte et éviter qu'un utilisateur interprète le résultat comme une certitude absolue.

6. Contraintes humaines

Elles servent à vérifier que l'équipe possède les compétences et le temps nécessaires pour réaliser la solution. A est plus simple à comprendre et à implanter. B demande davantage de maîtrise du recalage, de l'état estimé et de la gestion des mesures non fiables.

7. Contraintes légales et normatives

Cette catégorie permet de vérifier que la conception respecte les exigences applicables au projet. Les hypothèses, paramètres, limites et décisions doivent être documentés afin d'assurer la traçabilité du travail. Les valeurs proposées, notamment les seuils numériques et les budgets de temps ou d'heures, doivent être validées collectivement avant l'évaluation finale.

Conclusion qualitative

Les contraintes identifiées ne rendent pas les concepts A et B irréalisables. Le concept A présente une architecture plus simple, mais reste sensible aux erreurs du modèle de référence. Le concept B réduit l'accumulation des erreurs de modèle grâce au recalage, mais demande plus de développement et peut masquer progressivement une dérive si le recalage est mal maîtrisé. Les deux concepts demeurent donc admissibles à l'issue de l'analyse qualitative. La sélection finale doit tenir compte conjointement des résultats de l'analyse quantitative et des contraintes identifiées ici.

Document D.6. Analyse qualitative de faisabilité, concept C de SS-3 et concept A de SS-4

Fichier source : Analyse qualificative de mon concept c et a. 1 page.

Tableau d’analyse qualitative

Fonctionnalité	Concept	Physiques / techniques	Économiques	Temporels	Socio-environnementaux	Décision
Calculer le comportement attendu et le comparer au comportement observé	C — Référence fondée sur des relations physiques invariantes	**Oui, mais** les relations doivent être applicables aux régimes étudiés et calculables avec les mesures disponibles.	**Oui**, sous réserve de respecter le budget de développement et de validation. Aucun équipement physique supplémentaire n’est nécessaire dans le périmètre simulé.	**Oui, mais** la sélection des relations, leur domaine de validité et leur vérification demandent du temps.	**Oui, mais** les limites de couverture doivent être expliquées pour éviter une confiance excessive dans les résultats.	Retenu sous conditions
Décider si un résidu indique une anomalie et attribuer un niveau de confiance	A — Décision fondée sur un budget d’incertitude	**Oui, mais** les sources d’incertitude et leurs dépendances doivent pouvoir être estimées et justifiées.	**Oui, mais** l’effort de caractérisation des incertitudes doit être inclus dans le budget.	**Oui, mais** la construction du budget et la validation des seuils dépendent des résultats des autres sous-systèmes.	**Oui, mais** l’incertitude doit être présentée clairement, sans être assimilée à une probabilité certaine de diagnostic.	Retenu sous conditions

1.5 Annexe E. SS-4 : décider et qualifier la confiance

Document E.1. Définition des concepts et grille d’évaluation (étapes 2 à 4)

Fichier source : lot_l7_detection_anomalies_concepts. 17 pages.

Documentation Technique — Lot L7 : Détection d'Anomalies et Quantification de l'Incertitude

Projet : Jumeau numérique cyberrésilient — Boucle thermohydraulique simplifiée (inspirée du circuit de caloportage primaire CANDU 6 de la centrale Gentilly-2 d'Hydro-Québec)
Fonction technique (Lot L7) : *« Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance. »*
Cadre normatif : CSA N290.7 (Cybersécurité pour les installations nucléaires), CEI 62645 (Sécurité des systèmes d'instrumentation et de contrôle) et CEI 62859 (Coordination entre la sûreté et la cybersécurité).

Sommaire

- 1. Contexte et Rôle de la Fonction de Décision
- 2. Concept A : Décision par Budget d'Incertitude (Approche Métrologique)
  - 2.1 Présentation du concept et réponse au besoin
  - 2.2 Schéma de la solution
  - 2.3 Description des composants
  - 2.4 Description du fonctionnement et évaluation de la confiance
  - 2.5 Expression de la confiance, limites et conformité sûreté
- 3. Concept B : Décision par Signature (Approche Spatiale AMDEC / FSM)
  - 3.1 Présentation du concept et réponse au besoin
  - 3.2 Schéma de la solution
  - 3.3 Description des composants
  - 3.4 Description du fonctionnement et évaluation de la confiance
  - 3.5 Expression de la confiance, limites et conformité sûreté
- 4. Concept C : Décision Séquentielle (Approche Temporelle SPRT / CUSUM)
  - 4.1 Présentation du concept et réponse au besoin
  - 4.2 Schéma de la solution
  - 4.3 Description des composants
  - 4.4 Description du fonctionnement et évaluation de la confiance
  - 4.5 Expression de la confiance, limites et conformité sûreté
- 5. Définition de l'Évaluation des Concepts (Grille de Critères, Barèmes et Spécifications)

1. Contexte et Rôle de la Fonction de Décision

À chaque pas de temps k, le jumeau numérique compare les mesures issues des capteurs de la boucle aux valeurs prédites par le modèle thermohydraulique de référence. Il produit ainsi trois résidus correspondant aux variables physiques surveillées : - **Résidu de température (r_T) :** $r_T = T_{\text{mesurée}} - T_{\text{modèle}}$ - **Résidu de débit (r_Q) :** $r_Q = Q_{\text{mesuré}} - Q_{\text{modèle}}$ - **Résidu de pression (r_P) :** $r_P = P_{\text{mesurée}} - P_{\text{modèle}}$

uniquement comme une aide à la décision : il éclaire l'opérateur humain sans jamais commander directement le procédé.

2. Concept A : Décision par Budget d'Incertitude (Approche Métrologique)

2.1 Présentation du concept et réponse au besoin

Ce concept consiste à comparer chaque résidu r à une limite calculée à partir des incertitudes connues du système. Le budget d'incertitude recense toutes les sources susceptibles d'expliquer un écart en régime sain : l'imprécision des capteurs (température, débit, pression), les tolérances sur les paramètres physiques de la boucle, les approximations du modèle thermohydraulique et les erreurs de calcul numérique.

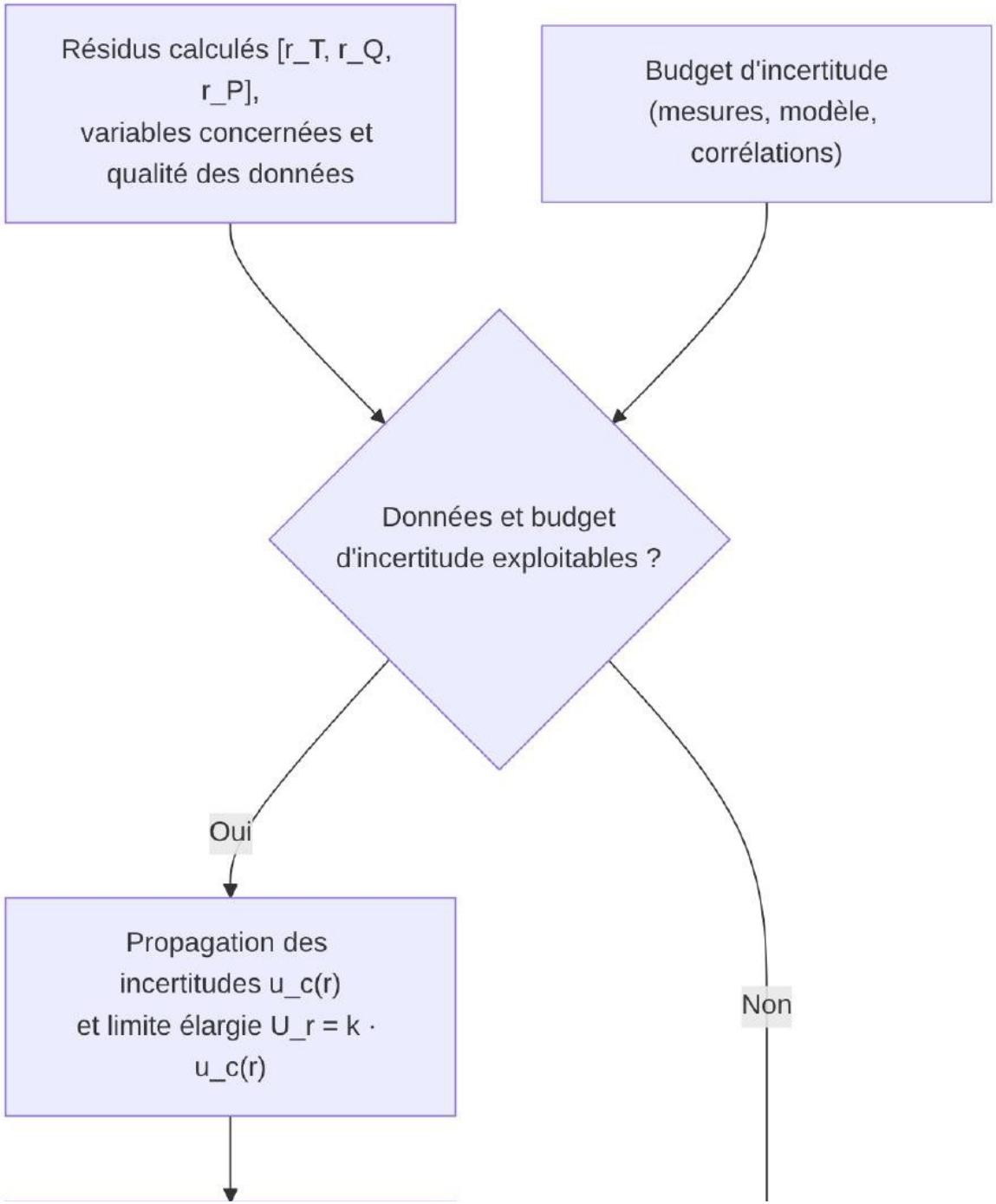
L'objectif est d'éviter qu'un petit écart explicable soit interprété à tort comme une anomalie (fausse alerte). À l'inverse, un résidu qui dépasse la limite établie signale une incompatibilité physique avec le comportement attendu.

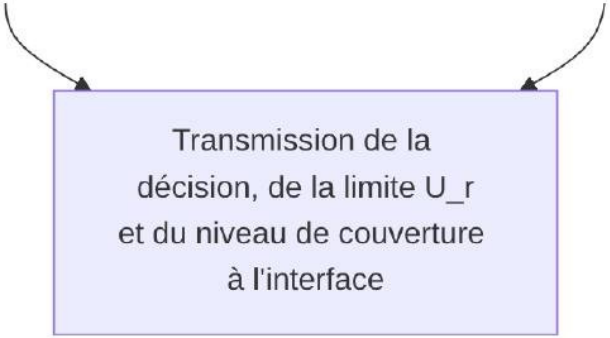
Les différentes sources d'incertitude sont combinées pour obtenir une incertitude-type composée $u_c\,(\,r\,)$, exprimée dans la même unité que la variable surveillée ($^\circ\mathrm{C}$, $\mathrm{kg/s}$ ou kPa). La limite de décision, appelée incertitude élargie U_r, est ensuite fixée par :

$$U_r = k \cdot u_c\,(\,r\,)$$

où k est un facteur de couverture choisi selon le niveau de garantie souhaité (par exemple $k = 2$ pour couvrir environ $95\,\%$ des variations normales, ou $k = 3$ pour $99,7\,\%$). Cette démarche s'appuie sur la méthode normalisée de propagation des incertitudes du NIST (Technical Note 1297), en tenant compte des corrélations éventuelles entre les variables de la boucle.

2.2 Schéma de la solution


Résidus calculés [r_T, r_Q, r_P], variables concernées et qualité des données
Budget d'incertitude (mesures, modèle, corrélations)
Données et budget d'incertitude exploitables ?
Oui
Non
Propagation des incertitudes u_c(r) et limite élargie U_r = k · u_c(r)



2.3 Description des composants

Composant	Rôle fonctionnel
Réception des résidus	Recevoir les écarts calculés (r_T, r_Q, r_P), identifier les variables concernées et vérifier la qualité des données.
Budget d'incertitude	Recenser les sources d'incertitude (capteurs, paramètres, modèle), leurs valeurs et leurs corrélations.
Calculateur d'incertitude	Propager les contributions pour calculer l'incertitude composée $u_c(r)$ et la limite de décision U_r dans l'unité de la variable.
Module de décision	Comparer la valeur absolue du résidu $\lvert r \rvert$ à la limite retenue U_r et établir le diagnostic.
Gestion de l'incertitude	Suspendre la conclusion et déclarer l'état *Incertain* lorsque les mesures ou le budget ne permettent pas une comparaison fiable.
Explication du résultat	Présenter à l'opérateur la valeur du résidu, la limite U_r, les variables impliquées et les conditions de validité.

2.4 Description du fonctionnement et évaluation de la confiance

À chaque pas de temps, le module exécute les quatre étapes suivantes : 1. **Vérification des entrées :** Le système reçoit un résidu (r_T, r_Q ou r_P) et vérifie que les mesures ayant servi à son calcul sont disponibles et valides. 2. **Sélection du budget :** Il sélectionne le budget d'incertitude correspondant à la variable évaluée et au régime de fonctionnement de la boucle. 3. **Calcul du seuil :** Il détermine l'incertitude composée $u_c(r)$ puis la limite de décision $U_r = k \cdot u_c(r)$. 4. **Application de la règle de décision :** Il compare le résidu à la limite selon le tableau ci-dessous et transmet le résultat à l'interface opérateur sans agir sur la boucle.

Condition	Résultat
Données ou budget non exploitables	**Incertain :** aucune conclusion fiable possible (comparaison

Exemple illustratif

Supposons qu'un résidu de pression r_P possède une incertitude composée $u_c\left(r_P\right) = 2,5\ \mathrm{kPa}$ et que l'on choisisse un facteur $k = 2$ (niveau de couverture de 95 %), ce qui fixe la limite de décision à $U_r = 5\ \mathrm{kPa}$: - Un résidu mesuré de 3 kPa ($|r_P| \leq 5\ \mathrm{kPa}$) reste compatible avec les incertitudes normales. - Un résidu mesuré de 8 kPa ($|r_P| > 5\ \mathrm{kPa}$) dépasse la limite et déclenche un signalement d'anomalie. - Si un capteur nécessaire au calcul est déconnecté, le résultat passe à l'état **Incertain**.

Ces valeurs illustrent le principe de fonctionnement ; les seuils réels seront déterminés lors des essais de caractérisation du prototype.

2.5 Expression de la confiance, limites et conformité sûreté

- **Expression de la confiance :** L'interface affiche le résidu mesuré en regard de la limite U_r ainsi que le niveau de couverture associé au facteur k (par exemple 95 % pour $k = 2$ selon le NIST). Un niveau de couverture à 95 % ne signifie pas que le diagnostic est vrai à 95 % : il indique que, sous les hypothèses du budget, le bruit normal a 95 % de chances de rester sous U_r.
- **Forces et limites :** Ce concept offre une justification physique et métrologique directe du seuil de décision. Toutefois, un budget sous-estimé provoquera des fausses alertes sur des pointes de bruit, tandis qu'un budget trop large masquera des dérives lentes ou des cyberattaques furtives d'amplitude inférieure à U_r. De plus, analysé variable par variable, il signale un dépassement sans préciser s'il provient d'une panne matérielle ou d'un capteur falsifié.
- **Conformité aux normes (CSA N290.7 / CEI 62859) :** L'état *Incertain* empêche toute conclusion trompeuse en cas de perte de données, et l'affichage explicite de la marge par rapport à U_r assiste l'opérateur sans automatisme aveugle.

3. Concept B : Décision par Signature (Approche Spatiale AMDEC / FSM)

3.1 Présentation du concept et réponse au besoin

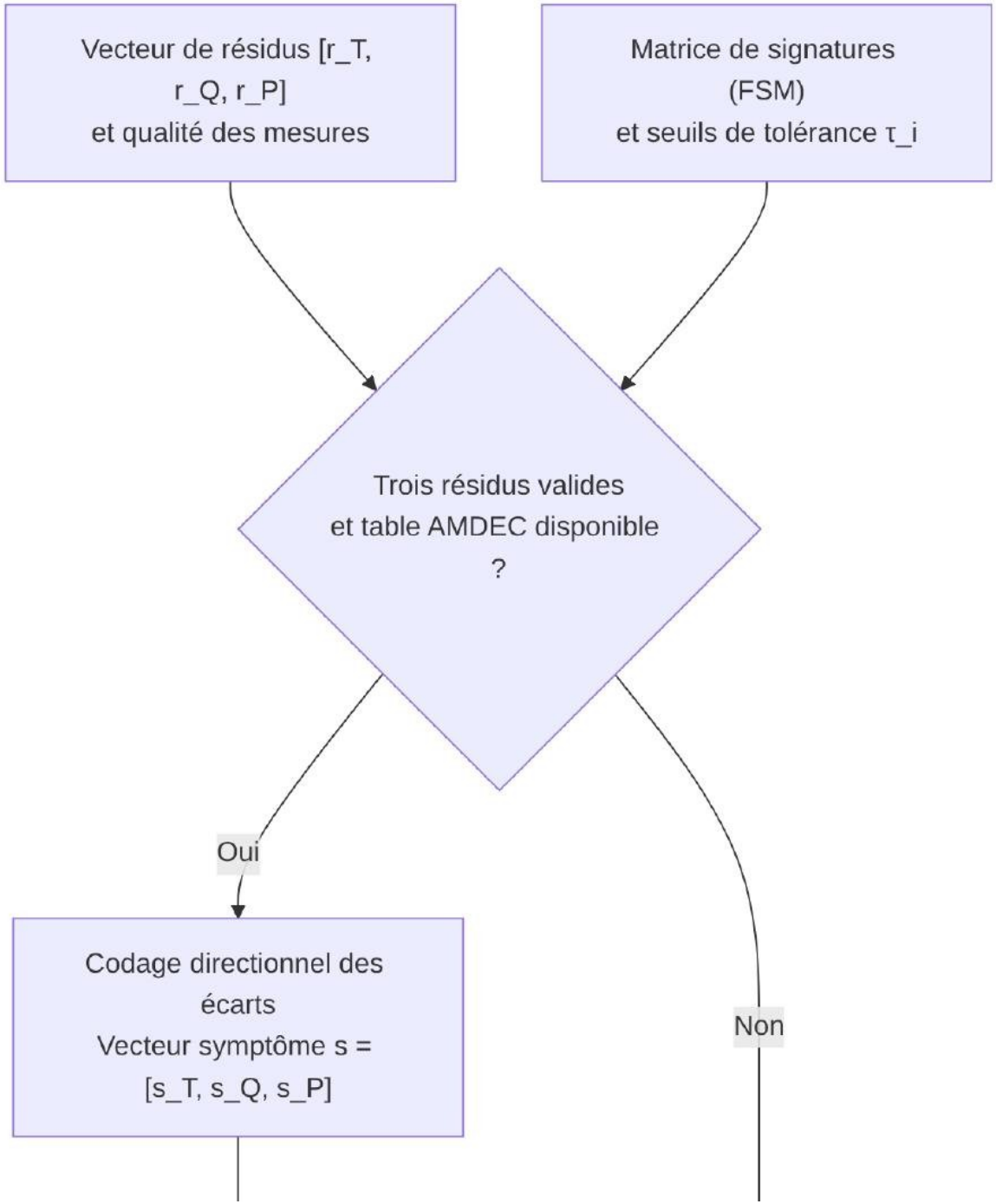
Ce concept consiste à analyser conjointement les trois résidus $\left[r_T, r_Q, r_P\right]$ en les comparant à une matrice de signatures défaut-symptôme (FSM) établie lors de l'analyse des modes de défaillance (AMDEC / FMEA) de la boucle thermohydraulique.

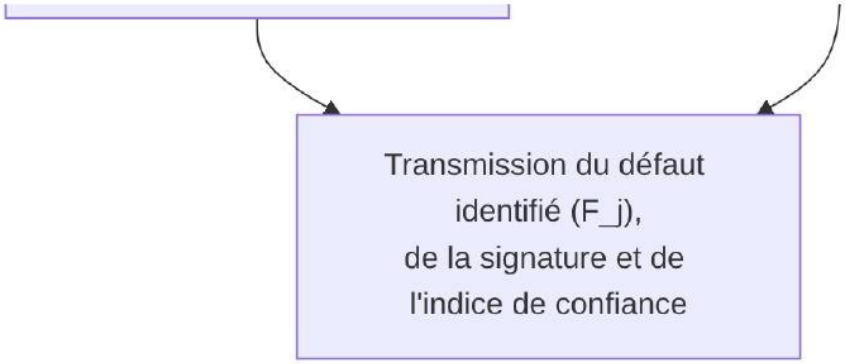
L'objectif est de tirer parti des lois physiques qui relient la température, le débit et la pression au sein du circuit de refroidissement CANDU pour **distinguer une défaillance physique réelle d'une cyberattaque ou d'une panne de capteur**. En effet, un événement physique dans la boucle modifie simultanément plusieurs variables dans des directions cohérentes, alors que la falsification informatique d'une mesure (*spoofing*) crée un écart isolé sur un seul capteur, ce qui contredit l'équilibre physique des deux autres variables.

Chaque résidu r_i ($i \in \{T, Q, P\}$) est comparé à un seuil de tolérance τ_i pour être traduit en un symptôme

Le vecteur de symptômes observé $\mathbf{s} = \left[s_T, s_Q, s_P\right]$ est ensuite comparé aux signatures de référence répertoriées dans la table AMDEC ci-dessous :

Code	Scénario d'anomalie (Physique ou Cyber)	Température (s_T)	Débit (s_Q)	Pression (s_P)	Explication physique pour l'opérateur
F_0	Régime normal (aucune anomalie)	0	0	0	Les trois résidus restent dans leur bande de tolérance $\pm\tau_i$.
F_1	Fuite de réfrigérant primaire (Physique)	$+1$	-1	-1	La fuite fait chuter la pression et le débit, ce qui réduit le refroidissement et élève la température.
F_2	Défaillance ou cavitation de pompe (Physique)	$+1$	-1	0	La baisse de débit réduit l'évacuation de chaleur (hausse de T) alors que la pression reste régulée.
F_3	Encrassement de l'échangeur thermique (Physique)	$+1$	0	$+1$	La perte de refroidissement fait monter la température et dilate le fluide (hausse de P) à débit constant.
F_4	Compromission ou biais du capteur T (Cyber / Sonde)	±1	0	0	Écart isolé sur la température sans variation du débit ni de la pression (incohérence thermodynamique).
F_5	Compromission ou biais du capteur Q (Cyber / Sonde)	0	±1	0	Écart isolé sur le débit sans effet sur la température ni sur la perte de charge.
F_6	Compromission	0	0	±1	Écart isolé sur la


Vecteur de résidus [r_T, r_Q, r_P] et qualité des mesures
Matrice de signatures (FSM) et seuils de tolérance τ_i
Trois résidus valides et table AMDEC disponible ?
Oui
Non
Codage directionnel des écarts Vecteur symptôme s = [s_T, s_Q, s_P]



3.3 Description des composants

Composant	Rôle fonctionnel
Réception du vecteur de résidus	Regrouper au même instant les trois écarts $\left[r_T, r_Q, r_P\right]$ et vérifier que les trois capteurs sont valides.
Générateur de symptômes	Normaliser chaque résidu par son bruit nominal σ_i et appliquer les seuils $\pm\tau_i$ pour former le vecteur directionnel $\mathbf{s} = \left[s_T, s_Q, s_P\right]$.
Matrice de signatures (AMDEC)	Stocker en mémoire protégée (CEI 62645) la table de référence reliant chaque mode de défaillance F_j à sa signature théorique $\mathbf{S}_j$.
Module d'appariement et de confiance	Identifier la signature théorique $\mathbf{S}_j$ qui correspond au vecteur observé et calculer le pourcentage de confiance associé.
Gestion des cas non résolus	Déclarer l'état *Incertain* si une mesure manque, ou signaler une *Anomalie non répertoriée* si le motif observé ne figure pas dans la table.
Explication du résultat	Afficher côte à côte le vecteur observé $\left[s_T, s_Q, s_P\right]$, la ligne AMDEC correspondante et la nature du défaut (physique vs cyber).

3.4 Description du fonctionnement et évaluation de la confiance

À chaque pas de temps, le module exécute les quatre étapes suivantes : 1. **Vérification de complétude :** Le système vérifie que les trois résidus r_T, r_Q et r_P sont simultanément disponibles et valides. 2. **Codage du symptôme :** Chaque résidu est comparé à son seuil τ_i pour construire le vecteur observé $\mathbf{s} = \left[s_T, s_Q, s_P\right]$. 3. **Recherche dans la table AMDEC :** Le module compare $\mathbf{s}$ aux signatures théoriques $\mathbf{S}_j$ (F_1 à F_6) et mesure à quel point la direction des résidus normalisés s'aligne avec la signature retenue. 4. **Application de la règle de décision et calcul de la confiance :**

Condition	Résultat
$\mathbf{s} = [\,0,0,0\,]$	**Compatible avec l'état nominal (F_0) :** aucun dépassement de seuil sur les trois variables.
$\mathbf{s} = \mathbf{S}_j$ **(signature répertoriée)**	**Anomalie identifiée (F_j) :** panne physique (F_1–F_3) ou anomalie capteur/cyber (F_4–F_6) isolée avec un score de confiance C_j.
$\mathbf{s} \neq [\,0,0,0\,]$ **et** $\mathbf{s} \notin \{\mathbf{S}_j\}$	**Anomalie non répertoriée :** dépassement réel mais motif absent de la table (défauts multiples simultanés ou attaque inédite).

Calcul simple du score de confiance (0 à 100 %)

Le score de confiance C_j combine deux facteurs compris entre 0 et 1 : - **Facteur d'amplitude ($P_{\text{écart}}$) :** indique à quel point les résidus dépassent nettement le bruit nominal σ_i. - **Facteur d'alignement ($\cos^2\theta_j$) :** mesure la proximité géométrique entre les proportions du vecteur mesuré $\left[r_T/\sigma_T, r_Q/\sigma_Q, r_P/\sigma_P\right]$ et celles de la signature théorique $\mathbf{S}_j$.

$$C_j = 100 \times P_{\text{écart}} \times \cos^2\left(\theta_j\right) \quad [\,\%\,]$$

Ainsi, une anomalie n'obtient une confiance proche de 100 % que si l'écart est à la fois **franc en amplitude** et **parfaitement aligné** avec une signature de l'AMDEC.

Exemple illustratif

Supposons que les seuils de tolérance soient fixés à $\pm 3\sigma$ sur chaque variable : - Si les résidus valent $\left[+4,2\,\sigma_T,\ -3,9\,\sigma_Q,\ +0,2\,\sigma_P\right]$, le symptôme codé est $[\,+1,-1,0\,]$. Le module reconnaît la signature F_2 (*Défaillance de pompe primaire*) avec un alignement de 99 et affiche : **« Anomalie physique F_2 (Pompe) — Confiance : 99 % ».** - Si les résidus valent $\left[+4,5\,\sigma_T,\ +0,1\,\sigma_Q,\ -0,1\,\sigma_P\right]$, le symptôme codé est $[\,+1,0,0\,]$. Le module isole la signature F_4 (*Anomalie / Cyberattaque sur le capteur de température*) avec une confiance de 99 %.

3.5 Expression de la confiance, limites et conformité sûreté

- **Expression de la confiance :** L'opérateur dispose à la fois d'une explication causale transparente (la ligne AMDEC activée) et d'un pourcentage de concordance. En cas de motif inconnu, le signalement *Anomalie non répertoriée* évite d'attribuer par erreur une étiquette incorrecte.
- **Forces et limites :** Ce concept est le seul capable d'isoler immédiatement l'origine physique ou cyber d'une anomalie franche en un seul pas de temps. En revanche, comme il n'utilise pas de mémoire temporelle, il reste vulnérable aux pointes de bruit ponctuelles et ne détecte pas les dérives lentes tant

4. Concept C : Décision Séquentielle (Approche Temporelle SPRT / CUSUM)

4.1 Présentation du concept et réponse au besoin

Ce concept consiste à accumuler l'information statistique des résidus dans le temps avant de déclarer une anomalie, en utilisant le test séquentiel du rapport de vraisemblance (SPRT) de Wald ou la somme cumulée (CUSUM).

L'objectif est de résoudre les deux limites majeures des tests instantanés (Concepts A et B) : 1. **Éliminer les fausses alertes dues aux pointes de bruit :** En régime normal, le bruit oscille aléatoirement autour de zéro ; ses variations positives et négatives s'annulent lorsqu'on les additionne sur plusieurs pas de temps. 2. **Détecter les dérives lentes et les cyberattaques furtives :** Une micro-fuite progressive ou une cyberattaque injectant un très faible biais continu (inférieur au seuil statique U_r ou τ_i) produit un écart toujours orienté dans le même sens. En s'accumulant pas après pas dans une mémoire, cet écart finit par franchir le seuil de détection.

À chaque pas de temps k, le résidu met à jour un accumulateur positif $S\,(\,k\,)$:

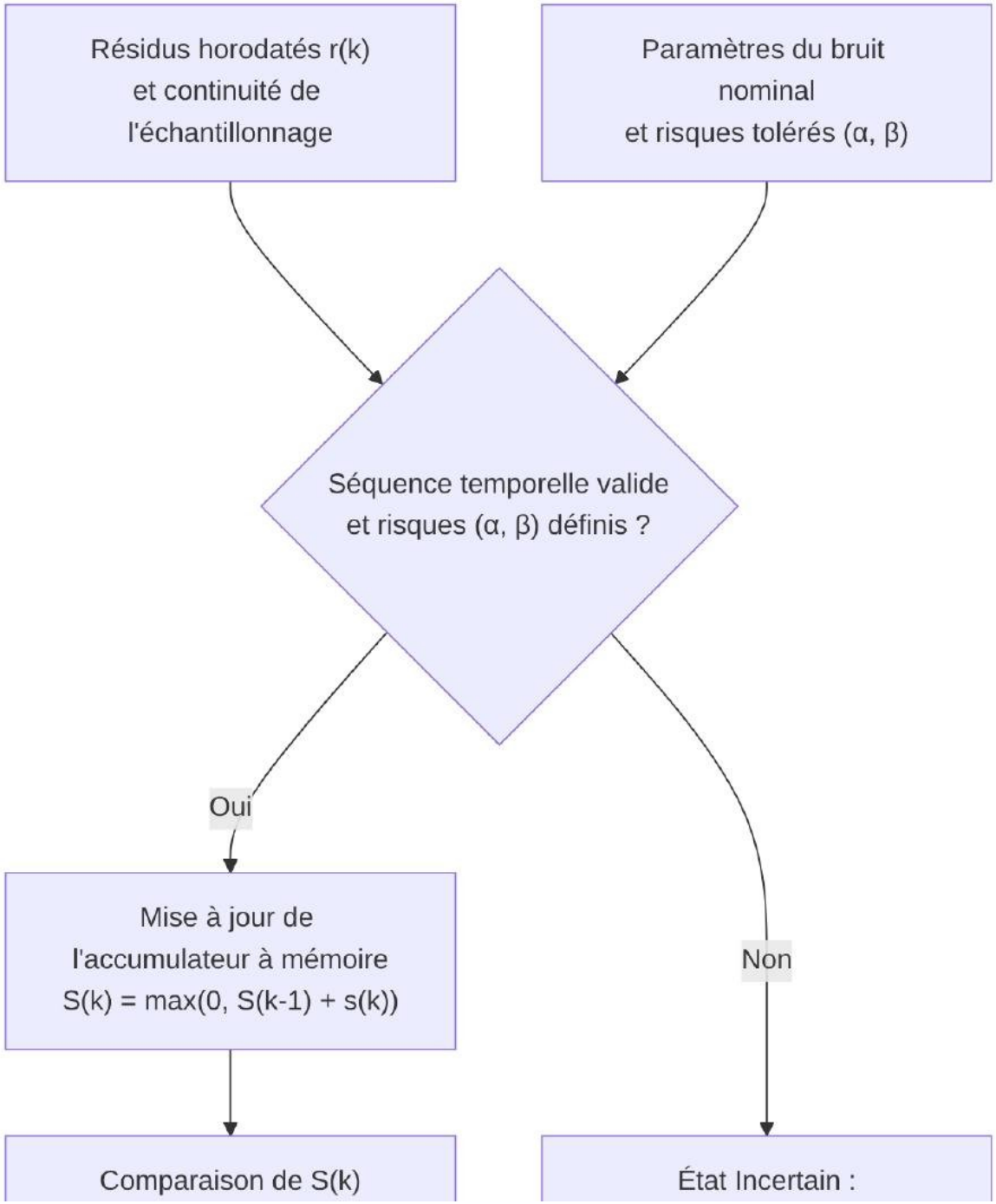
$$S\,(\,k\,) \;=\; \max\,(0,\; S\,(\,k-1\,) \;+ s\,(\,k\,)\,)$$

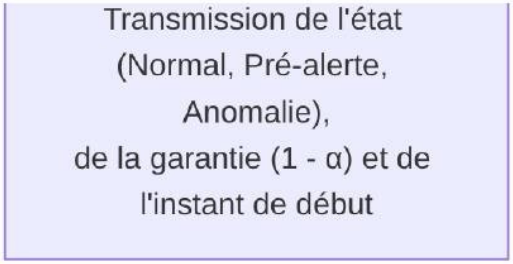
où $s\,(\,k\,)$ est le score élémentaire du pas k (négatif si le résidu est proche de zéro, positif s'il s'écarte de la normale). L'alarme est déclenchée lorsque $S\,(\,k\,)$ atteint un seuil B calculé directement à partir de la probabilité maximale de **fausse alarme (α)** et de la probabilité maximale de **non-détection (β)** fixées à la conception :

$$B = \;\ln\left(\frac{1-\beta}{\alpha}\right)$$

Ce traitement s'adapte à la dynamique de chaque variable de la boucle : il détecte les dérives lentes de température (r_T), filtre les turbulences rapides du débit (r_Q) et repère les micro-baisses continues de pression (r_P).

4.2 Schéma de la solution


Résidus horodatés r(k)
et continuité de
l'échantillonnage
Paramètres du bruit
nominal
et risques tolérés (α, β)
Séquence temporelle valide
et risques (α, β) définis ?
Oui
Non
Mise à jour de
l'accumulateur à mémoire
S(k) = max(0, S(k-1) + s(k))
Comparaison de S(k)
État Incertain :



4.3 Description des composants

Composant	Rôle fonctionnel
Réception séquentielle	Recevoir les résidus horodatés $r_T(k)$, $r_Q(k)$, $r_P(k)$ et vérifier l'absence d'interruption dans la séquence de mesures.
Calculateur d'incrément	Calculer à chaque instant le score statistique $s(k)$ indiquant si le résidu courant penche vers le bruit normal ou vers une dérive.
Accumulateur à mémoire	Additionner le score $s(k)$ à la somme précédente $S(k-1)$ (avec maintien à zéro en régime sain) et compter la durée depuis le début de la dérive.
Gestionnaire des seuils (α, β)	Déterminer la limite d'alarme $B = \ln((1-\beta)/\alpha)$ qui garantit le respect des risques d'erreur choisis.
Module de décision séquentielle	Comparer la somme cumulée $S(k)$ au seuil B pour classer l'état en *Normal*, *Pré-alerte (en cours d'accumulation)* ou *Anomalie confirmée*.
Explication du résultat	Afficher la jauge de progression $S(k)/B$, la confiance statistique $(1-\alpha)$ et l'instant exact où la dérive a commencé.

4.4 Description du fonctionnement et évaluation de la confiance

À chaque pas d'échantillonnage k, le traitement suit quatre étapes : 1. **Contrôle de continuité :** Le système reçoit le nouveau résidu et vérifie qu'il n'y a pas eu de perte prolongée de communication capteur. 2. **Calcul du score élémentaire :** Il évalue l'incrément $s(k)$ en fonction de l'écart observé par rapport au bruit nominal. 3. **Accumulation temporelle :** Il met à jour la mémoire $S(k) = \max(0, S(k-1) + s(k))$. Tant que le résidu fluctue normalement autour de zéro, $S(k)$ retombe à 0. Dès qu'une dérive persiste, $S(k)$ augmente et un compteur mémorise l'instant initial de décollage $\widehat{k}_0$. 4. **Application de la règle de décision séquentielle :**

Condition	Résultat
$0 < S(k) < B$	**Pré-alerte (Accumulation en cours) :** dérive suspectée mais information encore insuffisante pour garantir (α, β) ; attente de l'échantillon suivant.
$S(k) \geq B$	**Anomalie confirmée :** dérive persistante détectée avec la garantie statistique (α, β).

Calcul simple du score de confiance (0 à 100 %)

Le niveau de confiance affiché à l'opérateur traduit directement l'avancement de l'accumulateur $S(k)$ vers le seuil certifié B, plafonné au niveau de garantie statistique $(1-\alpha)$:

$$C(k) = 100 \times (1-\alpha) \times \min\left(1, \frac{S(k)}{B}\right) \quad [\%]$$

Lorsque $S(k)$ franchit le seuil B, la confiance atteint la valeur contractuelle $(1-\alpha) \times 100\,\%$ (par exemple $99\,\%$ si le risque de fausse alarme α est fixé à $1\,\%$, ou $99,9\,\%$ si $\alpha = 0,1\,\%$).

Exemple illustratif

Supposons que l'on fixe un risque de fausse alarme $\alpha = 1\,\%$ et un risque de non-détection $\beta = 1\,\%$, ce qui donne un seuil d'alarme $B = \ln(0,99/0,01) \approx 4,6$: - Une pointe de bruit isolée fait monter momentanément l'accumulateur à $S(k) = 1,8$ (état de *Pré-alerte*), puis les mesures suivantes normales ramènent $S(k)$ à 0 sans déclencher de fausse alarme. - Une cyberattaque furtive ou une micro-fuite créant un léger écart constant fait croître l'accumulateur à chaque pas ($1,2 \to 2,5 \to 3,9 \to 4,8$). Au quatrième pas, $S(k) = 4,8$ dépasse la limite $B = 4,6$: l'alarme est confirmée avec une confiance garantie de $99\,\%$ et l'interface indique que la dérive a débuté 4 pas de temps plus tôt.

4.5 Expression de la confiance, limites et conformité sûreté

- **Expression de la confiance :** L'opérateur visualise l'évolution temporelle de la jauge $S(k)/B$, l'heure exacte de début de l'anomalie et les risques (α, β) garantis. Cela distingue clairement une anomalie passagère (qui redescend à zéro) d'une dégradation réelle (qui progresse jusqu'à B).
- **Forces et limites :** Ce concept est optimal pour filtrer le bruit et détecter les dérives lentes ou attaques furtives (CSA N290.7). En contrepartie, l'accumulation introduit un léger délai de confirmation (quelques pas de temps pour une petite dérive) et, appliquée sur chaque variable séparément, elle indique *quelle* variable dérive et *depuis quand*, mais nécessite d'être croisée avec les autres variables pour nommer le composant défaillant.
- **Conformité aux normes (CEI 62645 / CEI 62859) :** La maîtrise mathématique du taux de fausses alertes α protège l'opérateur contre la surcharge d'alarmes intempestives en salle de commande.

leur pondération sur **100 points**, les barèmes de notation gradués ainsi que les spécifications minimales et maximales du projet.

Critères	Pondération	Barèmes	Spécification min.	Spécification max.
Performance de détection et diagnostic	**40**			
↳ Détection des dérives lentes et cyberattaques furtives	15	• Écart détecté $< 1,5\,\sigma$ (accumulation) $\rightarrow 100\,\%$ • Écart détecté entre $1,5\,\sigma$ et $2,5\,\sigma \rightarrow 75\,\%$ • Écart détecté uniquement si $> 3\,\sigma$ (seuil fixe) $\rightarrow 50\,\%$ • Écart détecté $> 5\,\sigma \rightarrow 25\,\%$ • Aucune détection d'écart $\rightarrow$rejet	—	Seuil $\leq 3,0\,\sigma$ (ou U_r)
↳ Temps de latence sur anomalie franche	15	• $t \leq 1$ pas de temps (Δt) $\rightarrow 100\,\%$ • $1\,\Delta t < t \leq 3\,\Delta t \rightarrow 75\,\%$ • $3\,\Delta t < t \leq 5\,\Delta t \rightarrow 50\,\%$ • $5\,\Delta t < t \leq 10\,\Delta t \rightarrow 25\,\%$ • $t > 10\,\Delta t \rightarrow$ rejet	—	$10\,\Delta t$
↳ Capacité d'isolation (physique vs cyber capteur)	10	• Isolation du défaut physique et du capteur compromis $\rightarrow 100\,\%$ • Variable en défaut + instant d'apparition $\widehat{k}_0 \rightarrow 75\,\%$ • Détection par variable sans isolation causale $\rightarrow 50\,\%$ • Détection globale sans localisation $\rightarrow 0\,\%$	Détection par variable	—
Fiabilité et quantification de la confiance	**35**			
↳ Rigueur de l'indice de confiance fourni	15	• Garantie probabiliste (α, β) + progression continue $\rightarrow 100\,\%$ • Intervalle de couverture métrologique	Confiance quantifiée	—

Critères	Pondération	Barèmes	Spécification min.	Spécification max.
↳ Taux de fausses alertes en régime bruité (α)	10	• $\alpha \leq 0,1\ \%$ (immunité aux pointes isolées) $\rightarrow 100\ \%$ • $0,1\ \% < \alpha \leq 1\ \% \rightarrow 75\ \%$ • $1\ \% < \alpha \leq 5\ \% \rightarrow 50\ \%$ • $\alpha > 5\ \% \rightarrow$ rejet	—	$5\ \%$
↳ Gestion des données invalides ou manquantes	10	• État « Incertain » explicite et suspension du test $\rightarrow 100\ \%$ • Maintien de la dernière valeur avec avertissement $\rightarrow 50\ \%$ • Décision erronée sur données manquantes $\rightarrow$rejet	Suspension du test	—
Sûreté de conduite et explicabilité (CEI 62859)	**15**			
↳ Non-ingérence sur le contrôle de la boucle	5	• Aide passive à l'opérateur (aucune commande) $\rightarrow 100\ \%$ • Action automatique directe sur la boucle $\rightarrow$rejet	—	0 commande directe
↳ Clarté et justification du résultat à l'interface	10	• Résidu + limite + cause/origine + validité $\rightarrow 100\ \%$ • Résidu + limite + conditions de validité $\rightarrow 75\ \%$ • Indicateur chiffré seul sans contexte $\rightarrow 25\ \%$ • Alerte opaque (« boîte noire ») $\rightarrow$rejet	Résidu et limite affichés	—
Simplicité d'implantation et de calibration	**10**			
↳ Effort de paramétrage et mise en œuvre logicielle	10	• ≤ 3 paramètres par voie (calcul récursif direct) $\rightarrow 100\ \%$ • 4 à 6 paramètres (table AMDEC ou budget simple)	Algorithme déterministe	—

Critères	Pondération	Barèmes	Spécification min.	Spécification max.
TOTAL	**100**			

Justification des critères et résultats de l'évaluation comparée

- **Performance de détection et diagnostic (40 points) :** Évalue la capacité du concept à remplir la première partie de la fonction (« *décider si un résidu traduit une anomalie* »), aussi bien face à une rupture brutale (15 pts) que face à une dérive insidieuse (15 pts), tout en distinguant une panne matérielle d'une compromission de capteur (10 pts).
- **Fiabilité et quantification de la confiance (35 points) :** Évalue la seconde partie de la fonction (« *dire avec quelle confiance* ») à travers la rigueur du niveau de confiance affiché (15 pts), la résistance aux fausses alertes (10 pts) et la sécurité de repli vers l'état *Incertain* lorsque les entrées sont dégradées (10 pts).
- **Sûreté de conduite et explicabilité (15 points) :** Traduit les exigences de la norme CEI 62859 imposant qu'un outil de cybersécurité et de diagnostic n'agisse pas aveuglément sur le réacteur (5 pts) et fournisse une explication vérifiable par l'opérateur (10 pts).
- **Simplicité d'implantation et de calibration (10 points) :** Prend en compte la facilité de réglage et de validation logicielle sur le prototype (CEI 62645).

Sous-critère d'évaluation	Poids	Concept A : Budget d'incertitude (NIST)	Concept B : Décision par signature (AMDEC / FSM)	Concept C : Décision séquentielle (SPRT / CUSUM)
Détection des dérives lentes / cyber furtives	15	50 % (7,5 pts)	50 % (7,5 pts)	100 % (15,0 pts)
Temps de latence sur anomalie franche	15	100 % (15,0 pts)	100 % (15,0 pts)	75 % (11,25 pts)
Capacité d'isolation (physique vs cyber)	10	50 % (5,0 pts)	100 % (10,0 pts)	75 % (7,5 pts)
Rigueur de l'indice de confiance	15	75 % (11,25 pts)	50 % (7,5 pts)	100 % (15,0 pts)
Taux de fausses alertes en régime bruité	10	75 % (7,5 pts)	50 % (5,0 pts)	100 % (10,0 pts)
Gestion des données invalides	10	100 % (10,0 pts)	100 % (10,0 pts)	100 % (10,0 pts)

Sous-critère d'évaluation	Poids	Concept A : Budget d'incertitude (NIST)	Concept B : Décision par signature (AMDEC / FSM)	Concept C : Décision séquentielle (SPRT / CUSUM)
Clarté et justification à l'interface	10	$75\ \%\ (7,5\ \text{pts})$	$100\ \%\ (10,0\ \text{pts})$	$75\ \%\ (7,5\ \text{pts})$
Effort de paramétrage et d'implantation	10	$50\ \%\ (5,0\ \text{pts})$	$75\ \%\ (7,5\ \text{pts})$	$100\ \%\ (10,0\ \text{pts})$
Total pondéré (sur 100 points)	**100**	**73,75 / 100**	**77,50 / 100**	**91,25 / 100**

Conclusion et complémentarité des concepts

L'analyse multicritère montre que le **Concept C (Décision séquentielle)** obtient le meilleur score global (**91,25 / 100**) grâce à sa capacité à détecter les dérives lentes et à garantir mathématiquement les risques (α, β), suivi du **Concept B (Décision par signature, 77,50 / 100)** qui excelle dans l'isolation causale entre panne physique et attaque capteur, et du **Concept A (Budget d'incertitude, 73,75 / 100)** qui fournit une base métrologique rigoureuse pour calibrer l'incertitude nominale $u_c(r)$ de chaque voie.

Document E.2. Matrice de décision (étape 5)

Fichier source : Etape_5_L7_Evaluation_remplie. 2 pages.

Étape 5 — Analyse des solutions par caractéristiques voulues

Lot L7 — Décider si un résidu traduit une anomalie, et dire avec quelle confiance

Notes et poids repris de la section 5 du README. Évaluation de conception, sans résultats d'essais fournis.

Score global pondéré		73.75%	77.50%
		3	2
Solution préférée selon les notes		C — Séquentielle	

				A — Budget d'incertitude			B — Décision par signature			C — Décision séquentielle	
Priorité	N°	Critère de décision	Poids	Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires et justification	Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires et justification	Pointage /10	Résultat pondéré
Performance de détection et diagnostic			**40%**		**27.50%**			**32.50%**			**33.75%**
1	1	Détection des dérives lentes et cyberattaques furtives	15%	5.0	7.50%	Seuil instantané : faible dérive sous la limite non signalée.	5.0	7.50%	Seuils instantanés : dérives sous les tolérances non signalées.	10.0	15.00%
1	2	Temps de latence sur anomalie franche	15%	10.0	15.00%	Comparaison à chaque pas; latence d'un pas supposée.	10.0	15.00%	Appariement à chaque pas; latence d'un pas supposée.	7.5	11.25%
2	3	Capacité d'isolation physique ou cyber capteur	10%	5.0	5.00%	Localise la variable, sans attribution causale.	10.0	10.00%	Signatures prévues pour proposer une origine. La distinction panne/cyber reste à démontrer.	7.5	7.50%
Fiabilité et quantification de la confiance			**35%**		**28.75%**			**22.50%**			**35.00%**
1	4	Rigueur de l'indice de confiance	15%	7.5	11.25%	Couverture métrologique; différente d'une probabilité de diagnostic correct.	5.0	7.50%	Score de concordance; ce pourcentage n'est pas une probabilité calibrée.	10.0	15.00%
2	5	Taux de fausses alertes en régime bruité	10%	7.5	7.50%	Note correspondant à 0,1 % < taux ≤ 1 %,	5.0	5.00%	Note correspondant à 1 % < taux ≤ 5 %, non mesuré dans le README.	10.0	10.00%
2	6	Gestion des données invalides ou manquantes	10%	10.0	10.00%	État Incertain et suspension prévus si budget ou données invalides.	10.0	10.00%	État Incertain prévu si le vecteur de résidus est incomplet.	10.0	10.00%
Sûreté de conduite et explicabilité			**15%**		**12.50%**			**15.00%**			**12.50%**
3	7	Non-ingérence sur le contrôle de la boucle	5%	10.0	5.00%	Aide passive à l'opérateur prévue; aucune commande directe.	10.0	5.00%	Aide passive à l'opérateur prévue; aucune commande directe.	10.0	5.00%
2	8	Clarté et justification du résultat à l'interface	10%	7.5	7.50%	Résidu, limite et conditions de validité prévus.	10.0	10.00%	Signature et hypothèse d'origine expliquées; origine non prouvée.	7.5	7.50%
Simplicité d'implantation et calibration			**10%**		**5.00%**			**7.50%**			**10.00%**
2	9	Effort de paramétrage et d'implantation	10%	5.0	5.00%	Budget et corrélations jugés complexes; inventaire des paramètres à confirmer.	7.5	7.50%	Table de signatures et seuils; effort réel à estimer.	10.0	10.00%
TOTAL			**100%**		**73.75%**			**77.50%**			**91.25%**

Utilisation et provenance

Source : Iot_l7_detection_anomalies_concepts.md, section 5. Mise en page inspirée de image(7).png. Notes et pondérations conservées.

Calcul : contribution = poids × pointage / 10. Conversion : 100 % = 10; 75 % = 7,5; 50 % = 5; 25 % = 2,5.

Priorités proposées : 1 pour poids 15 %, 2 pour poids 10 %, 3 pour poids 5 %. Elles ne multiplient pas le score. Cellules jaunes modifiables.

Le classement reproduit l'analyse du README : il ne démontre ni les performances du prototype ni la conformité aux normes ci

Points à valider avant sélection définitive

Fausses alertes et latence : les valeurs sont des hypothèses de notation. Fixer les scénarios, l'horizon et la méthode de mesure

Concept B : la capacité à distinguer une panne physique d'une attaque reste à démontrer; le README reconnaît le cas des fals

Concept C : le README associe SPRT et CUSUM. Justifier le test retenu et ses seuils avant de présenter les risques annoncé

Confiance : une couverture, une concordance et une progression d'accumulateur ne sont pas des probabilités interchangeables

Barème à clarifier : la ligne sur les dérives comporte des intervalles incomplets ou chevauchants; la durée d'observation doit au

Admissibilité : contrôler séparément les conditions de rejet du README. Un score élevé ne compense pas une condition élimin

1.6 Annexe F. SS-5 : présenter à l’opérateur

Document F.1. Définition des concepts A et B, spécifications et grille (étapes 2 à 4)

Fichier source : SS5_concepts. 9 pages.

SS-5 Concepts A et B : présentation à l'opérateur

Fonction SS-5

SS-5 présente l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation. Deux concepts sont décrits : A (présentation par variable) et B (présentation par état de la boucle).

Exigence	Ce que SS-5 doit garantir
EX-F-05 Traçabilité	Chaque conclusion affichée remonte à ses variables contributrices
EX-F-06 Incertitude	L'incertitude est affichée explicitement, jamais confondue avec une absence d'alarme
EX-F-08 Pas de commande	Aucune action émise vers l'installation ; toute confirmation est journalisée avec ce qui était affiché

Les deux concepts reçoivent les mêmes entrées : les mesures qualifiées de SS-2, le comportement attendu et l'écart de SS-3, la décision et la confiance de SS-4. Les valeurs visibles sur les schémas sont illustratives.

Concept A : présentation par variable

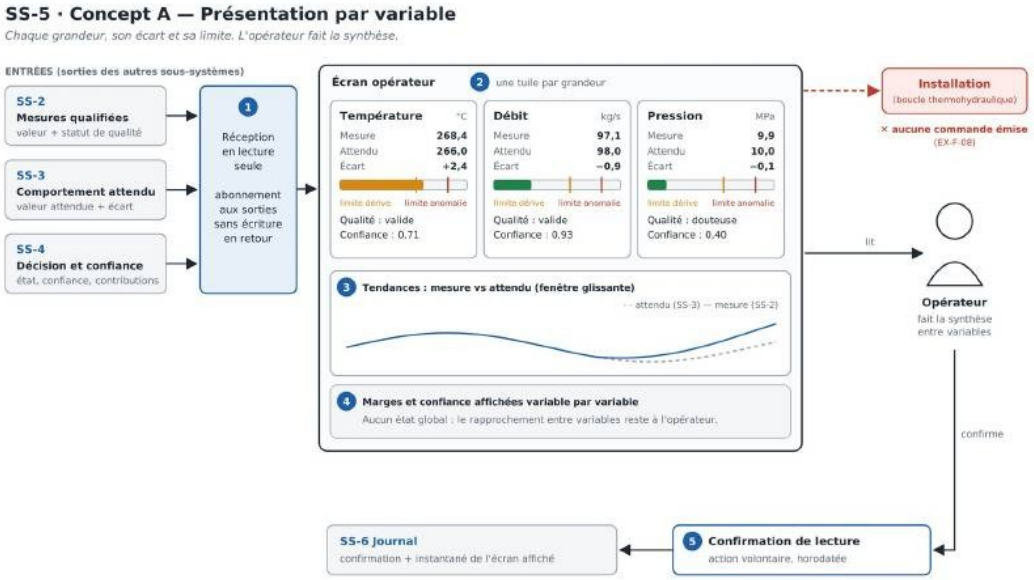
Présentation du concept

Chaque grandeur de la boucle (température, débit, pression) est affichée séparément, avec sa valeur mesurée, sa valeur attendue, son écart et ses limites. L'outil n'impose aucune synthèse : l'opérateur rapproche lui-même les variables et forme son diagnostic.

- **Traçabilité (EX-F-05)** : immédiate. La machine ne produit aucune conclusion, donc tout ce qui est affiché est une donnée ou un écart vérifiable.
- **Incertitude (EX-F-06)** : une marge et un indice de confiance sont affichés pour chaque variable.
- **Absence de commande (EX-F-08)** : A est le concept le plus éloigné de la commande. Il informe sans conclure.

Sa limite : sans vue d'ensemble, l'opérateur peut manquer une combinaison anormale de variables qui, prises une à une, restent dans leurs limites.

Schéma de la solution



Les numéros du schéma renvoient aux composants décrits ci-dessous.

Composants

1. **Module de réception en lecture seule** : il s'abonne aux sorties de SS-2, SS-3 et SS-4, sans canal d'écriture en retour.
2. **Tuiles par variable** : mesure, valeur attendue, écart, barre de position par rapport à la limite de dérive et à la limite d'anomalie, statut de qualité (SS-2) et confiance (SS-4).
3. **Tendances** : courbe de la mesure et de la valeur attendue sur une fenêtre glissante, qui rend une dérive lente visible.
4. **Marges et confiance par variable** : affichées variable par variable, sans état global.
5. **Confirmation de lecture** : action volontaire et horodatée de l'opérateur, transmise à SS-6 avec un instantané de l'écran au moment du choix.

Fonctionnement

1. À chaque cycle, le module de réception récupère les dernières sorties de SS-2, SS-3 et SS-4 et met à jour les tuiles et les courbes.
2. Quand l'écart d'une variable franchit une limite, la barre change de couleur et de position. La couleur n'est jamais le seul indice.
3. L'opérateur compare les tuiles et les tendances et forme son jugement.
4. Il confirme sa lecture, et cette confirmation est journalisée.

Aucun signal ne part vers l'installation.

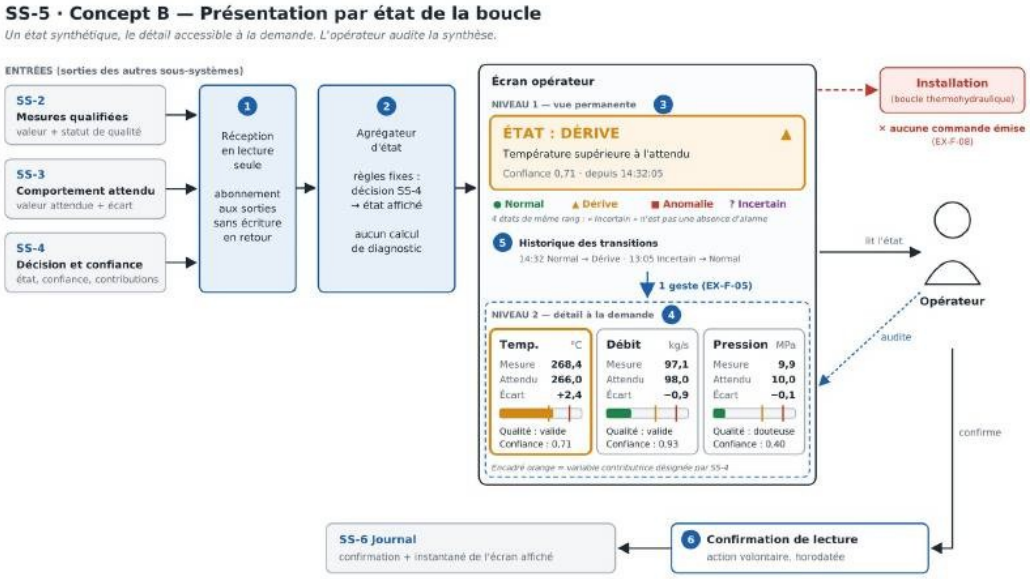
Concept B : présentation par état de la boucle

Présentation du concept

Un état synthétique unique de la boucle est affiché en permanence : Normal, Dérive, Anomalie ou Incertain, avec son niveau de confiance et un libellé descriptif. Le détail par variable est accessible en un geste. L'opérateur ne construit plus la synthèse : il l'audite.

- **Vue d'ensemble** : elle permet de repérer une anomalie qui touche plusieurs variables à la fois.
- **Incertitude (EX-F-06)** : « Incertain » est un état à part entière, au même rang que les trois autres, et non une simple absence d'alarme.
- **Traçabilité (EX-F-05)** : le passage de l'état aux variables contributrices se fait en un geste, ce qui empêche l'état de devenir un verdict opaque.
- **Absence de commande (EX-F-08)** : le libellé reste descriptif (« température supérieure à l'attendu ») et jamais prescriptif, pour que l'état ne se lise pas comme une consigne.

Schéma de la solution



Les numéros du schéma renvoient aux composants décrits ci-dessous.

Composants

1. **Module de réception en lecture seule** : identique à celui du concept A.
2. **Agrégateur d'état** : des règles fixes traduisent la décision de SS-4 en état affiché. Il ne fait aucun calcul de diagnostic, qui reste la responsabilité de SS-4.
3. **Niveau 1, vue permanente** : l'état, codé par la forme, la couleur et le libellé, avec la confiance et l'heure d'entrée dans cet état.
4. **Niveau 2, détail à la demande** : les tuiles par variable du concept A, où les variables contributrices désignées par SS-4 sont mises en évidence.
5. **Historique des transitions** : la suite horodatée des changements d'état.

6. **Confirmation de lecture** : horodatée et journalisée dans SS-6 avec un instantané de l'écran, comme pour le concept A.

Fonctionnement

1. À chaque cycle, l'agrégateur met à jour l'état à partir de la décision de SS-4.
2. Quand l'état change, le niveau 1 le signale et une entrée est ajoutée à l'historique.
3. L'opérateur ouvre le niveau 2 en un geste et vérifie quelles variables justifient l'état.
4. Il confirme sa lecture, et cette confirmation est journalisée.

Comme pour le concept A, aucun signal ne part vers l'installation.

Lien entre les deux concepts

Le niveau 2 du concept B reprend exactement les tuiles du concept A. B est donc une extension de A : il ajoute une synthèse d'état sans retirer l'accès au détail. Ce point est à reprendre dans la matrice de décision et dans l'analyse de faisabilité.

Étape 3 : définition des spécifications techniques

Pour chaque fonctionnalité de SS-5, le tableau indique comment chaque concept la réalise concrètement. Les fonctionnalités sont celles évaluées à l'étape 4.

Fonctionnalité	Spécification	Concept A : par variable	Concept B : par état de la boucle
Traçabilité de la conclusion (EX-F-05)	Accès aux variables contributrices	Visibles en permanence sur les tuiles (0 interaction)	Vue de niveau 2 ouverte par un clic sur l'état (1 interaction) ; contributrices encadrées
	Temps d'accès au détail	Immédiat : le détail est déjà à l'écran	Moins de 1 s : vue de détail préchargée à chaque cycle
Traitement de l'incertitude (EX-F-06)	Représentation de l'incertitude	Marge et indice de confiance affichés sur chaque tuile	État « Incertain » de plein droit, avec la confiance globale de SS-4
	Codage de l'état	Couleur et position sur la barre de limites (2 codages par variable)	Forme, couleur et libellé (3 codages)
Frontière de la commande (EX-F-08)	Liaison avec l'installation	Aucune : module de réception en lecture seule, sans canal d'écriture	Aucune : même module de réception en lecture seule
	Libellés affichés	Aucun libellé de conclusion, valeurs et écarts seulement	Libellés descriptifs tirés d'une liste fermée (ex. « température supérieure à l'attendu »)

Fonctionnalité	Spécification	Concept A : par variable	Concept B : par état de la boucle
	Journalisation des confirmations	Confirmation horodatée + instantané de l'écran envoyés à SS-6	Confirmation horodatée + instantané de l'écran envoyés à SS-6
Charge cognitive et interprétation	Synthèse de l'état	Aucune : l'opérateur rapproche lui-même les 3 variables	Agrégateur à règles fixes : décision SS-4 → l'un des 4 états (0 variable à rapprocher)
	Aide à la détection d'une dérive lente	Courbes mesure vs attendu sur fenêtre glissante	Historique horodaté des transitions d'état ; courbes au niveau 2
Mise à jour de l'affichage	Rafraîchissement	Une mise à jour par cycle T, par abonnement aux sorties de SS-2, SS-3 et SS-4	Une mise à jour par cycle T, par le même abonnement
	Traitement par cycle	Formatage de 3 tuiles et des courbes	Formatage des tuiles + consultation d'une table de correspondance (coût constant)

Le concept C (présentation par hypothèse de défaillance) n'est pas détaillé ici.

Étape 4 : définition de l'évaluation des concepts

La fonction SS-5 vaut 100 points, répartis entre cinq fonctionnalités. Pour chaque fonctionnalité, la somme des poids de ses critères est égale au poids de la fonctionnalité. Un niveau « rejet » élimine le concept, quel que soit son total.

Fonctionnalité / critère	Pondération	Barème	Spéc. min.	Spéc. max.
1. Traçabilité de la conclusion (EX-F-05)	**25**			
Nombre d'interactions pour atteindre les variables contributrices	15	0 (visibles d'emblée) → 100 % ; 1 → 75 % ; 2 → 25 % ; 3 et plus ou inaccessible → rejet		1 interaction
Temps d'accès au détail	10	$t < 1$ s → 100 % ; $1 \text{ s} \le t < 2$ s → 75 % ; $2 \text{ s} \le t < 5$ s → 25 % ; $t \ge 5$ s →		2 s

Fonctionnalité / critère	Pondération	Barème	Spéc. min.	Spéc. max.
		rejet		
2. Traitement de l'incertitude (EX-F-06)	**20**			
Statut de l'état « incertain »	10	État à part entière, au même rang que les autres → 100 % ; marge affichée par variable seulement → 50 % ; aucune indication → rejet	Marge par variable	
Nombre de codages distincts de l'état (forme, couleur, libellé)	10	3 → 100 % ; 2 → 50 % ; couleur seule → rejet	2 codages	
3. Frontière de la commande (EX-F-08)	**20**			
Sorties émises vers l'installation	10	0 → 100 % ; 1 ou plus → rejet		0
Formulation des libellés affichés	5	Libellés tirés d'une liste fermée et descriptive (« débit inférieur à l'attendu ») → 100 % ; aucun libellé, valeurs seules → 75 % ; libellé hors liste ou prescriptif → rejet		
Journalisation des confirmations	5	Confirmation + instantané de l'écran → 100 % ; confirmation seule → 50 % ; aucune → rejet	Confirmation horodatée	
4. Charge cognitive et erreur d'interprétation	**20**			
Nombre de variables à rapprocher manuellement pour	10	0 → 100 % ; 1 à 2 → 75 % ; 3 → 25 % ; plus de 3		3 variables

Fonctionnalité / critère	Pondération	Barème	Spéc. min.	Spéc. max.
conclure		→ 0 %		
Nombre d'éléments d'information sur la vue principale (compté sur le rendu)	10	≤ 7 → 100 % ; 8 à 15 → 75 % ; 16 à 25 → 25 % ; plus de 25 → 0 %		25 éléments
5. Mise à jour de l'affichage	**15**			
Latence d'affichage (message SS-4 → rendu à l'écran)	10	≤ 1 cycle T → 100 % ; entre 1 et 2 cycles → 50 % ; > 2 cycles → rejet		1 cycle T
Part du budget de temps de cycle consommée par SS-5 (EX-Q-01)	5	< 5 % → 100 % ; 5 à 10 % → 50 % ; > 10 % → rejet		10 %
Total	**100**			

Le cycle T et les seuils (2 s, 25 éléments) sont des propositions, à aligner sur les paramètres T et X du registre des exigences.

Périmètre et critères d'acceptation de SS-5

SS-5 est accepté s'il affiche fidèlement, à temps et sans jamais commander ce que SS-2, SS-3 et SS-4 lui transmettent. Les dix critères ci-dessous se vérifient tous par simulation, sans opérateur humain.

Périmètre de vérification

Dans le périmètre	Hors périmètre
Fidélité de l'affichage aux messages reçus	Justesse du diagnostic (SS-4)
Délai entre réception et affichage	Qualité des mesures (SS-2)
Signalement de l'incertitude et des données périmées	Précision du modèle de référence (SS-1, SS-3)
Absence de toute commande vers l'installation	Performance humaine de l'opérateur (validation facteurs humains, phase ultérieure)
Journalisation des confirmations	Intégrité cryptographique du journal (SS-6)

Hypothèse de vérification : SS-5 est testé contre le contrat d'interface de SS-2, SS-3 et SS-4, avec des messages injectés, et non avec les vrais sous-systèmes. Un échec désigne donc SS-5 seul.

Banc de test

1. **Générateur de scénarios** : rejoue des messages SS-2, SS-3 et SS-4 conformes au contrat d'interface, selon cinq scénarios scriptés : nominal, dérive lente, anomalie franche, capteur gelé, perte de flux.
2. **SS-5 sous test** : le concept retenu, exécuté tel quel.
3. **Robot d'interface** : lit l'écran rendu (état, libellés, variables encadrées) et simule les clics et les confirmations.
4. **Écoute du bus vers l'installation** : compte tout message émis par SS-5.
5. **Comparateur** : confronte, cycle par cycle, ce qui est affiché à ce qui a été injecté et produit le verdict de chaque critère.

Critères d'acceptation

Code	Critère	Scénario injecté	Seuil d'acceptation
CA-01	L'état affiché correspond à la décision de SS-4	Les 5 scénarios, N cycles chacun	100 % des cycles conformes à la table de correspondance
CA-02	Latence d'affichage	Horodatage de chaque message SS-4 comparé à celui du rendu	≤ 1 cycle T pour 100 % des cycles
CA-03	L'incertitude n'est jamais masquée	SS-4 émet « indéterminé », ou SS-2 marque une mesure douteuse	« Incertain » affiché en ≤ 1 cycle ; aucun cycle « Normal » pendant ce temps
CA-04	Traçabilité	Chaque état non normal	Variables encadrées identiques à celles listées par SS-4 ; atteintes en 1 événement d'interface
CA-05	Aucune commande	Campagne complète avec écoute du bus, plus analyse statique du code	0 message émis ; aucun accès en écriture dans le code
CA-06	Complétude du journal	Confirmations simulées à des instants aléatoires	Autant d'entrées SS-6 que de confirmations ; empreinte de l'instantané identique à celle de l'écran rendu
CA-07	Données périmées signalées	SS-4 cesse de publier pendant k cycles	« Incertain » (données périmées) affiché en ≤ k + 1 cycles ; dernier état jamais figé en silence
CA-08	Libellés conformes	Tous les scénarios	100 % des libellés affichés appartiennent à la liste fermée
CA-09	Codage redondant	Rendu de chacun des 4 états, aussi en niveaux de	Les 4 états restent distincts sans la couleur

Code	Critère	Scénario injecté	Seuil d'acceptation
		gris	
CA-10	Budget de temps (EX-Q-01)	Campagne complète	Traitement de SS-5 ≤ 10 % de T au 99e centile

CA-07 est le critère le plus important pour un jumeau cyber-résilient : la panne la plus dangereuse est un écran qui continue d'afficher « Normal » alors que plus aucune donnée n'arrive.

N, k et T restent à fixer avec les paramètres du registre des exigences.

Document F.2. Définition du concept C

Fichier source : SS5-ConceptC_Presentation-par-hypothese-de-defaillance. 5 pages.

SS-5, concept C : présentation par hypothèse de défaillance

Fonction (tableau 1-4 du plan de projet). Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation. **Lot.** L8 · **Auteur.** Christian Kévin Sawadogo · **Réviseur.** à désigner · **Version.** v0.1, 21 octobre 2026

---

1. Présentation du concept

Les trois concepts de cette fonction se distinguent par le niveau de synthèse que la machine impose, donc par le partage du travail de diagnostic entre le système et l'opérateur. Le concept A présente chaque grandeur avec son écart et laisse l'opérateur faire le rapprochement. Le concept B présente un état synthétique de la boucle. Le concept C va un cran plus loin : il présente les **causes physiques compatibles avec les observations**, ordonnées par qualité de correspondance.

Le problème auquel il répond est le suivant. Ce que SS-4 produit est un état, un niveau de confiance et des variables contributrices, c'est-à-dire une information de la forme « la température et le débit s'écartent de l'attendu ». Mais la question que l'opérateur doit trancher n'est pas celle-là : c'est de savoir **si c'est un capteur qui ment ou la boucle qui dérive**, parce que les deux situations appellent des suites opposées. Dans le concept A comme dans le concept B, ce saut du symptôme vers la cause reste entièrement à la charge de l'opérateur, et il le fait de tête, sans trace. Le concept C fait ce saut explicitement, avec une règle écrite à la conception, et l'expose à l'écran avec ce qui le soutient.

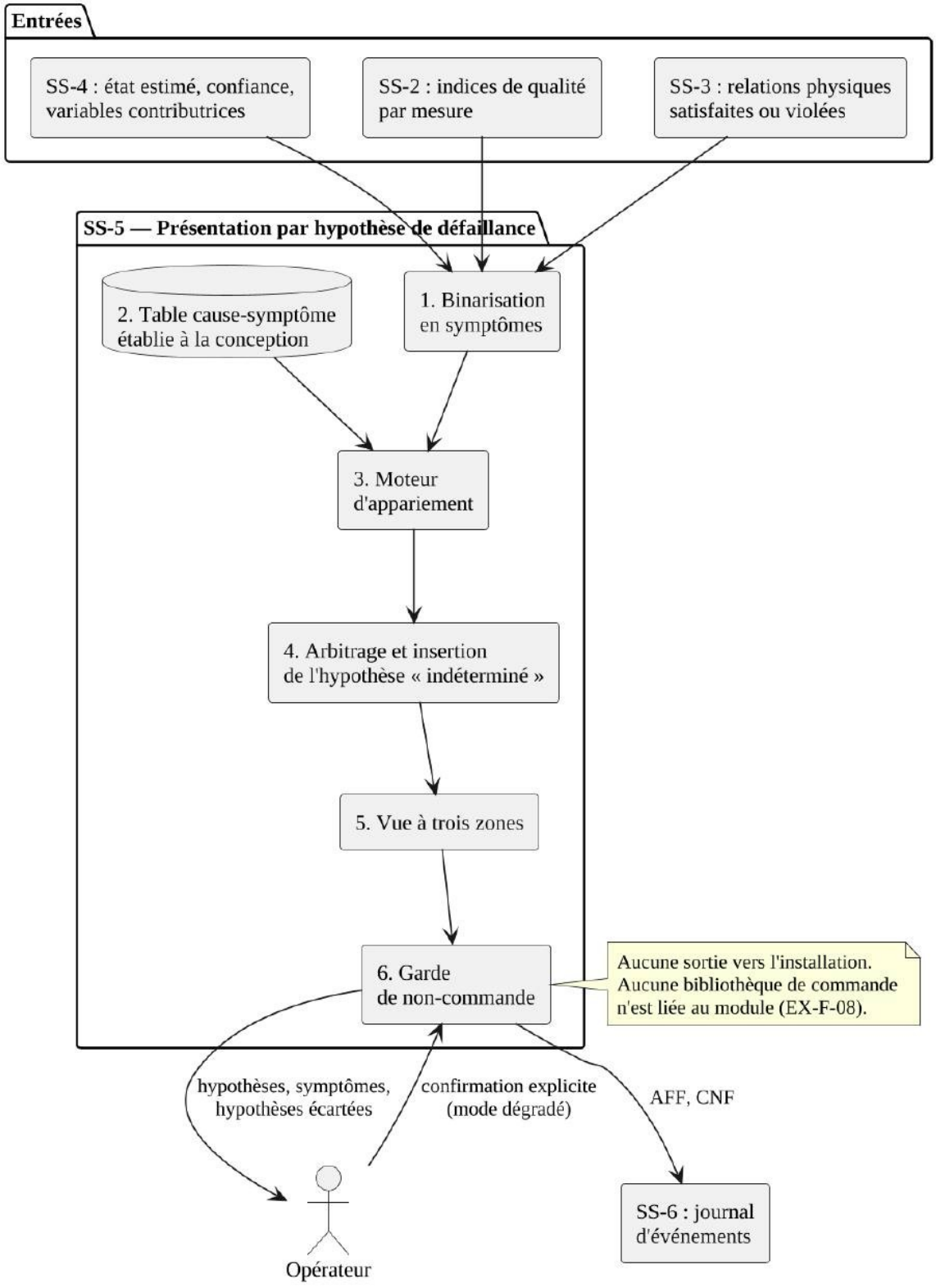
Le principe qui rend ce saut possible est une propriété physique de la boucle, et c'est le cœur du concept : **un défaut de capteur fait apparaître un écart sur une variable tout en laissant les relations physiques entre les trois variables insatisfaites, alors qu'une dérive réelle du procédé fait bouger les trois variables de façon cohérente et laisse ces relations satisfaites.** Autrement dit, la cohérence entre la température, la pression et le débit est elle-même une information, et c'est cette information que les concepts A et B n'exploitent pas. Un bilan d'énergie et une loi de perte de charge suffisent à séparer les deux familles de causes.

Ce concept est aussi celui qui s'approche le plus de la frontière de la commande, puisqu'une liste de causes ordonnée se lit comme une recommandation d'action. Le respect d'EX-F-08 n'est donc pas un détail de formulation ici, c'est une contrainte de conception traitée à la section 3 par une composante dédiée.

---

2. Schéma de la solution

Le schéma ci-dessous donne la chaîne de traitement et les frontières du module. Il ne remplace pas le texte des sections 3 et 4 : il situe les composantes les unes par rapport aux autres et montre qu'aucun chemin ne part vers l'installation.


Entrées
SS-4 : état estimé, confiance, variables contributrices
SS-2 : indices de qualité par mesure
SS-3 : relations physiques satisfaites ou violées
SS-5 — Présentation par hypothèse de défaillance
2. Table cause-symptôme établie à la conception
1. Binarisation en symptômes
3. Moteur d'appariement
4. Arbitrage et insertion de l'hypothèse « indéterminé »
5. Vue à trois zones
6. Garde de non-commande
Aucune sortie vers l'installation. Aucune bibliothèque de commande n'est liée au module (EX-F-08).
hypothèses, symptômes, hypothèses écartées
confirmation explicite (mode dégradé)
AFF, CNF
Opérateur
SS-6 : journal d'événements

3. Description des composantes

1. Binarisation en symptômes. Transforme les entrées continues en un vecteur de symptômes actifs ou inactifs. Chaque symptôme possède son propre seuil, qui ne sert qu'à la binarisation et non à décider d'une anomalie, la décision restant du ressort de SS-4. Les symptômes retenus pour cette boucle sont les suivants.

Réf.	Symptôme observable	Source
S1	Écart sur la température	SS-3
S2	Écart sur la pression	SS-3
S3	Écart sur le débit	SS-3
S4	Bilan d'énergie non satisfait	SS-3 ou SS-2
S5	Loi de perte de charge non satisfaite	SS-3 ou SS-2
S6	Indice de qualité bas ou donnée absente	SS-2
S7	Écart croissant lentement plutôt qu'en saut	SS-4

2. Table cause-symptôme. Base de connaissance établie à la conception, et non apprise sur des données. Chaque ligne est une cause candidate, chaque colonne un symptôme. Elle est le livrable d'ingénierie central de ce concept, parce que c'est elle qui porte le raisonnement et qu'elle est relisible par un tiers.

Réf.	Cause candidate	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
C1	Dérive du capteur de température	✓			✓			✓
C2	Dérive du capteur de pression		✓			✓		✓
C3	Dérive du capteur de débit			✓	✓	✓		✓
C4	Défaut franc de capteur, valeur hors plage						✓	
C5	Perte de communication, donnée indisponible						✓	
C6	Baisse réelle du débit de la pompe	✓	✓	✓				
C7	Dégradation de l'échange thermique	✓			✓			✓
C8	Indéterminé							

La lecture de cette table rend visible le principe énoncé à la section 1. Les causes C1 à C3 violent une relation physique sans que les trois variables bougent ensemble, ce qui est la signature d'un capteur. La cause C6 fait bouger les trois variables en laissant les relations satisfaites, ce qui est la signature du procédé. La cause C3 se distingue de C1 et C2 parce que le débit intervient dans les deux relations à la fois.

3. Moteur d'appariement. Compare le vecteur de symptômes actifs aux signatures de la table et produit, pour chaque cause, un degré de correspondance, soit le nombre de symptômes concordants rapporté au nombre de symptômes attendus par la signature. Ce degré est une qualité d'appariement et ne doit jamais être présenté comme une probabilité.

4. Arbitrage et insertion de l'hypothèse « indéterminé ». Applique trois règles, dans cet ordre.

- Si un symptôme S6 est actif au-delà de N cycles, l'hypothèse « indéterminé » passe en tête et aucune cause n'est présentée comme probable. C'est la traduction directe d'EX-F-06.

- Si aucune signature n’atteint le degré de correspondance minimal, « indéterminé » passe en tête.
- Si plusieurs causes obtiennent le même degré, elles sont affichées au même rang et jamais départagées arbitrairement.

5. Vue à trois zones. Zone 1, les hypothèses retenues avec leur degré de correspondance. Zone 2, les symptômes qui les soutiennent, avec le renvoi aux variables et à leur écart, ce qui satisfait EX-F-05. Zone 3, les hypothèses écartées et le motif de leur rejet, ce qui est la condition pour que l’outil se justifie au lieu d’orienter.

6. Garde de non-commande. Trois dispositions. Les libellés d’hypothèse sont des énoncés de constat et jamais des verbes d’action, donc « écart compatible avec une dérive du capteur de débit » et non « vérifier le capteur de débit ». Aucune bibliothèque capable d’écrire vers un équipement n’est liée au module, ce qui se vérifie par un inventaire automatique des dépendances. Le passage en mode dégradé passe par un dialogue de confirmation qui restitue à l’écran l’état, la confiance et les hypothèses présentées, de sorte que le journal atteste de ce que l’opérateur avait sous les yeux.

---

4. Description du fonctionnement

À chaque cycle, le module reçoit l’état estimé, le niveau de confiance et les variables contributrices de SS-4, les indices de qualité de SS-2 et l’état des relations physiques de SS-3. Il binarise ces entrées en un vecteur de symptômes, puis apparie ce vecteur aux signatures de la table. L’arbitrage applique ensuite ses trois règles et produit une liste ordonnée d’hypothèses, l’entrée « indéterminé » y occupant un rang comme les autres. La vue affiche les hypothèses retenues, les symptômes qui les soutiennent et les hypothèses écartées avec leur motif. Rien n’est émis vers l’installation.

Lorsque l’opérateur demande le passage en fonctionnement dégradé, le dialogue de confirmation lui présente l’état, la confiance et les hypothèses affichées, et exige une action positive distincte d’une simple fermeture. La confirmation et son contenu sont journalisés auprès de SS-6.

Le concept est conçu contre une erreur d’interprétation précise, l’ancrage sur la première hypothèse proposée. Quatre dispositions y répondent : l’ordre est celui du degré de correspondance et jamais celui de la gravité, une hypothèse n’est jamais affichée seule, les hypothèses écartées restent visibles avec leur motif, et les ex aequo ne sont pas départagés.

---

5. Limites du concept et points à trancher avec l’équipe

Dépendance aux autres concepts retenus. Les symptômes S4 et S5 n’existent que si la redondance analytique est disponible, c’est-à-dire si le concept B de SS-2 ou le concept C de SS-3 est retenu. Sans eux, la table perd exactement ce qui lui permet de séparer un défaut de capteur d’une dérive du procédé, et le concept se réduit à une liste de causes faiblement discriminée. C’est le point le plus important à porter à la revue : **le concept C de SS-5 n’est défendable que combiné à un concept amont fournissant au moins une relation physique invariante.** Cette dépendance entre fonctions n’apparaît pas dans la grille, qui traite chaque fonction isolément.

Coût variable selon SS-4. Si le concept C de SS-4 est retenu, l'appariement existe déjà en amont et le présent concept se réduit à sa mise en forme. Si le concept A ou B de SS-4 est retenu, la table et le moteur d'appariement sont à produire ici, ce qui déplace une part de l'effort du lot L7 vers le lot L8.

Ce que le concept ne fait pas. Il ne hiérarchise pas les causes par gravité, il ne propose aucune action, et il ne prétend pas être exhaustif : une cause absente de la table ne sera jamais proposée, ce qui est précisément la raison d'être de l'entrée « indéterminé ».

Paramètres encore ouverts. Le nombre N de cycles avant bascule en « indéterminé » et le degré de correspondance minimal sont à fixer au jalon J2 avec leur justification, comme le prévoit le registre des exigences.

---

6. Exigences couvertes

Exigence	Traitement dans ce concept
EX-F-04	La zone 2 affiche les trois variables, leur écart et l'horodatage de la dernière acquisition valide.
EX-F-05	La zone 2 relie chaque hypothèse aux symptômes et aux variables qui la soutiennent.
EX-F-06	L'hypothèse « indéterminé » passe en tête et aucune cause n'est présentée comme probable.
EX-F-08	Libellés de constat, aucune dépendance de commande, vérifiable par inventaire des dépendances.
EX-F-09	Dialogue de confirmation restituant ce qui est affiché, puis journalisation auprès de SS-6.
EX-Q-03	La zone 1 porte une hypothèse en tête de liste, lisible sans parcourir le détail.

Document F.3. Spécifications techniques du concept C

Fichier source : SS5-ConceptC_Specifications-techniques. 4 pages.

SS-5, concept C : spécifications techniques

Fonction (tableau 1-4 du plan de projet). Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation. **Concept.** C, présentation par hypothèse de défaillance · **Lot.** L8 **Auteur.** Christian Kévin Sawadogo · **Réviseur.** à désigner · **Version.** v0.1, 21 octobre 2026

Ce document est l'étape 3 de l'analyse des concepts pour le seul concept C de SS-5. Il prolonge `SS5-ConceptC_Presentation-par-hypothese-de-defaillance.md`. Les colonnes des concepts A et B sont conservées vides pour que la grille se fusionne telle quelle dans la grille d'équipe, leurs responsables restant à les remplir.

---

1. Grille des spécifications techniques

Fonction	Fonctionnalité	Concept A	Concept B	Concept C
Présenter l'état, la confiance et les contributions à l'opérateur, sans commander l'installation	Nombre d'hypothèses présentées simultanément	à compléter	à compléter	Au moins 2, au plus 5. Jamais une seule, même si une seule atteint le degré de correspondance.
	Seuil d'affichage d'une hypothèse	à compléter	à compléter	Degré de correspondance ≥ 0,50, soit la moitié des symptômes attendus par la signature.
	Rang de l'hypothèse « indéterminé »	à compléter	à compléter	Rang libre, rang 1 inclus. Aucune règle ne la relègue en fin de liste.
	Ordre de présentation	à compléter	à compléter	Décroissant par degré de correspondance. L'ordre par gravité est interdit. Les ex aequo partagent un rang.
	Hypothèses écartées affichées	à compléter	à compléter	100 %, chacune avec le motif de son rejet.
	Gestes pour atteindre le détail d'une hypothèse	à compléter	à compléter	1 geste, depuis la zone 1 vers les zones 2 et 3.
	Contenu permanent à l'écran (EX-F-04)	à compléter	à compléter	3 variables, leur écart au modèle, l'horodatage de la dernière acquisition valide. Visible sans aucun geste.

Fonction	Fonctionnalité	Concept A	Concept B	Concept C
	Bascule en état « incertain » (EX-F-06)	à compléter	à compléter	Après N = 3 cycles consécutifs avec au moins une variable indisponible ou hors plage.
	Comportement en état « incertain »	à compléter	à compléter	« Indéterminé » passe au rang 1 et aucune cause n'est présentée comme probable. Aucun état normal n'est affiché.
	Format du niveau de confiance (EX-F-07)	à compléter	à compléter	Fréquentiel à dénominateur constant, « x sur 10 ». Barre d'erreur, pourcentage seul et animation sont interdits.
	Verbes d'action dans les libellés d'hypothèse	à compléter	à compléter	0. Énoncés de constat seulement, par exemple « écart compatible avec une dérive du capteur de débit ».
	Dépendances capables d'écrire vers un équipement (EX-F-08)	à compléter	à compléter	0, vérifié par inventaire automatique du graphe d'importation à chaque intégration.
	Confirmation du mode dégradé (EX-F-09)	à compléter	à compléter	Dialogue modale non préconfirmée, action positive distincte d'une fermeture, restituant état, confiance et hypothèses présentées.
	Latence d'affichage (EX-Q-01)	à compléter	à compléter	≤ T secondes après réception de la sortie de SS-4, rafraîchissement à chaque cycle.
	Identification de l'état par un opérateur non impliqué (EX-Q-03)	à compléter	à compléter	≤ S secondes, dans au moins X essais sur Y.

Fonction	Fonctionnalité	Concept A	Concept B	Concept C
	Taille de la base de connaissance	à compléter	à compléter	8 causes candidates, 7 symptômes observables, dont l'entrée « indéterminé ».

2. Valeurs proposées pour les paramètres encore ouverts

Le registre des exigences laisse N, T, S, X et Y ouverts et impose qu'aucun seuil numérique ne soit posé arbitrairement. Les valeurs ci-dessous sont des **propositions à ratifier au jalon J2**, chacune avec sa justification. Elles ne sont pas des faits mesurés.

Paramètre	Exigence	Valeur proposée	Justification
N	EX-F-06	3 cycles consécutifs	Un seul cycle ferait basculer l'affichage sur une perte isolée, ce qui rendrait l'état « incertain » trop fréquent pour être pris au sérieux. Trois cycles confirment la perte tout en restant sous quelques secondes à la cadence retenue.
T	EX-Q-01	1 seconde	Les grandeurs d'une boucle thermohydraulique évoluent sur des constantes de temps de l'ordre de la dizaine de secondes, donc une seconde laisse dix points par constante de temps, ce qui suffit à voir une dérive sans surcharger l'affichage.
S	EX-Q-03	10 secondes	Durée au-delà de laquelle la lecture cesse d'être un coup d'œil et devient une analyse, ce qui est contraire à l'objet d'une vue de synthèse.
X sur Y	EX-Q-03	8 essais sur 10	Deux échecs tolérés sur dix laissent la place à une erreur de manipulation sans masquer un défaut de conception de l'affichage.
Degré minimal	propre au concept	0,50	En deçà de la moitié des symptômes attendus, la correspondance n'est plus discriminante et la liste se remplirait de causes faiblement soutenues.

Chacune de ces valeurs doit être confrontée aux essais avant d'être figée. La valeur de T en particulier est commune à plusieurs sous-systèmes et ne peut pas être décidée par le seul lot L8.

---

3. Restrictions à respecter

Les points suivants ne sont pas des cibles mais des interdits, et chacun est vérifiable par un essai qui réussit ou qui échoue.

- Aucune commande n'est émise vers un équipement, et aucune bibliothèque capable d'en émettre n'est liée au module.
- Aucun libellé d'hypothèse ne contient de verbe d'action.
- Aucune hypothèse n'est affichée seule.
- Les hypothèses de même degré de correspondance ne sont jamais départagées.
- L'état « incertain » n'est jamais présenté comme une absence d'anomalie.
- Le niveau de confiance n'est jamais rendu par une barre d'erreur ni par un pourcentage isolé.

---

4. Moyens de vérification

Spécification	Essai
Nombre d'hypothèses, ordre, ex aequo	Jeux de symptômes construits pour produire 1, 2, 5 et 6 correspondances, puis inspection de la liste obtenue.
Bascule après N cycles	Essai de perte de capteur sur N moins 1 puis N cycles, vérification du basculement au bon cycle.
Absence de commande	Inventaire du graphe d'importation en intégration continue, échec du test si une dépendance d'écriture apparaît.
Hypothèses écartées et motifs	Liste de contrôle d'affichage, une ligne par hypothèse de la table.
Latence	Mesure sur 100 cycles consécutifs, valeur maximale relevée et non la moyenne.
EX-Q-03	Essai d'utilisabilité avec un membre de l'équipe n'ayant pas développé l'interface, chronométrage externe.

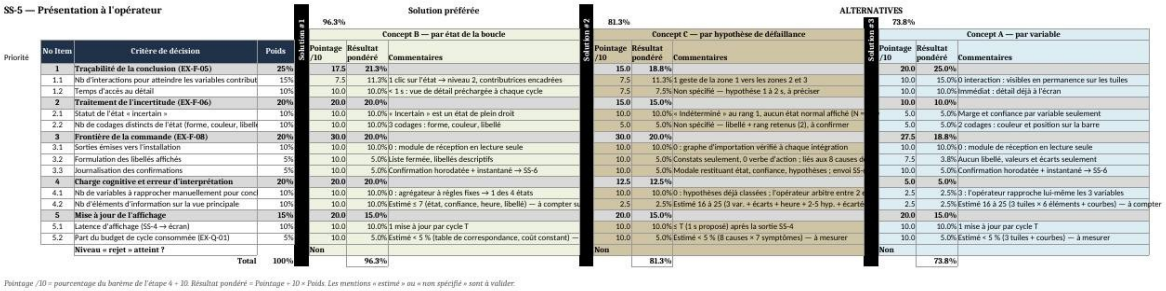
---

5. Point à trancher avant de figer ces valeurs

La dépendance signalée dans la définition du concept vaut aussi pour ses spécifications. Les symptômes S4 et S5, soit le bilan d'énergie et la loi de perte de charge, n'existent que si le concept B de SS-2 ou le concept C de SS-3 est retenu. Sans eux, la table passe de 7 à 5 symptômes et le degré de correspondance de 0,50 n'a plus le même sens, puisqu'il se calcule sur moins de symptômes. **Les valeurs de cette grille supposent donc qu'au moins une relation physique invariante soit disponible en amont.** Si l'équipe retient un autre couple de concepts, la ligne du seuil d'affichage et la taille de la base de connaissance sont à recalculer.

Document F.4. Matrice de décision (étape 5)

Fichier source : grille_decision_SS5. 1 page.



SS-5 — Présentation à l'opérateur

				Solution préférée				ALTERNATIVES							
				Solution #1	96.3%			Solution #2	81.3%			Solution #3	73.8%		
				Concept B — par état de la boucle				Concept C — par hypothèse de défaillance				Concept A — par variable			
Priorité	No Item	Critère de décision	Poids	Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires		Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires		Pointage /10	Résultat pondéré	Commentaires	
	1	**Traçabilité de la conclusion (EX-F-05)**	**25%**	**17.5**	**21.3%**			**15.0**	**18.8%**			**20.0**	**25.0%**		
	1.1	Nb d'interactions pour atteindre les variables contribut	15%	7.5	11.3%	1 clic sur l'état → niveau 2, contributrices encadrées		7.5	11.3%	1 geste de la zone 1 vers les zones 2 et 3		10.0	15.0%	0 interaction : visibles en permanence sur les tuiles	
	1.2	Temps d'accès au détail	10%	10.0	10.0%	< 1 s : vue de détail préchargée à chaque cycle		7.5	7.5%	Non spécifié — hypothèse 1 à 2 s, à préciser		10.0	10.0%	Immédiat : détail déjà à l'écran	
	2	**Traitement de l'incertitude (EX-F-06)**	**20%**	**20.0**	**20.0%**			**15.0**	**15.0%**			**10.0**	**10.0%**		
	2.1	Statut de l'état « incertain »	10%	10.0	10.0%	« Incertain » est un état de plein droit		10.0	10.0%	« Indéterminé » au rang 1, aucun état normal affiché (N =		5.0	5.0%	Marge et confiance par variable seulement	
	2.2	Nb de codages distincts de l'état (forme, couleur, libell	10%	10.0	10.0%	3 codages : forme, couleur, libellé		5.0	5.0%	Non spécifié — libellé + rang retenus (2), à confirmer		5.0	5.0%	2 codages : couleur et position sur la barre	
	3	**Frontière de la commande (EX-F-08)**	**20%**	**30.0**	**20.0%**			**30.0**	**20.0%**			**27.5**	**18.8%**		
	3.1	Sorties émises vers l'installation	10%	10.0	10.0%	0 : module de réception en lecture seule		10.0	10.0%	0 : graphe d'importation vérifié à chaque intégration		10.0	10.0%	0 : module de réception en lecture seule	
	3.2	Formulation des libellés affichés	5%	10.0	5.0%	Liste fermée, libellés descriptifs		10.0	5.0%	Constats seulement, 0 verbe d'action ; liés aux 8 causes d		7.5	3.8%	Aucun libellé, valeurs et écarts seulement	
	3.3	Journalisation des confirmations	5%	10.0	5.0%	Confirmation horodatée + instantané → SS-6		10.0	5.0%	Modale restituant état, confiance, hypothèses ; envoi SS-6		10.0	5.0%	Confirmation horodatée + instantané → SS-6	
	4	**Charge cognitive et erreur d'interprétation**	**20%**	**20.0**	**20.0%**			**12.5**	**12.5%**			**5.0**	**5.0%**		
	4.1	Nb de variables à rapprocher manuellement pour conc	10%	10.0	10.0%	0 : agrégateur à règles fixes → 1 des 4 états		10.0	10.0%	0 : hypothèses déjà classées ; l'opérateur arbitre entre 2 c		2.5	2.5%	3 : l'opérateur rapproche lui-même les 3 variables	
	4.2	Nb d'éléments d'information sur la vue principale	10%	10.0	10.0%	Estimé ≤ 7 (état, confiance, heure, libellé) — à compter s		2.5	2.5%	Estimé 16 à 25 (3 var. + écarts + heure + 2-5 hyp. + écarts		2.5	2.5%	Estimé 16 à 25 (3 tuiles × 6 éléments + courbes) — à compter	
	5	**Mise à jour de l'affichage**	**15%**	**20.0**	**15.0%**			**20.0**	**15.0%**			**20.0**	**15.0%**		
	5.1	Latence d'affichage (SS-4 → écran)	10%	10.0	10.0%	1 mise à jour par cycle T		10.0	10.0%	≤ T (1 s proposé) après la sortie SS-4		10.0	10.0%	1 mise à jour par cycle T	
	5.2	Part du budget de cycle consommée (EX-Q-01)	5%	10.0	5.0%	Estimé < 5 % (table de correspondance, coût constant) —		10.0	5.0%	Estimé < 5 % (8 causes × 7 symptômes) — à mesurer		10.0	5.0%	Estimé < 5 % (3 tuiles + courbes) — à mesurer	
		Niveau « rejet » atteint ?		**Non**				**Non**				**Non**			
		Total	**100%**		**96.3%**				**81.3%**				**73.8%**		

Pointage /10 = pourcentage du barème de l'étape 4 × 10. Résultat pondéré = Pointage × 10 × Poids. Les mentions « estimé » ou « non spécifié » sont à valider.

1.7 Annexe G. SS-6 : journaliser et protéger

Document G.1. Définition du concept A

Fichier source : SS6-ConceptA_Journal-d-evenements. 4 pages.

SS-6, concept A : journal d’événements

Fonction (tableau 1-4 du plan de projet). Journaliser, horodater et protéger l’intégrité de la chaîne, de l’acquisition à l’affichage. **Lot.** L5 · **Auteur.** Christian Kévin Sawadogo · **Réviseur.** à désigner · **Version.** v0.1, 21 octobre 2026

---

1. Présentation du concept

Les trois concepts de cette fonction se distinguent par ce que l’on enregistre, donc par ce que l’enregistrement permet de refaire après coup. Le concept B enregistre tous les échantillons et toutes les sorties, ce qui rend le diagnostic rejouable au prix d’une écriture par cycle et par variable. Le concept C combine un flux de données à rétention courte et un journal scellé à rétention longue. Le concept A enregistre **les événements, c’est-à-dire ce qui change et ce qui est décidé**, et non les valeurs qui ont conduit à ces décisions.

Une difficulté doit être levée d’entrée, parce qu’elle décide de la viabilité du concept. L’exigence EX-F-10 demande de journaliser « chaque acquisition », ce qui est littéralement un enregistrement par cycle et ressemble donc au concept B. La réponse de ce concept est une distinction qui n’est pas un contournement mais le cœur de sa conception : **une acquisition est journalisée comme événement à chaque cycle, mais l’entrée porte le fait de l’acquisition, son instant, sa qualification et une empreinte des valeurs, et non les valeurs elles-mêmes.** Le volume reste borné et constant par cycle, la complétude reste démontrable, et l’intégrité aussi.

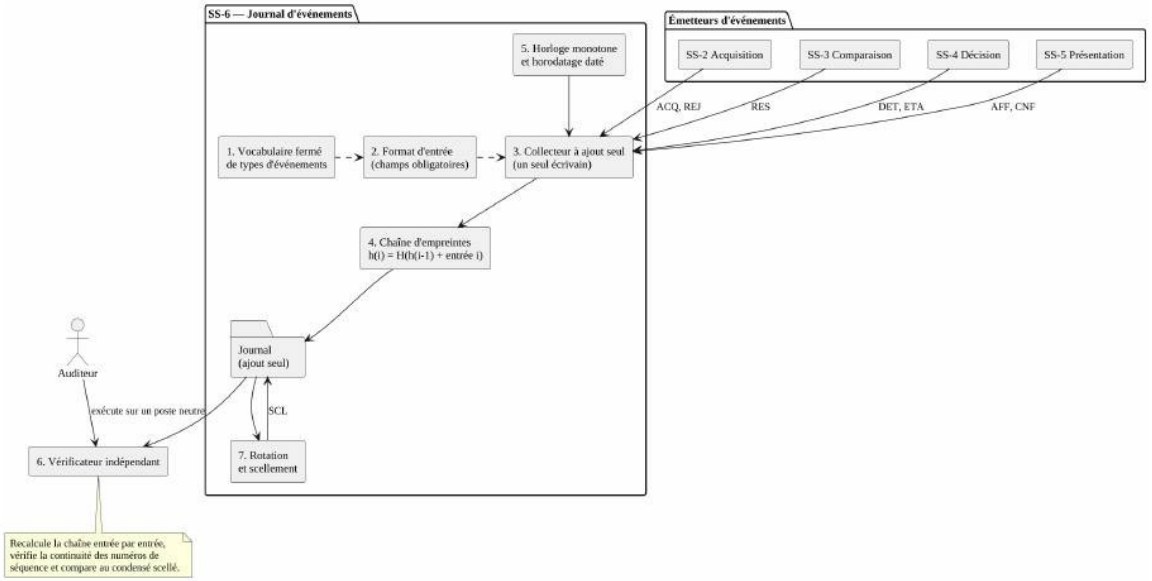
L’empreinte des valeurs est ce qui donne au concept son argument principal. Le projet dispose déjà, par l’exigence EX-F-02, d’une propriété forte : un même scénario produit deux fois la même trajectoire. Si cette propriété est tenue, alors régénérer les valeurs à partir du scénario et recalculer leur empreinte suffit à prouver que le jeu régénéré est exactement celui qui avait été acquis. **Le concept A récupère ainsi une grande partie de la capacité de rejeu du concept B sans en payer le volume**, en s’appuyant sur une exigence que le projet doit de toute façon satisfaire et vérifier. La contrepartie est claire et doit être écrite : la preuve de rejeu devient conditionnelle à la reproductibilité de SS-1, alors qu’elle est inconditionnelle dans le concept B.

Le second argument du concept est la simplicité de sa vérification. Une entrée porte sa propre preuve, la chaîne se recalcule de bout en bout, et un vérificateur extérieur n’a besoin que du fichier, de l’attestation de scellement et de la clé remise séparément. C’est exactement ce qu’un auditeur demande, et c’est exécutable sur un poste neutre sans installer l’application.

---

2. Schéma de la solution

Le schéma situe le module par rapport aux cinq autres sous-systèmes et montre que le vérificateur est un acteur extérieur à la chaîne. Il ne remplace pas le texte des sections 3 et 4, qui donnent le format des entrées et



3. Description des composantes

1. Vocabulaire fermé de types d'événements. Une énumération close : un type absent de la liste ne peut pas être journalisé. Cette fermeture est une disposition de conception volontaire, parce qu'elle oblige à rendre explicite tout nouvel événement au lieu de le glisser dans un champ de texte libre.

Type	Événement	Charge utile	Exigence et état GEMMA
SES	Ouverture ou fermeture de session	Version du modèle, version de configuration, précision d'horodatage déclarée	A1
ACQ	Une acquisition a eu lieu	Numéro de cycle, codes de qualité par variable, empreinte des valeurs	EX-F-10, F1
REJ	Une donnée a été rejetée et non propagée	Variable, motif du rejet	EX-Q-04, D1
RES	Un écart dépasse le budget d'incertitude	Variable, écart normalisé	F1
DET	Une anomalie est détectée	État, niveau de confiance, variables contributrices	EX-F-10, D2
ETA	Changement d'état	État précédent, nouvel état, condition de transition	EX-F-10, A1 F1 D1 D2 D3

2. Format d’entrée. Champs obligatoires pour tout type : numéro de séquence strictement croissant, horodatage daté, valeur d’horloge monotone, type, sous-système émetteur, charge utile, empreinte chaînée. Un champ obligatoire absent rend l’entrée invalide, ce qui est détecté à la vérification.

3. Collecteur à ajout seul. Un seul écrivain, pour que l’ordre d’écriture soit l’ordre des numéros de séquence sans arbitrage. Chaque entrée est écrite d’un bloc puis synchronisée, de sorte qu’une coupure d’alimentation au mauvais moment produit au pire une dernière ligne incomplète, laquelle est détectée par la chaîne comme ligne finale invalide et non comme une altération du reste.

4. Chaîne d’empreintes. Chaque entrée porte l’empreinte de la précédente combinée à son propre contenu. Toute suppression, insertion ou modification d’une entrée rompt la chaîne à partir de ce point et devient détectable sans qu’il soit nécessaire de connaître le contenu attendu.

5. Horloge. Deux temps sont enregistrés pour deux usages distincts. L’horloge monotone atteste l’ordre et ne peut pas reculer. L’horodatage daté sert la lisibilité humaine et l’audit. La précision réellement obtenue est déclarée à l’ouverture de session dans l’entrée SES, plutôt que suggérée par un nombre de décimales que rien ne garantit.

6. Vérificateur indépendant. Programme distinct de l’application, qui ne dépend que du fichier de journal, de l’attestation de scellement et de la clé remise séparément. C’est le livrable qui rend le concept auditable, et c’est celui sur lequel la revue doit porter en priorité.

7. Rotation et scellement. Politique de rotation par fichier, avec émission d’une entrée SCL et conservation du condensé séparément du journal lui-même. Un condensé conservé dans le fichier qu’il protège ne protège rien.

---

4. Description du fonctionnement

À l’ouverture de session, le module écrit une entrée SES qui fige la version du modèle, la version de configuration et la précision d’horodatage déclarée. Chaque sous-système émet ensuite ses événements vers le collecteur, qui leur attribue un numéro de séquence, les horodate, calcule l’empreinte chaînée et écrit l’entrée d’un bloc. À intervalle fixé, une entrée SCL fige l’empreinte courante et le numéro de séquence atteint, et ce condensé est conservé hors du journal.

La vérification se déroule en quatre temps, et c’est la procédure qui fait la valeur du concept. Le vérificateur recalcule l’empreinte de chaque entrée à partir de celle de la précédente et de son contenu. Il compare l’empreinte finale au condensé scellé. Il vérifie que les numéros de séquence se suivent sans trou, ce qui est la preuve attendue par EX-Q-02, la méthode étant la continuité stricte de la séquence et jamais l’absence constatée d’erreur. Il vérifie enfin que l’horloge monotone ne recule jamais. Un écart à l’une de ces quatre vérifications localise l’entrée en cause.

5. Limites du concept et points à trancher avec l’équipe

Ce que la preuve d’intégrité ne couvre pas. Une empreinte calculée avec une clé symétrique détenue par celui qui écrit prouve l’absence d’altération par un tiers qui n’a pas la clé. Elle ne prouve pas l’absence de réécriture par le producteur lui-même. Cette limite doit figurer noir sur blanc dans le rapport. Pour s’approcher de la non-répudiation, il faudrait signer les entrées de scellement avec une clé détenue par un rôle distinct de celui qui écrit, ce qui renforcerait aussi le principe de séparation des fonctions retenu par l’équipe à la section 6 du plan. C’est un raffinement à soumettre à la revue, pas un quatrième concept.

Reconstituer n’est pas recalculer. Sans la régénération par scénario, le journal permet de reconstituer la suite des décisions mais pas de les refaire, et il faut alors croire le système sur parole pour les valeurs. La capacité de rejeu est donc conditionnelle à la tenue d’EX-F-02, ce qui crée une dépendance envers SS-1 qu’il faut déclarer.

Attribution d’EX-Q-04. L’exigence demande qu’une donnée non conforme soit rejetée, journalisée et non propagée au modèle, alors que SS-6 est déclaré non-maillon de la chaîne. La répartition proposée est la suivante : SS-6 fournit le journal du rejet par l’entrée REJ, et la non-propagation est exécutée par le maillon appelant. Cette répartition est à confirmer en revue, parce qu’elle touche la frontière entre deux sous-systèmes.

Paramètres encore ouverts. La durée D de l’essai d’endurance d’EX-Q-02, la période de scellement et la période de rotation sont à fixer au jalon J2 avec leur justification.

---

6. Exigences couvertes

Exigence	Traitement dans ce concept
EX-F-09	Entrées AFF et CNF, qui attestent de ce qui était affiché au moment de la confirmation.
EX-F-10	Entrées ACQ, DET et ETA, couvrant les états A1, F1, D1, D2 et D3 du GEMMA.
EX-Q-01	Une écriture par cycle au plus, de taille bornée, donc un coût fixe à inscrire au budget de temps.
EX-Q-02	Continuité stricte des numéros de séquence, vérifiée par le vérificateur indépendant.
EX-Q-04	Entrée REJ pour la journalisation du rejet ; la non-propagation reste au maillon appelant.

Document G.2. Spécifications techniques du concept A

Fichier source : SS6-ConceptA_Specifications-techniques. 5 pages.

SS-6, concept A : spécifications techniques

Fonction (tableau 1-4 du plan de projet). Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage. **Concept.** A, journal d'événements · **Lot.** L5 **Auteur.** Christian Kévin Sawadogo · **Réviseur.** à désigner · **Version.** v0.1, 21 octobre 2026

Ce document est l'étape 3 de l'analyse des concepts pour le seul concept A de SS-6. Il prolonge `SS6-ConceptA_Journal-d-evenements.md`. Les colonnes des concepts B et C sont conservées vides pour que la grille se fusionne telle quelle dans la grille d'équipe, leurs responsables restant à les remplir.

---

1. Grille des spécifications techniques

Fonction	Fonctionnalité	Concept A	Concept B	Concept C
Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage	Types d'événements	9 types, énumération close. Un type absent de la liste ne peut pas être écrit.	à compléter	à compléter
	Champs obligatoires par entrée	7 : numéro de séquence, horodatage daté, horloge monotone, type, sous-système émetteur, charge utile, empreinte chaînée.	à compléter	à compléter
	Taille d'une entrée	≤ 512 octets, charge utile comprise.	à compléter	à compléter
	Écritures par cycle en fonctionnement normal	1, l'événement d'acquisition, plus 1 par événement exceptionnel survenu dans le cycle.	à compléter	à compléter
	Part du temps de cycle consommée par l'écriture (EX-Q-01)	≤ 5 % de T, mesurée au pire cas et non en moyenne.	à compléter	à compléter
	Contenu de l'événement d'acquisition (EX-F-10)	Numéro de cycle, code de qualité par variable, empreinte des 3 valeurs. Les valeurs	à compléter	à compléter

Fonction	Fonctionnalité	Concept A	Concept B	Concept C
	Fonction d’empreinte	SHA-256 pour l’empreinte des valeurs, HMAC-SHA-256 pour le chaînage des entrées.	à compléter	à compléter
	Nombre d’écrivains concurrents	Exactement 1, pour que l’ordre d’écriture soit l’ordre des numéros de séquence sans arbitrage.	à compléter	à compléter
	Numéro de séquence	Entier strictement croissant, sans réutilisation ni remise à zéro en cours de session.	à compléter	à compléter
	Précision d’horodatage	Déclarée dans l’entrée d’ouverture de session. Aucune décimale au-delà de la précision déclarée.	à compléter	à compléter
	Période de scellement	Toutes les 1000 entrées ou toutes les 5 minutes, au premier des deux atteint.	à compléter	à compléter
	Conservation du condensé de scellement	Hors du fichier qu’il protège.	à compléter	à compléter
	Rotation	Par session, et par fichier au-delà de 10 Mo.	à compléter	à compléter
	Preuve d’absence d’entrée manquante (EX-Q-02)	Continuité stricte des numéros de séquence sur toute la campagne. L’absence constatée d’erreur ne vaut pas preuve.	à compléter	à compléter
	Durée de l’essai d’endurance (EX-Q-02)	D minutes sans interruption ni perte d’entrée.	à compléter	à compléter
	Vérificateur	Programme distinct de	à compléter	à compléter

Fonction	Fonctionnalité	Concept A	Concept B	Concept C
	Entrées de la procédure de vérification	3 : le fichier de journal, l'attestation de scellement, la clé remise séparément.	à compléter	à compléter
	Contrôles exécutés par le vérificateur	4 : recalcul de la chaîne, comparaison au condensé scellé, continuité des numéros de séquence, monotonie de l'horloge.	à compléter	à compléter
	Détenteur de la clé de chaînage	Le producteur du journal. L'intégrité est prouvée contre un tiers, pas contre le producteur.	à compléter	à compléter
	Journalisation d'une donnée rejetée (EX-Q-04)	Entrée de rejet portant la variable et le motif. La non-propagation est exécutée par le maillon appelant.	à compléter	à compléter

2. Valeurs proposées pour les paramètres encore ouverts

Le registre laisse D ouvert, et T est commun à plusieurs sous-systèmes. Les valeurs ci-dessous sont des **propositions à ratifier au jalon J2**, chacune avec sa justification.

Paramètre	Exigence	Valeur proposée	Justification
D	EX-Q-02	60 minutes	À une écriture par seconde, une heure produit de l'ordre de 3600 entrées, assez pour franchir plusieurs rotations et plusieurs scellements, donc pour éprouver les mécanismes qui ne se déclenchent que périodiquement. Un essai plus court ne les atteindrait jamais.
Taille d'entrée	propre au concept	512 octets	Les 7 champs obligatoires

Paramètre	Exigence	Valeur proposée	Justification
Période de scellement	propre au concept	1000 entrées ou 5 minutes	Un scellement trop rare laisse une fenêtre longue sans preuve intermédiaire, un scellement trop fréquent alourdit le journal d'entrées de service. Le double critère couvre la marche normale et les périodes creuses.
Part du temps de cycle	EX-Q-01	5 % de T	Le journal est une fonction de support qui ne doit pas peser sur la chaîne qu'elle observe. Au-delà de cette part, l'instrumentation changerait ce qu'elle mesure.
Rotation	propre au concept	10 Mo	À 512 octets par entrée, cela représente environ 20 000 entrées par fichier, soit un fichier qu'un vérificateur peut traiter d'un seul tenant.

La valeur de T n'est pas proposée ici : elle appartient aux sous-systèmes qui portent le cycle d'acquisition et de comparaison, et le lot L5 s'y conforme.

---

3. Restrictions à respecter

- Aucune entrée d'un type absent de l'énumération close ne peut être écrite.
- Le condensé de scellement n'est jamais conservé dans le fichier qu'il protège.
- Aucun affichage d'horodatage ne comporte plus de décimales que la précision déclarée à l'ouverture de session.
- Le numéro de séquence n'est jamais réutilisé ni remis à zéro en cours de session.
- Il n'y a jamais plus d'un écrivain.
- L'objet remis à l'audit est le journal lui-même, jamais une version reformatée ou filtrée.

---

4. Moyens de vérification

Spécification	Essai
Complétude des entrées (EX-Q-02)	Campagne de D minutes, puis comparaison du nombre de cycles exécutés au nombre d'entrées d'acquisition, et

Spécification	Essai
Coût par cycle	Mesure du temps d’écriture sur 100 cycles consécutifs, valeur maximale rapportée à T.
Journalisation d’un rejet (EX-Q-04)	Injection d’une donnée malformée, puis présence de l’entrée de rejet et absence de propagation au modèle.
Indépendance du vérificateur	Exécution sur un poste où l’application n’est pas installée, à partir des 3 seules entrées prévues.

5. Point à trancher avant de figer ces valeurs

La capacité de retrouver les valeurs qui ont produit une décision repose sur la régénération de la trajectoire à partir de l’identifiant de scénario, donc sur la tenue d’EX-F-02 par SS-1. **Tant que la reproductibilité n’est pas démontrée, la ligne de l’empreinte des valeurs ne garantit que la détection d’une altération, pas la capacité de rejeu.** Si l’équipe retient pour SS-1 un concept dont la reproductibilité n’est qu’à tolérance et non exacte, l’empreinte des valeurs devient inutilisable comme preuve de rejeu et il faudra soit enregistrer les valeurs, ce qui revient au concept B, soit accepter de ne pouvoir que reconstituer.

Document G.3. Analyse quantitative des concepts B et C

Fichier source : analyse quantitatif_SS-6 – Analyse des concepts. 3 pages.

SS-6 – Analyse quantitative des concepts B et C

Avec les critères pondérés ci-dessous, le concept B (journal de données) obtient 89,3 points sur 100 et le concept C (journal à deux niveaux) 82,5 points. Aucun des deux n'atteint un niveau de rejet.

1. Conditions éliminatoires

Vérifiées avant toute pondération ; B et C les respectent toutes les deux.

1. Toutes les altérations sont détectées.
2. Les numéros de séquence sont continus (EX-Q-02).
3. Le budget de temps du cycle est respecté (EX-Q-01).
4. Aucune commande n'est émise (EX-F-08).

2. Critères, pondérations et barèmes

Résultat pondéré = niveau atteint (en %) × poids du critère.

Critère	Poids	Barème
F1. Refaire le diagnostic	**25**	
Recalcul des décisions	12	Toute la campagne 100 % ; fenêtre récente 75 % ; reconstitution seule 25 %
Profondeur du recalcul	8	Campagne 100 % ; 7 jours 75 % ; 24 h 50 % ; moins 25 %
Indépendance de la vérification	5	Totale 100 % ; sur une fenêtre 50 % ; aucune 0 %
F2. Prouver l'intégrité	**25**	
Détection des altérations	12	100 % détectées 100 % ; sinon rejet
Coût de vérification	8	Borné 100 % ; moins de 1 min mais croissant 75 % ; moins de 10 min 50 %
Séparation des rôles	5	Sceau signé par un autre rôle 100 % ; limite écrite 25 % ; sinon rejet
F3. Temps et stockage	**20**	
Surcoût par cycle	10	1 % ou moins 100 % ; 3 % 75 % ; 5 % 50 % ; hors budget rejet

Critère	Poids	Barème
F4. Horodater et numéroter	**15**	
Numéro de séquence	6	Continu 100 % ; trou possible rejet
Ordre garanti	5	Aucune inversion 100 % ; inversions détectées 50 %
Double horodatage	4	Temps simulé et UTC 100 % ; un seul 50 %
F5. Complétude	**15**	
Complétude des acquisitions	8	Entrée par entrée 100 % ; par compteurs de bloc 75 %
Complétude des décisions	4	Avec l'affichage 100 % ; sans 50 % ; incomplète rejet
Simplicité de la vérification	3	Un compte 100 % ; deux comptes 50 %
Total	**100**	

3. Calcul sommaire du volume

Hypothèses : cycle de 100 ms, 40 valeurs de 8 octets et 64 octets d'en-tête par cycle.

Taille d'une entrée : 40 × 8 + 64 = 384 octets. Avec 10 cycles par seconde, on obtient 384 × 10 × 3 600 ≈ 13,8 Mo par heure.

Sur 100 h, B stocke environ 1,4 Go. C ne garde que 24 h de données, soit environ 0,33 Go.

4. Matrice d'évaluation

Critère	Poids	B : niveau	B : résultat	C : niveau	C : résultat
Recalcul des décisions	12	100 %	12,0	75 %	9,0
Profondeur du recalcul	8	100 %	8,0	50 %	4,0
Indépendance de la vérification	5	100 %	5,0	50 %	2,5
Détection des altérations	12	100 %	12,0	100 %	12,0
Coût de vérification	8	75 %	6,0	100 %	8,0
Séparation des rôles	5	25 %	1,25	100 %	5,0

Critère	Poids	B : niveau	B : résultat	C : niveau	C : résultat
Ordre garanti	5	100 %	5,0	100 %	5,0
Double horodatage	4	100 %	4,0	100 %	4,0
Complétude des acquisitions	8	100 %	8,0	75 %	6,0
Complétude des décisions	4	100 %	4,0	100 %	4,0
Simplicité de la vérification	3	100 %	3,0	50 %	1,5
Total	**100**		**89,3**		**82,5**

5. Résultat par fonctionnalité

Fonctionnalité	Poids	B	C	Écart
F1. Refaire le diagnostic	25	25,0	15,5	B +9,5
F2. Prouver l'intégrité	25	19,3	25,0	C +5,75
F3. Temps et stockage	20	15,0	15,5	C +0,5
F4. Horodater et numéroter	15	15,0	15,0	0
F5. Complétude	15	15,0	11,5	B +3,5
Total	**100**	**89,3**	**82,5**	**B +6,8**

Le classement dépend surtout de F1 et F2. Il faudrait déplacer environ 11 points de F1 vers F2 pour que les deux concepts soient à égalité. Les niveaux sont estimés et devront être confirmés par des mesures, en particulier le surcoût par cycle.

Document G.4. Matrice de décision (étape 5)

Fichier source : SS6_Analyse_solutions_caracteristiques_voulues. 4 pages.

Évaluation des concepts — SS-6

Étape 5 : Analyse des solutions par caractéristiques voulues

Fonction : Journaliser, horodater et protéger l'intégrité de la chaîne, de l'acquisition à l'affichage

Projet jumeau numérique — SS-6 (lot L5)

				Solution préférée				ALTERNATIVES				
				89.3%			69.3%			82.5%		
				Concept B : journal de données			Concept A : journal d'événements			Concept		
Priorité	No item	Critère de décision	Poids	Niveau atteint	Résultat pondéré	Commentaires	Niveau atteint	Résultat pondéré	Commentaires	Niveau atteint	Résultat pondéré	
	1	**F1. Refaire le diagnostic**	25.0%	100.0%	25.0%		20.0%	5.0%		62.0%	15.5%	
1	1	Recalcul des décisions	12.0%	100.0%	12.0%	Toute la campagne rejouée à l'identique	25.0%	3.0%	Valeurs non écrites (empreinte seulement) : reconstitution seule tant que SS-1 n'a pas démontré EX-F-02	75.0%	9.0%	Re
2	2	Profondeur du recalcul	8.0%	100.0%	8.0%	Campagne entière	25.0%	2.0%	Aucune valeur conservée : moins de 24 h	50.0%	4.0%	24
2	3	Indépendance de la vérification	5.0%	100.0%	5.0%	Recalcul par un tiers sur toute la campagne	0%	0%	Vérificateur indépendant de la chaîne, mais pas du diagnostic (rien à recalculer)	50.0%	2.5%	Ind
	2	**F2. Prouver l'intégrité**	25.0%	77.0%	19.3%		77.0%	19.3%		100.0%	25.0%	
1	4	Détection des altérations	12.0%	100.0%	12.0%	Chaînage SHA-256	100.0%	12.0%	Chaînage HMAC-SHA-256 + scellement (1000 entrées / 5 min)	100.0%	12.0%	Arb
2	5	Coût de vérification	8.0%	75.0%	6.0%	< 1 min mais croissant avec la durée	75.0%	6.0%	Recalcul de toute la chaîne : < 1 min mais croissant	100.0%	8.0%	Bo
2	6	Séparation des rôles	5.0%	25.0%	1.3%	Producteur détient la clé : limite écrite	25.0%	1.3%	Clé détenue par le producteur : limite écrite dans la spécification	100.0%	5.0%	So
	3	**F3. Temps et stockage**	20.0%	75.0%	15.0%		75.0%	15.0%		77.5%	15.5%	
1	7	Surcoût par cycle	10.0%	75.0%	7.5%	≈ 3 % de T (estimé, à mesurer)	75.0%	7.5%	≈ 3 % de T estimé ; borne spécifiée ≤ 5 % au pire cas (EX-Q-01)	75.0%	7.5%	≈ 3
2	8	Volume sur 100 h	6.0%	75.0%	4.5%	≈ 1,4 Go (384 o × 10 cycles/s)	75.0%	4.5%	≤ 1,8 Go au pire (entrée bornée à 512 o × 10 cycles/s)	100.0%	6.0%	≈ 0
3	9	Effort de réalisation	4.0%	75.0%	3.0%	≈ 40 h	75.0%	3.0%	≈ 40 h (chaîne, scellement, rotation, vérificateur)	50.0%	2.0%	≈ 8
	4	**F4. Horodater et numéroter**	15.0%	100.0%	15.0%		100.0%	15.0%		100.0%	15.0%	
2	10	Numéro de séquence	6.0%	100.0%	6.0%	Continu	100.0%	6.0%	Strictement croissant, jamais remis à zéro	100.0%	6.0%	Co
2	11	Ordre garanti	5.0%	100.0%	5.0%	Aucune inversion	100.0%	5.0%	Un seul écrivain : ordre d'écriture = ordre des numéros	100.0%	5.0%	Au
3	12	Double horodatage	4.0%	100.0%	4.0%	Temps simulé et UTC	100.0%	4.0%	Horodatage daté + horloge monotone + n° de cycle (temps simulé)	100.0%	4.0%	Te
	5	**F5. Complétude**	15.0%	100.0%	15.0%		100.0%	15.0%		76.7%	11.5%	
2	13	Complétude des acquisitions	8.0%	100.0%	8.0%	Entrée par entrée	100.0%	8.0%	1 événement d'acquisition par cycle (EX-F-10)	75.0%	6.0%	Pa
3	14	Complétude des décisions	4.0%	100.0%	4.0%	Avec l'affichage	100.0%	4.0%	Chaîne couverte jusqu'à l'affichage (9 types d'événements)	100.0%	4.0%	Av
3	15	Simplicité de la vérification	3.0%	100.0%	3.0%	Un compte	100.0%	3.0%	Un compte (continuité des numéros)	50.0%	1.5%	De
		TOTAL	100.0%		89.3%			69.3%			82.5%	

Conditions éliminatoires (vérifiées avant pondération)

Toutes les altérations sont détectées	Oui	Oui	Oui
Numéros de séquence continus (EX-Q-02)	Oui	Oui	Oui
Budget de temps du cycle respecté (EX-Q-01)	Oui	Oui	Oui
Aucune commande émise (EX-F-08)	Oui	Oui	Oui
Concept admissible ?	**Admissible**	**Admissible**	**Admissible**
Rang	**1**	**3**	**2**

Décision : concept B retenu (rejeu complet du diagnostic), complété par le scellement périodique signé du concept C (séparation des rôles, ≈ 20 h de travail en plus).

Résultat pondéré = niveau atteint × poids. Cellules bleues = valeurs saisies (modifiables) ; les totaux se recalculent.

Niveaux B et C : repris de l'analyse quantitative SS-6. Niveaux A : évalués avec le même barème à partir des spécifications techniques du concept A (

Priorité (1 à 3) : déduite du poids (≥ 10 → 1 ; 5 à 8 → 2 ; ≤ 4 → 3).

Les niveaux sont estimés ; à confirmer par mesure, en particulier le surcoût par cycle.

Résultat par fonctionnalité

Fonctionnalité	Poids	Concept B	Concept A	Concept C	
F1. Refaire le diagnostic	25.00	25.00	5.00	15.50	Concep
F2. Prouver l'intégrité	25.00	19.25	19.25	25.00	Concep
F3. Temps et stockage	20.00	15.00	15.00	15.50	Concep
F4. Horodater et numéroter	15.00	15.00	15.00	15.00	Égalité
F5. Complétude	15.00	15.00	15.00	11.50	Égalité
TOTAL	**100.00**	**89.25**	**69.25**	**82.50**	**Conce**

Points sur 100. Liens vers la feuille « Étape 5 - Analyse ».

Critères, pondérations et barèmes

Critère	Poids	Barème
F1. Refaire le diagnostic	**25**	
Recalcul des décisions	12	Toute la campagne 100 % ; fenêtre récente 75 % ; reconsti
Profondeur du recalcul	8	Campagne 100 % ; 7 jours 75 % ; 24 h 50 % ; moins 25 %
Indépendance de la vérification	5	Totale 100 % ; sur une fenêtre 50 % ; aucune 0 %
F2. Prouver l'intégrité	**25**	
Détection des altérations	12	100 % détectées 100 % ; sinon rejet
Coût de vérification	8	Borné 100 % ; < 1 min mais croissant 75 % ; < 10 min 50 %
Séparation des rôles	5	Sceau signé par un autre rôle 100 % ; limite écrite 25 % ; si
F3. Temps et stockage	**20**	
Surcoût par cycle	10	≤ 1 % 100 % ; 3 % 75 % ; 5 % 50 % ; hors budget rejet
Volume sur 100 h	6	≤ 1 Go 100 % ; 10 Go 75 % ; 50 Go 25 %
Effort de réalisation	4	20 h 100 % ; 40 h 75 % ; 80 h 50 %
F4. Horodater et numéroter	**15**	
Numéro de séquence	6	Continu 100 % ; trou possible rejet
Ordre garanti	5	Aucune inversion 100 % ; inversions détectées 50 %
Double horodatage	4	Temps simulé et UTC 100 % ; un seul 50 %
F5. Complétude	**15**	
Complétude des acquisitions	8	Entrée par entrée 100 % ; par compteurs de bloc 75 %
Complétude des décisions	4	Avec l'affichage 100 % ; sans 50 % ; incomplète rejet
Simplicité de la vérification	3	Un compte 100 % ; deux comptes 50 %

Hypothèses de volume : cycle de 100 ms ; 40 valeurs × 8 o + 64 o d'en-tête = 384 o/entrée (B) ; ≈ 13,8 Mo/h ; 100 h ≈ 1,4 Go (B), 0 entrée bornée à 512 o → ≤ 18,4 Mo/h, ≤ 1,8 Go/100 h.

1.8 Annexe H. Choix final des concepts

Document H.1. Choix final : cohérence, développement durable, analyse de la valeur

Fichier source : Choix-final_Analyse-des-concepts. 10 pages.

Choix final des concepts

Projet. Jumeau numérique de surveillance d'une boucle thermohydraulique simplifiée, scénario fictif de remise en service de Gentilly-2

Étape. Clôture de l'analyse des concepts (atelier 2.2) : cohérence entre fonctions, contraintes, développement durable, analyse de la valeur, décision

Auteur. Christian Kévin Sawadogo, chargé de projet · **Réviseur.** à désigner · **Version.** v0.1, 26 octobre 2026

Statut. Proposition à ratifier en équipe. Aucune décision de ce document n'est acquise avant ratification.

Sources. Les dix-neuf fichiers du dossier `concept_analyse`, la définition des concepts de SS-4 (`lot_l7_detection_anomalies_concepts.md`, branche `main`) et le plan de projet en vigueur sur `main`. Toutes les notes citées sont celles des matrices de l'étape 5 produites par l'équipe. Aucune n'a été modifiée.

---

1. Décision proposée

Fonction	Concept retenu	Par rapport à l'étape 5	Raison déterminante
SS-1 Simuler la boucle	**A, modèle 0D à paramètres concentrés**	égalité A = B départagée	Aucun scénario du domaine de validité ne demande de résolution spatiale.
SS-2 Acquérir, dégrader, qualifier	**A, erreur additive par capteur**, amendé	B devancé	B coûte deux fois plus pour 2,5 points, gagnés sur une dynamique qu'aucune exigence ne demande. A doit recevoir la dérive lente et la perte de communication.
SS-3 Comparer à l'attendu	**A, référence en boucle ouverte**, sous condition	confirmé	C'est la seule référence qui ne masque pas une dérive lente, le scénario déterminant.
SS-4 Décider et qualifier la confiance	**Décision séquentielle**	confirmé	Seule méthode qui accumule un faible écart persistant, ce que demande la dérive lente.
SS-5 Présenter à l'opérateur	**B, présentation par état de la boucle**	confirmé	Consomme exactement ce que SS-4 produit : un état et ses variables contributrices.
SS-6 Journaliser et protéger	**B, journal de données, avec le scellement signé de C**	confirmé	Seul concept qui permet de rejouer tout le diagnostic, indépendamment des autres choix.

La décision séquentielle porte la lettre B dans la grille d'équipe et la lettre C dans la définition de SS-4. Elle est désignée ici par son nom, jusqu'à ce que les étiquettes soient alignées (section 11).

---

2. Pourquoi les matrices par fonction ne suffisaient pas

Trois fonctions se jouaient à moins de trois points : SS-1 à égalité, SS-2 à 2,5 points, SS-3 à 1,25 point. À cet écart, la matrice d'une fonction ne départage plus rien, et chaque matrice a été notée isolément, donc aucune ne pouvait voir ce qui se passe à l'interface avec ses voisines.

Deux éléments du plan de projet tranchent là où les notes ne le peuvent pas.

Le domaine de validité. Le plan couvre « les scénarios listés à l'exigence EX-F-02, plus les cas de données manquantes », et exclut « tout scénario non listé ». EX-F-02 en liste quatre : le fonctionnement normal, la dérive lente d'un capteur, la perte de communication et la valeur hors plage. Les trois scénarios défaillants portent tous sur la chaîne de mesure. Aucun ne porte sur le procédé.

L'objectif SO-1. Le plan exige « un modèle de la boucle et un modèle de référence indépendant, dont l'écart est quantifié ». L'indépendance entre SS-1 et SS-3 est donc un objectif du projet, et non une précaution parmi d'autres.

---

3. Le constat qui prime : les scénarios d'EX-F-02 ne sont attribués à aucune fonction

La dérive lente d'un capteur est le scénario sur lequel toute la chaîne de détection a été choisie. Le premier critère de la matrice de SS-4, à 15 %, est la « détection des dérives lentes », et c'est sur lui que la décision séquentielle prend son avance.

Or aucune fonction ne produit ce scénario.

- **SS-1** ne mentionne ni la dérive, ni la perte de communication, ni la valeur hors plage, ni EX-F-02. Ses défaillances portent sur le procédé, ce qui est logique puisque SS-1 produit les grandeurs vraies.
- **SS-2** dégrade les mesures par biais constant, bruit blanc et bruit corrélé pour le concept A, par biais, bruit et quantification pour le concept B, par une erreur bornée pour le concept C. Aucun de ces mécanismes n'est une dérive. Le livrable 27 range même la « dérive longue durée » parmi les défauts non représentés.
- **La perte de communication** n'est nommée dans aucun fichier. Seul un essai « donnée absente » de SS-2 s'en approche.
- **La valeur hors plage** est couverte par SS-2, qui prévoit un essai de saturation et un contrôle de plage.

La campagne d'essais du lot L9 doit documenter un essai par scénario d'EX-F-02. En l'état, deux de ces quatre essais n'auraient rien à exécuter.

Décision proposée. Les trois scénarios défaillants d'EX-F-02 sont des défauts de chaîne de mesure. Ils sont attribués à SS-2, qui reçoit deux mécanismes supplémentaires : une dérive lente, soit un biais croissant à partir d'un instant donné, et une perte de communication, soit la suppression des mesures sur un intervalle avec le code de qualité correspondant. SS-1 reste responsable des grandeurs vraies et, à titre facultatif, des défaillances du procédé.

Cette attribution élimine d'emblée le concept C de SS-2. Une dérive est une tendance déterministe dans le temps, alors que le concept C tire l'erreur au hasard dans une enveloppe bornée. Il ne peut pas produire une dérive sans cesser d'être lui-même, et il ne satisfait donc pas EX-F-02.

---

4. Cohérence entre fonctions

4.1 SS-3 et SS-4 : une incompatibilité, et la condition qui la lève

Les deux choix de l'étape 5, référence en boucle ouverte et décision séquentielle, entrent en conflit. Le fichier de SS-3 écrit, à propos du concept A, qu'« une erreur du modèle de référence peut créer un résidu persistant sans défaillance ». Celui de SS-4 écrit, à propos de la décision séquentielle, qu'elle est prévue pour l'« accumulation de faibles biais persistants ». Un test conçu pour accumuler les petits biais persistants, alimenté par une référence qui en produit dès que le modèle est imparfait, se déclenchera sur l'erreur du modèle et non sur la panne.

La référence recalée, concept B de SS-3, supprime ce biais puisque le recalage l'absorbe. Mais elle absorbe aussi une partie de la dérive qu'il faut détecter, et la matrice de SS-3 lui donne déjà 5 sur 10 pour ce risque de masquage. Comme la dérive lente est précisément le scénario déterminant, le masquage est le défaut le plus grave des deux. **La boucle ouverte est conservée**, à la condition suivante.

> **Condition C1.** En fonctionnement normal, le biais du résidu doit rester inférieur au plus petit décalage que le test séquentiel est réglé pour détecter. Pour y parvenir, la référence de SS-3 est calée sur des essais sans défaut, à partir des seules mesures produites par SS-2, et jamais sur les grandeurs vraies ni sur les paramètres de SS-1.

Le plan prévoit déjà de vérifier, sur le flux entre SS-3 et SS-4, « que l'écart entre les deux modèles reste sous le seuil retenu ». La condition C1 donne une valeur à ce seuil. Si l'essai montre qu'elle ne peut pas être tenue, SS-3 bascule vers la référence recalée (section 10).

4.2 SS-1 et SS-3 : l'indépendance par la granularité

SO-1 exige que la référence soit indépendante du simulateur. Deux voies le permettent. La première passe par un SS-1 en 1D, qui rend les deux représentations différentes par construction, mais au prix du maillage. La seconde passe par deux modèles 0D de granularité différente, cinq ou six volumes pour SS-1 et un modèle réduit pour SS-3, calé selon la condition C1. La seconde suffit à SO-1, coûte moins cher, et rien dans le domaine de validité ne réclame la résolution spatiale du 1D.

Le choix de SS-1 tient même si l'équipe conserve les défaillances du procédé. Le fichier de SS-1 montre que le concept A les représente en modifiant « une résistance hydraulique ou un coefficient d'échange ». Seul un défaut **localisé** sur une portion de la boucle exigerait le 1D, et aucune exigence ne le demande.

4.3 SS-4 et SS-5 : ce que la présentation consomme

La décision séquentielle produit un état parmi normal, dérive, anomalie et incertain, ainsi que les variables dont le test individuel a franchi sa borne. La présentation par état de la boucle consomme exactement ces deux sorties. Le concept B de SS-5 est donc confirmé.

Le concept C de SS-5, présentation par hypothèse de défaillance, n’est pas viable dans cette architecture. Sa propre définition l’annonçait : il n’est défendable que si une relation physique invariante est disponible en amont, par le concept B de SS-2 ou le concept C de SS-3. Aucun des deux n’est retenu, donc ses symptômes les plus discriminants n’existent pas.

4.4 SS-1 et SS-6 : une hypothèse contradictoire, sans effet sur la décision

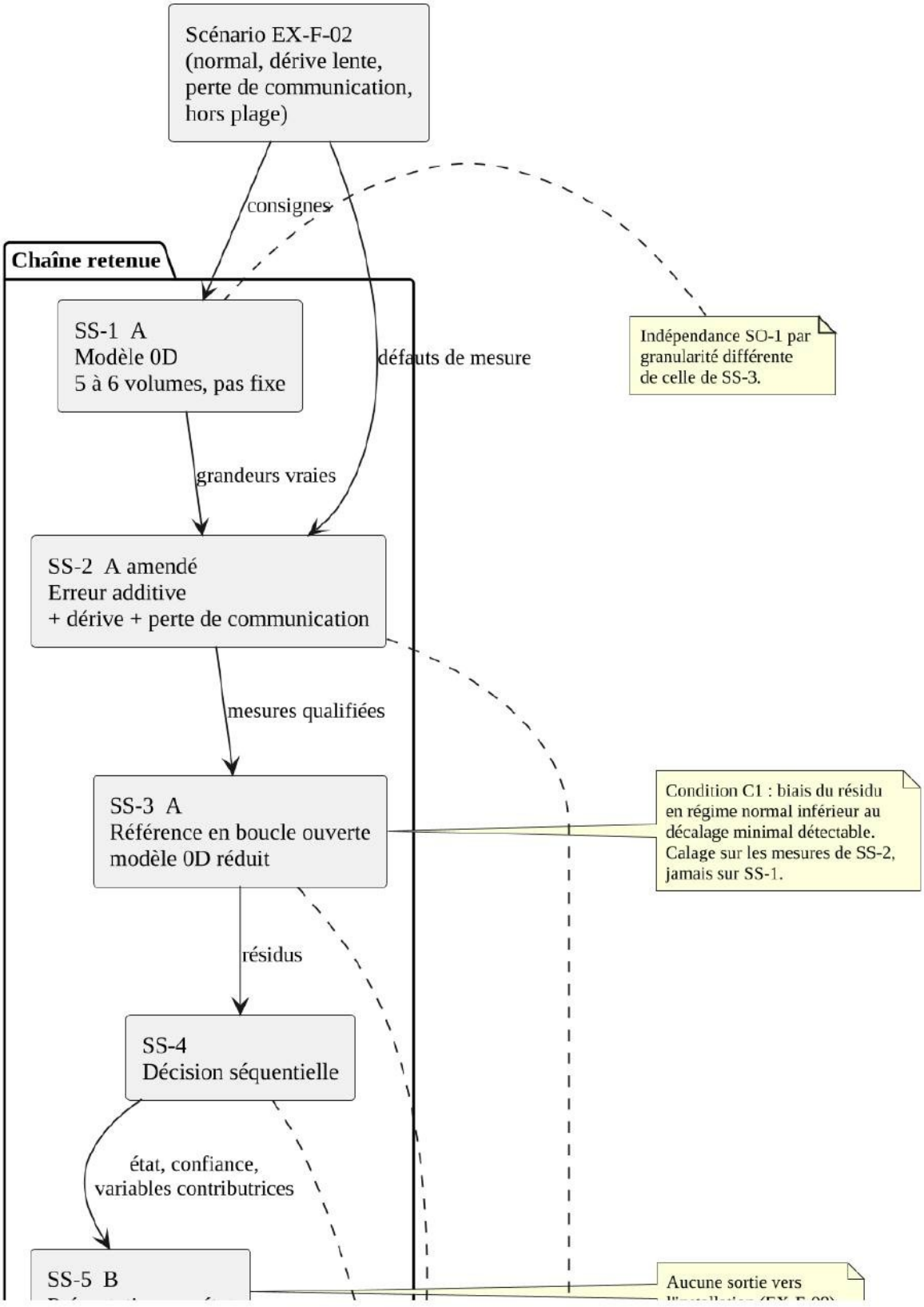
La matrice de SS-1 donne 10 sur 10 aux trois concepts pour la reproductibilité, à titre d’hypothèse. Celle de SS-6 note le journal d’événements à 25 % pour le recalcul, « tant que SS-1 n’a pas démontré EX-F-02 ». Les deux hypothèses se contredisent.

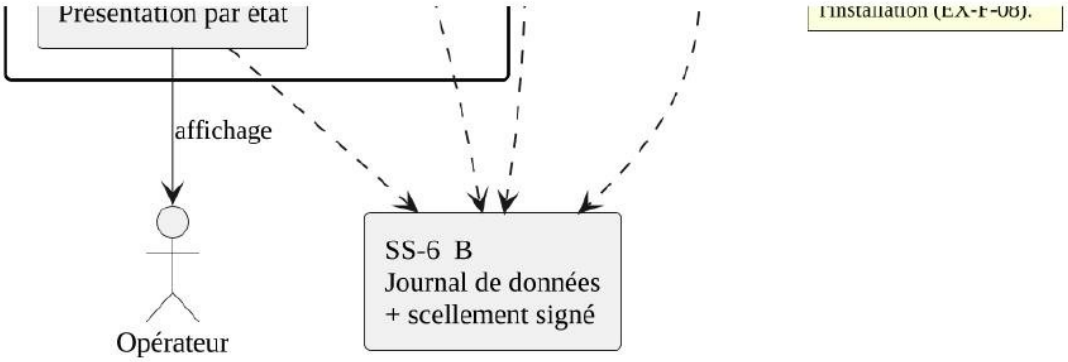
Le concept A de SS-1 lève la contradiction : un modèle 0D intégré à pas fixe, avec une graine et des versions consignées, produit deux fois la même trajectoire par construction. La décision de SS-6 n’en change pas pour autant, parce que le journal de données domine les deux autres concepts sans dépendre de SS-1 (section 8).

---

5. Schéma de l’architecture retenue

Le schéma situe les six concepts retenus et les conditions portées par leurs interfaces. Il ne remplace pas la section 4.


Scénario EX-F-02
(normal, dérive lente,
perte de communication,
hors plage)
consignes
Chaîne retenue
SS-1 A
Modèle 0D
5 à 6 volumes, pas fixe
défauts de mesure
Indépendance SO-1 par
granularité différente
de celle de SS-3.
grandeurs vraies
SS-2 A amendé
Erreur additive
+ dérive + perte de communication
mesures qualifiées
SS-3 A
Référence en boucle ouverte
modèle 0D réduit
Condition C1 : biais du résidu
en régime normal inférieur au
décalage minimal détectable.
Calage sur les mesures de SS-2,
jamais sur SS-1.
résidus
SS-4
Décision séquentielle
état, confiance,
variables contributrices
SS-5 B
Aucune sortie vers



6. Contraintes de l’architecture retenue

Type	Contraintes
Physiques	Boucle simplifiée, écoulement monophasique, modèle 0D. Trois grandeurs seulement, température, pression et débit, dont la suffisance reste une hypothèse du plan (H-09). Capteurs supposés sans dynamique propre, ce qui vaut en régime lent et doit être déclaré comme limite. Ordres de grandeur du circuit caloporteur CANDU 6 utilisés comme cibles de plausibilité et non de validation.
Techniques	Condition C1 entre SS-3 et SS-4. Indépendance SO-1 par granularité. Reproductibilité exacte : pas fixe, graine et versions consignées. Temps de cycle T encore ouvert, alors que les matrices de SS-5 et de SS-6 supposent des valeurs différentes. Contrat de données commun aux six fonctions.
Économiques	Enveloppe de 1080 heures, soit 54 000 $ de main-d’œuvre valorisée. Coût de licence nul pour tous les concepts retenus. Aucune estimation en heures n’existe pour SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5.
Environnementales	Aucune incidence matérielle : prototype entièrement simulé, calcul local. Seule empreinte mesurable, le stockage du journal de SS-6, de l’ordre de 0,14 Go par 100 heures à T = 1 s et de 1,4 Go à T = 100 ms.
Sociales	Usage d’un outil numérique d’aide à la décision en contexte nucléaire, qui pose des questions de confiance et de transparence (EX-C-03). La décision reste humaine.
Humaines	La présentation par état expose au biais d’automatisation : l’opérateur peut se fier à l’état sans vérifier. La parade retenue est l’accès aux variables contributrices en un clic. Le passage en mode dégradé exige une confirmation explicite journalisée (EX-F-09).
Légales	Prototype académique, scénario fictif, aucun raccordement à une installation réelle (EX-C-02). Normes de cybersécurité nucléaire appliquées dans leur esprit, hors de leur domaine d’application déclaré, comme le prévoit la section 6 du plan.

7. Développement durable

L’atelier assigne à cette analyse un objectif précis : démontrer le choix de la solution finale. Elle compare donc l’architecture retenue aux solutions écartées, pilier par pilier.

Pilier	Ce qui distingue l’architecture retenue	Départage-t-il ?
Environnemental	Tous les concepts sont logiciels et calculés localement. Le journal de données stocke davantage que le journal d’événements, et le 1D calcule davantage que le 0D, mais les deux écarts sont négligeables à cette échelle.	Non. Il faut le dire plutôt que forcer un argument.
Économique	C’est l’architecture cohérente la moins coûteuse : pas de maillage pour SS-1, 36 heures de moins pour SS-2. Les heures libérées vont au lot L9, dont la campagne d’essais doit démontrer la suffisance du modèle, risque surveillé par RT4.	**Oui**, nettement.
Social	C’est la combinaison la plus vérifiable parmi celles évaluées. La référence en boucle ouverte ne peut pas apprendre à ignorer une panne. L’état affiché remonte à ses variables en un clic. Le journal de données permet à un tiers de rejouer tout le diagnostic, et le scellement signé sépare celui qui écrit de celui qui atteste.	**Oui**. C’est l’argument le plus fort pour EX-C-03.

Contexte social, politique et socioéconomique. La remise en service d’une centrale nucléaire fermée, même dans un scénario fictif, est un sujet public sensible. La réponse du projet n’est pas d’annoncer des performances, que rien ne démontre encore, mais de rendre ses limites visibles : domaine de validité déclaré (EX-C-01), état incertain affiché plutôt qu’un état normal présumé (EX-F-06), diagnostic rejouable par un tiers.

---

8. Analyse de la valeur

L’atelier définit la valeur comme le rapport entre la satisfaction des besoins et la consommation de ressources. La satisfaction est prise ici dans les notes de l’étape 5 et la ressource dans les estimations en heures de l’équipe. Le calcul n’est possible que pour les deux fonctions qui ont chiffré leurs efforts.

SS-2.

Concept	Note	Effort	Ce que rapporte le passage au concept suivant
C, enveloppe	75 %	28 h	éliminé par EX-F-02 (section 3)
A, erreur additive	82,5 %	36 h	de C à A : 8 h pour 7,5 points, soit environ 0,9 point par heure
B, chaîne physique	85 %	72 h	de A à B : 36 h pour 2,5 points, soit environ 0,07 point par heure

Le passage de A à B rapporte treize fois moins par heure que le passage de C à A. C'est le cas typique que l'analyse de la valeur doit repérer : un effort important pour une satisfaction marginale. De plus, ces 2,5 points viennent du critère « dynamique des mesures », qu'aucune exigence ne demande, et une dynamique de capteur que la référence de SS-3 ne modélise pas apparaîtrait dans le résidu à chaque transitoire. L'amendement de A, dérive et perte de communication, reste à chiffrer par le lot L6. Il ne s'agit que de deux termes supplémentaires dans un modèle additif.

SS-6.

Concept	Note	Effort
B, journal de données	89,25 %	40 h
C, deux niveaux	82,5 %	80 h
A, journal d'événements	69,25 %	40 h

B domine les deux autres sans discussion : même effort que A pour vingt points de plus, moitié moins d'effort que C pour près de sept points de plus. L'ajout du scellement signé coûte environ 20 heures pour à peine trois points. **La valeur ne le justifie pas, c'est l'exigence qui le justifie** : la séparation des fonctions est l'un des quatre principes de cybersécurité que l'équipe s'est imposés à la section 6 du plan.

Lacune. SS-1, SS-3, SS-4 et SS-5 n'ont pas estimé leur effort en heures. Leurs critères d'effort notés sur 10 indiquent une tendance, sans permettre le calcul. Pour SS-3, la boucle ouverte est jugée plus simple que la référence recalée (7,5 contre 5). Pour SS-4, la décision séquentielle est jugée la plus simple des trois (10 contre 5 et 7,5).

---

9. Synthèse et discussion

Fonction	Étape 5	Cohérence entre fonctions	Valeur	Décision
SS-1	A 81,25 = B 81,25, C 65	A et B satisfont SO-1, aucune exigence ne demande le 1D	A moins coûteux, sans maillage	**A**
SS-2	B 85, A 82,5, C 75	C ne produit pas de dérive, il est éliminé	de A à B, 0,07 point par heure	**A amendé**

Fonction	Étape 5	Cohérence entre fonctions	Valeur	Décision
SS-3	A 86,25, B 85, C 67,5	A compatible avec SS-4 sous C1, B masque la dérive	A plus simple	**A sous C1**
SS-4	séquentielle 91,25, signature 77,5, budget 73,75	seule à accumuler un écart persistant	jugée la plus simple	**séquentielle**
SS-5	B 96,25, C 81,25, A 73,75	C privé de ses symptômes dans cette architecture	non chiffré	**B**
SS-6	B 89,25, C 82,5, A 69,25	indépendant des autres choix	B domine	**B avec sceau signé**

Les notes de SS-5 ont été calculées à partir des pointages de la matrice de l'équipe, dont les totaux sont des formules que le fichier n'avait pas encore évaluées.

Deux décisions s'écartent du classement de l'étape 5. **SS-1** n'en contredit aucun, puisqu'il départage une égalité. **SS-2** inverse l'ordre de A et B. Ce n'est pas une remise en cause du travail du lot L6, dont la matrice qualifiait elle-même l'écart de « fragile » et notait que B tomberait à égalité avec A au-delà de 80 heures. C'est l'effet attendu des étapes que l'atelier place après l'étape 5 : l'exigence EX-F-02 élimine C, et l'analyse de la valeur départage A et B.

Le choix de SS-4 reste incomplet. La définition de SS-4 associe deux tests séquentiels distincts, le test du rapport de probabilité séquentiel et la somme cumulée, et la matrice de l'équipe demande elle-même de « justifier le test retenu et ses seuils ». Le décalage minimal détectable de la condition C1 découle de ce choix.

---

10. Conditions de remise en cause

Le choix final est itératif, comme le rappelle l'atelier. Chaque décision fragile est donc assortie de la mesure qui la rouvrirait.

Si l'on constate que	Alors
le biais du résidu en régime normal dépasse le décalage minimal détectable, malgré le calage	SS-3 bascule vers la référence recalée, en acceptant le masquage partiel, et l'on vérifie que la dérive reste détectable à travers l'innovation
l'équipe exige des défaillances du procédé **localisées** sur une portion de boucle	SS-1 bascule vers le modèle 1D
l'amendement de SS-2 coûte plus que la différence d'effort entre A et B	la comparaison entre A et B est refaite, avec la dérive et la perte de communication ajoutées aux deux concepts

---

11. Corrections à apporter aux livrables

Gravité	Correction	Responsable
Bloquante	Ajouter à SS-2 la dérive lente et la perte de communication, et retirer la dérive de la liste des défauts non représentés	lot L6
Bloquante	Aligner les étiquettes de SS-4 : la grille d'équipe nomme B la décision séquentielle, sa définition la nomme C	lot L7
Importante	Fixer le temps de cycle T. La matrice de SS-5 reprend 1 s, celle de SS-6 suppose 100 ms. Proposition : 1 s, ce qui donne une dizaine de points par constante de temps thermique si celle-ci est de l'ordre de la dizaine de secondes, à vérifier sur le modèle de SS-1	chargé de projet
Importante	Ramener à une seule la grille d'étape 4 de SS-5 et de SS-6. Les grilles du dossier `Analyse-des_concepts` n'ont pas servi à l'étape 5 et sont à retirer	chargé de projet
Importante	Reconsidérer le poids de 40 % que SS-1 accorde aux défaillances du procédé, situées hors du domaine de validité	lot L4
Importante	Définir les concepts B et C de SS-6, évalués sans avoir été définis	lot L5
Mineure	Garder une seule version de la définition des concepts de SS-5, qui existe en trois versions différentes	lot L8
Mineure	Renommer `Analyse_qualitative_faisabilite_fonction` et `..._initiale`, qui portent sur SS-2 et SS-1 et non sur deux versions d'un même document	lots L4 et L6
Mineure	Compléter l'étape de faisabilité pour SS-5 et SS-6, et pour les concepts manquants de SS-3 et SS-4	lots L5, L7, L8

12. Prochaine étape : un essai de cohérence

La condition C1 est la seule hypothèse dont dépend l'architecture entière, et elle ne se démontre pas par un document. Elle se mesure sur un prototype vertical réduit au strict nécessaire : SS-1 A, SS-2 A amendé, SS-3 A, et la décision séquentielle, sur les quatre scénarios d'EX-F-02.

Mesure	Critère de réussite
Biais du résidu sur un essai sans défaut	inférieur au décalage minimal détectable (C1)
Fausses alarmes sur un essai normal de durée D	aucune
Délai de détection de la dérive lente	à consigner, puis comparer au délai visé
Bascule en état incertain sur perte de communication	au plus N cycles après le début de la perte
Rejet d'une valeur hors plage	rejetée, journalisée, non propagée (EX-Q-04)

Si l'essai réussit, l'architecture est confirmée avec des chiffres plutôt qu'avec des hypothèses, ce qui est précisément ce qui manque aux matrices de l'étape 5. S'il échoue sur C1, la section 10 dit quoi changer. Dans les deux cas, l'information arrive avant le gel des fonctionnalités du jalon J3, le 20 novembre.